Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática – CIn

# Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

CIn.ufpe.br

Recife, 5 de Julho de 2012

# Índice


**IDENTIFICAÇÃO** 4

**INSTITUIÇÃO MANTENEDORA** 4
**INSTITUIÇÃO MANTIDA** 4
**GRUPO DE TRABALHO** 4

**HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO** 5

**ENSINO** 7
**PESQUISA** 8
ÁREAS DE PESQUISA 9
**EXTENSÃO** 10

**JUSTIFICATIVA PARA A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CURSO** 11

**POR QUE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO?** 11
**O CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO BRASIL E NO EXTERIOR** 12
**FINALIDADE DA PROPOSTA** 13

**MARCO TEÓRICO** 13

**PESQUISA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO** 14

**OBJETIVOS DO CURSO** 14

**OBJETIVO GERAL** 14
**OBJETIVOS ESPECÍFICOS** 15

**CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO** 15

**PERFIL DO EGRESSO** 15

**CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL** 16
**COMPETÊNCIAS, ATITUDES E HABILIDADES** 16
COMPETÊNCIAS EM GESTÃO 17
COMPETÊNCIAS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 17
COMPETÊNCIAS EM RELAÇÕES HUMANAS 18

**ATIVIDADES DO CURSO** 18

**SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO** 19

**SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM** 19
**SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO** 21
ESTÁGIO CURRICULAR 22
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 25
ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E MONITORIA 26
**APOIO AO DISCENTE** 27
**AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO** 28

**CORPO DOCENTE** 28

**FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE** 30
**PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA** 30

**INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO** 32

**INFRAESTRUTURA EXISTENTE** 32
ÁREAS COMUNS 32
SALAS DE AULA 33
SALAS DE PROFESSORES 33
LABORATÓRIOS 34
BIBLIOTECA 35
**INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO** 36
SISTEMÁTICA DE CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 36

**ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO** 37

**ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO** 41

**EMENTAS DAS DISCIPLINAS** 47

**REFERÊNCIAS** 58

**ANEXOS** 60

**CURRÍCULO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO** 61
**LIVROS IMPORTANTES PARA O CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO** 67
**PROGRAMA DOS COMPONENTES CURRICULARES** 77

# Identificação

## *Instituição Mantenedora*

Ministério da Educação

## *Instituição Mantida*

Universidade Federal de Pernambuco
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária. CEP: 50670-901
Fone PABX: (81) 2126.8000
CNPJ: 24.134.488/0001-08

## *Grupo de Trabalho*

O presente projeto pedagógico foi elaborado pelo seguinte Grupo de Trabalho:

- Profa. Bernadette Farias Lóscio
- Profa. Carina Frota
- Profa. Edna Barros
- Prof. Frederico Luiz Gonçalves de Freitas
- Prof. Hermano Moura
- Prof. Juliano Manabu Iyoda
- Prof. Kelvin Lopes Dias
- Prof. Paulo Cunha
- Prof. Ricardo Massa
- Prof. Robson Fidalgo
- Prof. Simone Cristiane dos Santos Lima
- Prof. Tsang I. Ren
- Prof. Vinicius Cardoso Garcia | Coordenador
- Denys Oliveira | Apoio Administrativo

Em vários momentos, em particular no detalhamento de disciplinas, o Grupo de Trabalho contou com o apoio de outros professores do Centro de Informática da UFPE.

O Grupo de Trabalho pode ser contactado através do email bsi-l@cin.ufpe.br. O e-mail atual do curso é si@cin.ufpe.br.

# Histórico da Instituição de Ensino

A Universidade Federal de Pernambuco-UFPE foi criada com o nome de Universidade do Recife (UR), pelo Decreto Lei 9.388, de junho de 1946, congregando a Faculdade de Direito, fundada em 1827, a Escola de Engenharia (1895), as Faculdades de Farmácia (1903), Odontologia (1913), Medicina (1927), Belas Artes (1932) e Filosofia (1941). Os Institutos de Geociências, Física, e Ciências do Homem, entre outros, foram criados na década de 60. Em 1965 a universidade tornou-se federal, adotando o atual nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.

A atual estrutura de centros e departamentos da UFPE, consagrada em 1975, compreende 12 centros e 74 departamentos, oferece atualmente 87 cursos de graduação, sendo 74 cursos no campus Recife, 10 no campus do Agreste (em Caruaru, 140 km do Recife), e 3 no campus de Vitória de Santo Antão (55 km do Recife), com mais de 25.394 alunos matriculados. Além disso, a UFPE possui 99 cursos de pós-graduação *stricto sensu:* 51 Mestrados Acadêmicos, 5 Mestrados Profissionalizantes e 43 Doutorados. Oferece, também, cursos de pós-graduação *lato sensu* (especialização e aperfeiçoamento) além de cursos de extensão voltados para a comunidade. A estrutura física da UFPE é complementada, no campus Recife, por uma Biblioteca Central, 10 bibliotecas setoriais, o Núcleo de Processamento de Dados, a Editora Universitária, o Núcleo de Educação Física, o Núcleo de Hotelaria e Turismo, o Núcleo de Práticas Jurídicas, o Laboratório de Imunopatologia Keiso-Asami, o Centro de Convivência e o Hospital das Clínicas. Na cidade do Recife, encontra-se o Centro de Ciências Jurídicas Faculdade de Direito, o Núcleo de Educação Continuada, o Departamento de Extensão Cultural, o Memorial da Universidade de Medicina, o Teatro Joaquim Cardozo e o Núcleo de Rádio e Televisão.

Em cidades vizinhas a Recife, duas unidades avançadas de pesquisa completam a estrutura da UFPE: Estação Ecológica Serra dos Cavalos (em Caruaru), e Estação de Itamaracá (na Ilha de Itamaracá).

De acordo com avaliações dos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT), a Universidade Federal de Pernambuco é uma das melhores universidades do País, em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa científica. As avaliações levam em consideração o desempenho de alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) – no caso dos cursos de graduação –, da titulação e produção científica dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estas duas avaliações do MEC. No caso da pesquisa, o resultado do Censo 2004 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do MCT, coloca a UFPE como a 9ª universidade do País em ensino e pesquisa, em termos qualitativos e quantitativos dos grupos de pesquisa. A Universidade reúne cerca de 387 grupos de pesquisa, distribuídos em oito áreas de conhecimento (Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Natureza; Ciências da Saúde; Linguística; Letras e Artes; Ciências

Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias), utilizando instalações e laboratórios em vários departamentos.

A estrutura administrativa da UFPE é composta pela Reitoria em parceria com o Conselho Universitário, grupo formado por outros dois conselhos específicos, o de Administração e o Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE). Junto a essas duas estruturas está o Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômica e financeira da universidade. Instalada no campus em 1970, a Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da instituição. É constituída pelo Gabinete do Reitor e por cinco Pró-Reitorias: para Assuntos Acadêmicos (Proacad), para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), de Extensão (Proext), de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) e de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe). O gabinete é composto pela Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores, assessorias do reitor, Procuradoria Geral e comissões permanentes setoriais. Os três conselhos também foram criados na década de 70 e dois deles estão subdivididos em câmaras. O Conselho de Administração, que coordena orçamento, convênios e questões administrativas em geral, possui três câmaras: Legislação e Normas, Assuntos Estudantis e Assuntos Financeiros. O Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão coordena toda a vida acadêmica da instituição, a criação e o funcionamento de cursos, além da execução de pesquisas e atividades de extensão. Suas câmaras são: Administração e Ensino Básico, Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.

A unidade responsável pela manutenção do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na UFPE será o CIn (Centro de Informática). O Centro de Informática (CIn) foi criado em 11 de agosto de 1999, e é o décimo Centro Acadêmico da UFPE. Em poucas palavras, o CIn foi criado em resposta à revolução de escala mundial que está acontecendo, onde a demanda e a produção de bens de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais tradicionais.

No projeto de criação do CIn estava prevista, a continuidade do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e a criação de dois novos cursos, o curso de Engenharia da Computação, criado em 2002 e o curso de Sistemas de Informação, proposto neste documento. Em 2000, foi realizada uma reforma curricular completa do curso de Ciência da Computação, na qual todas as disciplinas do curso foram reformuladas e o plano pedagógico redefinido de forma a se ter um curso mais flexível.

O CIn é administrativamente organizado em quatro coordenações: ensino, pesquisa, cooperação e infraestrutura, conforme descrito a seguir:

- Coordenação de Ensino: incluindo Coordenação de Graduação, Pós-graduação e de Extensão e Especializações.
- Coordenação de Pesquisa: incluindo Coordenação de Projetos de Pesquisa, de Iniciação Científica.
- Coordenação de Cooperação e Empreendedorismo: incluindo a Coordenação de Extensão e a Coordenação de Empreendimentos.

- Coordenação de Infraestrutura: incluindo Coordenação de Biblioteca, Gerência Administrativa, Contábil e Financeira, Gerência de Administração, Integração e Suporte de Redes e Coordenação de Manutenção e Segurança das Instalações.

O Quadro 1 mostra o perfil dos profissionais que atuam no CIn. Estes profissionais se dedicam à formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e consultoria.

**Quadro 1: Perfil dos profissionais que atuam no CIn**

| CIn-UFPE | Total | Doutores | Mestres | Graduados | Nível Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Professores | 78 | 78 | - | - | - |
| Professores Temporários | 7 | 3 | 4 | - | - |
| Funcionários | 25 | - | 2 | 17 | 6 |
| Total | 110 | 81 | 6 | 17 | 6 |

Além destes funcionários descritos no Quadro 1, no CIn ainda contamos com 13 funcionários contratados (terceirizados), 1 gerente de negócios, 9 funcionários responsáveis pela limpeza, 1 jardineiro e atualmente temos 2 estagiários (1 da comunicação e 1 da secretaria do mestrado profissional).

## *Ensino*

Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criado em 1974 e reconhecido pelo MEC em 1979 através da portaria ministerial No. 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. A partir de sua criação o curso procura proporcionar desde então uma ampla formação a seus alunos, preparando-os adequadamente, de modo que estejam aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica.

Dentro do Centro de Informática da UFPE, a o curso de graduação em Ciência da Computação está sob a atual coordenação do Prof. Tsang Ing Ren. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação oferece 100 vagas por ano (50 por semestre) para um curso de duração normal de 4,5 anos. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi avaliado pela Comissão de Especialistas do MEC para Avaliação das Condições de Oferta em Agosto de 2000 e obteve Conceito MUITO BOM em todos os critérios de avaliação. Como mencionado, o currículo passou por uma reforma curricular

total e o novo currículo foi implementado em 2001. O curso de Engenharia da Computação está sob a coordenação do Prof. Aluízio Fausto Ribeiro Araújo e oferece 100 vagas por ano (a partir do segundo semestre de 2009). O curso de Engenharia tem a duração de 5 anos e foi reconhecido pelo MEC em 2005 obtendo o conceito MUITO BOM em todos os critérios de avaliação.

Centro de excelência no ensino de Informática no Brasil e no mundo, o CIn já formou ao longo de sua existência, cerca de 1.500 Bacharéis em Ciência da Computação e cerca de 100 profissionais em Engenharia da Computação.

## *Pesquisa*

A Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criada em 1974 e está credenciada no CFE desde 1986, sendo hoje um dos mais importantes programas de Pós-Graduação na área, no Brasil. Este programa é mantido pelo CIn.

O Curso de Mestrado em Ciência da Computação obteve conceito A desde a avaliação da CAPES de 1992. Com a adoção da nova sistemática, recebeu conceito 6 em 2008, sendo reconhecido como um curso de excelência e de referência nas suas áreas de atuação.

Desde sua criação, o Curso de Mestrado vem crescendo continuamente em produção e qualidade, contando hoje com aproximadamente 460 alunos em dedicação exclusiva, tendo produzido cerca de 1.160 mestres. Boa parte dos alunos recentemente formados está fazendo doutorado no país e no exterior. Outros ocupam posições de liderança, nas suas áreas de atuação, nos mais diversos centros públicos e privados. Desde Novembro de 2006, o CIn possui um programa de Mestrado Profissional aprovado pela CAPES com o conceito 4. O mestrado profissional já formou cerca de 100 mestres que estão atuando em diversas empresas da região, atualmente o programa de mestrado profissional possui 76 alunos matriculados.

O Curso de Doutorado começou a funcionar em março de 1992. Atualmente, está classificado com conceito 6, segundo a avaliação da CAPES, e possui atualmente 116 alunos matriculados, já tendo diplomado cerca de 170 doutores.

Do corpo docente do CIn, 68 professores doutores estarão diretamente envolvidos no ensino e pesquisa na Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano letivo de 2012, sem contar professores visitantes e possíveis contratações no período. O apoio às atividades de ensino e pesquisa conta com cerca de dez técnicos de várias especialidades, responsáveis pela operação e manutenção dos laboratórios do Centro de Informática.

Grande parte dos alunos egressos que ingressam no nosso programa de pós-graduação tiveram um primeiro contato com a pesquisa através de bolsas de iniciação científica. Nos projetos listados no relatório da Capes para o ano base 2011, temos a participação de um grande número de alunos de graduação, a grande maioria como bolsista de

iniciação científica. Atualmente cerca de 50% dos alunos matriculados na graduação são alunos de iniciação científica.

## Áreas de Pesquisa

As atividades da Pós-Graduação estão atualmente organizadas em torno das seguintes áreas de pesquisa:

- **Engenharia da Computação**: esta área de atuação engloba o projeto e a prototipagem de sistemas de aplicação específica (sistemas dedicados), bem como o desenvolvimento de metodologias para o projeto de tais sistemas, incluindo hardware/software co-design, análise de tempo real, simulação, síntese automática de circuitos integrados e prototipação rápida em hardware reconfigurável.
- **Banco de Dados**: atua nas áreas de Banco de Dados Distribuídos e Heterogêneos, Interfaces Inteligentes para Banco de Dados, BDs Orientados a Objetos, Integração de Banco de Dados e WWW, Data Warehouse e Data Mining, BDs dirigidos a aplicações não convencionais (Multimídia, Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas Cooperativos, entre outras).
- **Inteligência Computacional**: estuda métodos de construção de programas capazes de exibir um comportamento inteligente na realização de tarefas complexas, tais como reconhecer padrões, processar imagens, processar linguagem natural escrita, gerar música automaticamente, etc. Esses problemas são abordados segundo os principais paradigmas vigentes: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial Simbólica e Simulação Estocástica.
- **Engenharia de Software e Linguagens de Programação**: estuda teorias, métodos, técnicas e ambientes de Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos, Hipertexto e Hipermídia, Arquitetura de Software, Computação em Nuvem, Sistemas de Informação, Implementação de Linguagens, Programação Funcional e Administração de Sistemas.
- **Redes e Sistemas Distribuídos**: com projetos nas áreas de Protocolos de Comunicação, Redes de Alta Velocidade, Gerenciamento de Redes, Avaliação de Desempenho, Ambientes para Projeto de Sistemas Distribuídos, Aplicações Multimídia Distribuídas, Plataformas Abertas de Suporte à Distribuição, Arquiteturas Paralelas, Técnicas de Descrição Formal e Administração e Integração de Sistemas Heterogêneos.
- **Teoria da Computação**: envolve tópicos de pesquisa em Algoritmos de Aproximação, Algoritmos em Grafos, *String Matching*, Programação Paralela, Complexidade Computacional, Complexidade Descritiva, Lógica e Computação, Semântica de Língua Natural, Sistemas Dedutivos Rotulados e Interpretação Funcional de *Curry-Howard*, Teoria da Prova e Teoria de Modelos Finitos.

- **Mídias e Interação**: envolve trabalhos de pesquisa na área de computação gráfica, interface humano-máquina, realidade virtual e realidade aumentada.

## *Extensão*

O papel da universidade junto à sociedade tem se fortalecido, principalmente através da qualidade dispensada às suas atividades fins. Uma delas, cada vez mais se tornando visível à população em geral, é a que engloba as chamadas atividades de extensão.

A Coordenação Setorial de Extensão do CIn é responsável por fomentar as atividades de extensão, reunindo alunos e professores em projetos visando integrar a Universidade à comunidade. Atualmente ela é ocupada pelos professores Fernando da Fonseca de Souza e Edson Barros, contando ainda com a participação do administrador Marcos Nascimento. Trabalhando com o apoio firme da Pró-Reitoria de Extensão da UFPE, essa coordenação vem cumprindo o seu papel de aproximar ainda mais a comunidade e a universidade. Dentre as principais atividades realizadas destacamos o programa de Formação em Micro-Informática para funcionários da UFPE e seus dependentes e Programa de Formação em Micro-Informática para algumas ONGs.

Dois objetivos principais norteiam as atividades de extensão no CIn: a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade e a realização de treinamentos. É também papel dessa coordenação setorial integrar as ações extra-acadêmicas realizadas pelo próprio CIn, pelo Citi (Empresa Júnior) e pelo CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife).

Algumas das atividades de extensão realizadas nos últimos anos estão listadas a seguir incluindo basicamente o curso de especialização (em parceria com a pós-graduação), cursos e projetos de extensão sob demanda a as atividades de extensão realizadas através do CESAR.

O curso de especialização em Tecnologias da Informação foi criado em 1997 com nível de pós-graduação *Latu-Sensu* com um programa de disciplinas perfazendo um total de 360 horas, acrescida de 40 horas para o desenvolvimento de um projeto supervisionado (Monografia). Desde sua criação já foram oferecidas 17 turmas e foram formados 445 especialistas. Atualmente temos 96 alunos matriculados.

O CIn também tem tido uma posição de destaque na organização de Congressos e Seminários nacionais e internacionais, conforme mostrado no Quadro 2. Adicionalmente os professores do corpo docente do Centro participam ativamente das comissões de programas e de organização da maioria dos eventos nacionais e vários eventos internacionais.

**Quadro 2: Organização de congressos e seminários nacionais e internacionais pelo CIn**

| Ano | Evento | Coordenador |
|---|---|---|
| 1995 | SBES | Prof. Jaelson Castro |
| 1995 | SBBD | Prof. Décio Fonseca |
| 1995 | WOLLIC'95 | Prof. Ruy Queiroz |
| 1996 | SBC | Prof. Rafael Lins |
| 1996 | SBRN | Profa. Teresa Ludemir |
| 1996 | SBCCI | Profa. Edna Barros |
| 1997 | EINE'97 | Prof. Hermano Perrelli |
| 2000 | SBLP | Prof. Hermano Perrelli |
| 2000 | JAVA Brasil | Prof. Hermano Perrelli |
| 2000 | ENNEC | Prof. Manoel Eusebio |
| 2004 | Conference "Chip in the Reefs" | Profa. Edna Barros |
| 2005 | SBLP | Prof. Ricardo Massa |
| 2009 | SBRC | Prof. Paulo Gonçalves |
| 2009 | AOSD | Prof. Sergio Soares |
| 2011 | CBSoft | Prof. Sergio Soares |
| 2011 | AOSD | Prof. Paulo Borba |
| 2012 | SugarLoafPLoP | Prof. Sergio Soares |
| 2012 | CBSoft | Prof. Sergio Soares |
| 2012 | ERI-PE | Prof. Vinicius Garcia |
| 2012 | SBTI | Prof. Vinicius Garcia |
| 2012 | CBSoft Trilha Indústria | Prof. Vinicius Garcia |

# Justificativa para a Proposta de Criação do Curso

## *Por que Sistemas de Informação?*

O CIn tem atualmente dois cursos de graduação: Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Quando da criação do CIn, em 1999, foi definido que três cursos de graduação seriam ofertados pelo CIn: Ciência da Computação – já existente, Engenharia da Computação – implantado em 2000 e Sistemas de Informação – agora proposto.

Acredita-se existir uma demanda do mercado por um profissional que apresente um perfil voltado para mobilização e aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação em ambientes organizacionais e sociais, alinhadas a estratégias existentes nesses ambientes. Tais profissionais estão mais "próximos" das áreas de negócios, mas são possuidores de forte base de conhecimento em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e processos gerenciais e sociais.

A Sociedade Brasileira da Computação (SBC), através da sua Diretoria de Educação, entende que a educação superior em computação no nível de graduação é

implementada através de três cursos: Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas da Informação. A SBC definiu currículos de referência para esses três cursos que são hoje usados no projeto e implantação de cursos de computação no Brasil.

Do ponto de vista da pesquisa, a área de sistemas de informação tem crescido bastante nos últimos anos. A criação do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), indo para a sua sexta edição, é um sinal concreto deste crescimento da área. O SBSI já conta, além da apresentação de artigos, com a realização de minicursos e do workshop de teses e dissertações em Sistemas de Informação (WTDSI), do Workshop de Gestão de Processos de Negócio (WBPM) e do Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico (WCGE).

A presente proposta tem um cunho estratégico para o CIn que expande suas competências através da inclusão deste novo curso, o que demandará um conhecimento que complementa a função estratégica acadêmica do CIn nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. É uma oportunidade para consolidar a área de atuação do CIn.

Finalmente, além dos aspectos levantados nos parágrafos anteriores, é importante mencionar o relevante papel que os sistemas de informação vêm exercendo na forma em que organizações e sociedade funcionam e evoluem tanto em nível operacional quando em nível estratégico.

## *O curso de Sistemas de Informação no Brasil e no Exterior*

No Brasil existem atualmente 391 cursos superiores de bacharelado em sistemas de informação (segundo o INEP). Entre as maiores universidades do país as seguintes possuem curso de sistemas de informação: UFMG, PUC Rio, USP, PUC Porto Alegre, Unesp. Nota-se que muitos das estruturas curriculares dos cursos de sistemas de informação no Brasil, ao contrário do que acontece no exterior, são voltadas para as disciplinas de ciência da computação e engenharia de software, havendo uma carência de disciplinas que habilitem os alunos a entender melhor os impactos sociais e organizacionais dos sistemas de informação, incluindo a sua gestão.

No exterior, onde cursos de sistemas de informação iniciaram no início da década de 1970, o curso recebe denominações diversas, sendo *BSc in Information Systems* a mais comum. Entre outras, as seguintes instituições possuem cursos de sistemas de informação: *MIT*, *George Washington University*, *Carnegie Mellon University*, *Heriot Watt University*, *Imperial College London*, *Cornell University*, *University of Waterloo*.

Em Pernambuco existem muitos cursos de sistemas de informação (bem mais do que 10). Contudo, em Recife, a única instituição pública que oferece um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é Universidade Federal Rural de Pernambuco, o qual ocorre no turno da manhã. Assim, fica evidente que o curso proposto neste documento é viável e de grande importância econômica e social para o

desenvolvimento regional, pois trata-se do primeiro curso de Bacharelado em Sistemas de Informação que contempla os turnos da tarde e da noite (as aulas terão início as 17h e término às 20:30) oferecido por uma universidade pública em Recife. Entende-se que este horário é outro diferencial do curso, pois promove o equilíbrio entre a demanda de um horário que permite aos alunos trabalharem durante a sua graduação e a oferta de um curso em um horário que é menos cansativo e mais seguro do que o noturno.

### *Finalidade da Proposta*

Esta proposta tem por finalidade definir um curso capaz de formar recursos humanos com habilidades para conceber, aplicar e gerir sistemas de informação na solução de problemas sociais e organizacionais, de forma sustentável e alinhada às estratégias dos ambientes nos quais os sistemas de informação estão inseridos, levando em consideração aspectos culturais, comportamentais, legais, éticos e políticos.

A proposta completa o tripé sobre o qual está apoiada a educação em informática na UFPE:

- Sistemas de Informação;
- Ciência da Computação; e
- Engenharia da Computação.

## Marco Teórico

O sucesso na utilização da informática, como ferramenta de apoio às mais diversas atividades desenvolvidas atualmente, envolve, além de dispositivos, sistemas de hardware e software bem projetados e desenvolvidos, o entendimento do ambiente social, gerencial e de negócios onde ela será usada. Em um contexto de mais alto nível, busca-se o alinhamento entre organizações/sociedades e sistemas de informação/tecnologias da informação.

Por outro lado, Sistemas de Informação deixa de ser uma disciplina aplicada a negócios, para ser uma disciplina aplicada em vários domínios como saúde, educação, finanças, governo, organizações não governamentais, ciência, etc.

Assim, este é o marco teórico da presente proposta, resumido nos dois pontos abaixo:

- Existe uma área de aplicação de mais alto nível para os dispositivos, processos e técnicas produzidos pela Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Sistemas de Informação é esta área.
- Sistemas de Informação e os profissionais de Sistemas de Informação existem nos mais diversos domínios.

# Pesquisa em Sistemas de Informação

Nos últimos anos, a área de Sistemas de Informação tem se consolidado como uma importante área de pesquisa. No Brasil, existe o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI). Além deste evento, existem os eventos internacionais *IEEE International Conference on Computer and Information Science, International Conference on Enterprise Information Systems, International Conference Information Systems,* além de várias outras conferências em tópicos específicos relacionados à área de Sistemas de Informação. Em relação aos periódicos na área existem os jornais internacionais *Management Information Systems Quarterly*, *Information Systems Research*, *Journal of the Association for Information Systems*, and *Communications of the Association for Information Systems*.

Em conjunto com a proposta de criação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, pretende-se criar uma nova área de pesquisa em Sistemas de Informação. As linhas de pesquisa deverão definidas em função do perfil dos docentes do CIn e deverão guiar a contratação dos novos docentes para o curso. A seguir são apresentadas possíveis linhas de pesquisa em Sistemas de Informação:

- Fundamentos de Sistemas de Informação;
- Lógica e ontologias para Sistemas de Informação;
- Modelagem Conceitual de Sistemas de Informação;
- Verificação e validação de Sistemas de Informação;
- Estratégia de Sistemas de Informação e modelos inovadores de negócios;
- Gestão de Projetos de TI;
- Gestão de Processos de Negócio;
- Sistemas de Informação para Web;
- Software como Serviço;
- Aspectos sociais e humanos em Sistemas de Informação;
- Inteligência de Negócios;
- Sistemas de apoio à decisão;
- Representação de conhecimento e raciocínio em Sistemas de Informação;
- Gestão de Conhecimento e Aprendizagem Organizacional;
- Segurança e governança em Sistemas de Informação;
- Gestão de Segurança da Informação.

# Objetivos do Curso

## *Objetivo Geral*

Formar profissionais competentes para atuar na área de Sistemas de Informação, promovendo uma formação sólida em Administração e Computação, além de uma ampla formação em áreas relacionadas a Sistemas de Informação com ênfase no desenvolvimento e/ou customização desses sistemas, na gestão das organizações e em estudos humanísticos. O curso não possui um enfoque exclusivamente técnico, ele

objetiva dar ao aluno uma visão abrangente do ambiente organizacional e da sociedade. O curso é direcionado para fornecer excelência acadêmica e garantir que o egresso adquira competências e habilidades para compreender as necessidades de um mundo em constante mudança onde os sistemas de informação assumem um papel central na sociedade atual.

### *Objetivos Específicos*

Os objetivos específicos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação são apresentados a seguir:

- A área de Sistemas de Informação engloba conhecimentos de diversas disciplinas. Desta forma, o curso deverá ter um enfoque multidisciplinar e possibilitar uma formação ampla e abrangente;
- Diante do ambiente organizacional e social em permanente mudança além dos rápidos avanços da tecnologia, o curso deverá permitir a criação de um currículo flexível. O objetivo é permitir que o egresso tenha opções para escolher dentre as possíveis áreas de atuação profissional;
- O curso deverá enfatizar uma sólida formação teórica alinhada com experiências práticas para estimular uma visão crítica-reflexiva a fim de permitir que o egresso seja capaz de compreender problemas reais complexos.

## Campo de Atuação do Profissional de Sistemas de Informação

Oportunidades existem tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Prestação de serviço nas áreas de *e-commerce*, bancos de dados, sistemas integrados de gestão empresarial, internet e intranet. As melhores chances estão nos grandes centros urbanos, principalmente nas capitais e nas regiões onde o desenvolvimento econômico é maior. Como a informática está presente em todos os setores da economia, novas oportunidades surgem a todo momento para os profissionais de Sistemas de Informação. Entre outros os seguintes setores parecem destacar-se na demanda por profissionais de Sistemas de Informação: financeiro (bancos, bolsas, financeiras, corretoras), telecomunicações, logística, indústrias, saúde, transporte e software.

## Perfil do Egresso

O egresso do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deverá agir como um profissional transformador na sociedade e nas organizações, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas Tecnologias de Informação e Comunicação na solução de problemas. Este profissional terá sólida formação nas áreas de

Computação e Administração, de forma a capacitá-lo a entender os problemas organizacionais e propor soluções inovadoras para melhorar a gestão de negócios, apoiar a tomada de decisões, assim como planejar estratégias para concepção de produtos e serviços para mercados emergentes. Além disso, o profissional de sistemas de informação deve ser capaz de avaliar, planejar, implementar e gerenciar sistemas de informação aplicados nas organizações. Neste contexto, é fundamental que o egresso tenha um profundo conhecimento tecnológico alinhado com um entendimento em áreas relacionadas à sua atuação profissional tais como Marketing, Ciências Contábeis, Sociologia, entre outras.

A atuação do profissional em Sistemas de Informação requer que ele desenvolva competências e habilidades de comunicação, liderança, criatividade, análise crítica e relacionamento interpessoal. Ressalta-se que a formação do egresso será pautada por valores que enfatizem sua atuação ética e responsável na sociedade. Espera-se que os egressos do curso, se assim desejarem, tenham a possibilidade de dar continuidade aos estudos em programas de pós-graduação em Ciência da Computação, Ciências Administrativas, Ciência da Informação ou áreas afins, pois estes, durante o desenvolvimento de sua formação, estarão expostos a métodos e conhecimento científico, o que visa assegurar a qualidade da sua formação e o bom desempenho de suas atividades profissionais.

## *Campo de Atuação Profissional*

Desta forma, seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de Computação [CR99], o egresso deste curso poderá (não exclusivamente):

a) Atuar no projeto e desenvolvimento de sistemas de informação. Neste sentido, poderá desempenhar os papéis de analista de sistemas, programador de sistemas, gerente de desenvolvimento de sistemas de informação, gerente de projetos de sistemas de informação, consultor/auditor em desenvolvimento de sistemas de informação, etc.;

b) Atuar na gestão de sistemas de informação. O bacharel poderá atuar como gestor da informação ou de tecnologia da informação, gerente de sistemas de informação, consultor/auditor em gestão de sistemas de informação, etc.

## *Competências, Atitudes e Habilidades*

O profissional de Sistemas de Informação deve adquirir conhecimentos multidisciplinares para entender a complexidade do ambiente organizacional e da sociedade moderna. Além disso, a formação do egresso deve estimular o desenvolvimento de um conjunto de competências, atitudes e habilidades fundamentais para atuação do profissional de Sistemas de Informação. As competências

(conhecimento explícito + conhecimento tácito) do profissional de Sistemas de Informação podem ser agrupadas em [SBC]:

a) competências em gestão;

b) competências em tecnologias da informação e comunicação;

c) competências em relações humanas.

A seguir as competências são apresentadas.

## Competências em Gestão

a) compreender a dinâmica organizacional, interna e externa, analisando novas necessidades humanas, sociais, ambientais, econômicas e políticas.

b) participar do desenvolvimento e da implantação de novos modelos, processos e projetos que permitam maior competitividade e produtividade nas organizações.

c) diagnosticar e interpretar problemas nas organizações e em seus processos com o objetivo de propor soluções adequadas.

d) planejar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los aos objetivos estratégicos de negócio das organizações criando valor para as mesmas.

e) identificar oportunidades de negócio na área de sistemas de informação criando novos empreendimentos para a concretização dessas oportunidades.

## Competências em tecnologias da informação e comunicação

a) modelar, construir, validar e implantar sistemas de informações em organizações de diversas áreas de atuação.

b) propor tecnologias da informação para apoiar a tomada de decisões que possam contribuir para a eficácia e eficiência das organizações.

c) identificar o impacto de mudanças tecnológicas para propor a implementação de novas estratégias organizacionais.

d) especificar a arquitetura de tecnologia da informação capaz de suportar os sistemas de informação das organizações.

e) entender problemas organizacionais e propor soluções tecnológicas adequadas.

f) entender tendências de mercado e identificar novas tecnologias que possam contribuir para gerar valor às organizações.

g) ser criativo e inovador na proposição de soluções para os problemas e oportunidades identificados nas organizações.

### Competências em relações humanas

a) expressar ideias de forma clara e objetiva, empregando técnicas de comunicação apropriadas para cada contexto.

b) comunicar e disseminar conhecimentos na área de sistemas de informação para profissionais de outras áreas do conhecimento.

c) possuir habilidades para estabelecer e cooperar em equipes interdisciplinares.

d) ter uma visão crítica e consciente da sua atuação profissional em relação ao ambiente organizacional e à sociedade.

e) ser capaz de desenvolver novas competências e habilidades para compreender realidades complexas e dinâmicas.

f) possuir uma postura empreendedora e de liderança.

g) atuar social e profissionalmente de forma ética.

# Atividades do Curso

No curso de Sistemas de Informação, o aluno poderá utilizar até 150 horas (10 créditos) da carga horária das disciplinas eletivas em atividades de Iniciação Científica, Monitoria e outras atividades acadêmicas, de pesquisa e/ou de extensão que sejam qualificadas e quantificadas pelo Colegiado do Curso, conforme resolução Nº 06/2005 CCEPE.

A Resolução 06/2005 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pernambuco dispõe sobre os procedimentos para creditação de atividades de pesquisa, extensão e monitoria nos Cursos de Graduação da Universidade. As diretrizes fixadas nesta Resolução orientam os colegiados de curso e coordenadores de cursos a encaminharem os processos de solicitação de creditação destas atividades no currículo dos alunos. Para isso, a UFPE disponibiliza aos Cursos, através do sistema acadêmico SIG@ e de registros isolados, as informações necessárias para que se proceda com a implantação das atividades complementares, quais sejam: participação do aluno em projetos de extensão; de iniciação científica, e em atividades de monitoria.

Os artigos da resolução citada que definem os procedimentos necessários para creditação destas atividades estão reproduzidos a seguir:

Art. 2º - Os procedimentos a serem adotados para creditação das atividades deverão seguir as seguintes etapas: **(1)** o(s) professor(es) deverá(ão) cadastrar o projeto de pesquisa, extensão ou monitoria na instância competente (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Extensão ou Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos; **(2)** o(s) alunos(s) deverá(ao) participar das atividades previstas no projeto, com acompanhamento sistemático do(s) professor(es); **(3)** o(s) aluno(s) deverá(ão), ao término de sua participação, e até o semestre seguinte, elaborar solicitação de creditação da atividade no histórico escolar, dirigido ao Colegiado do Curso, e relatório final, atendendo ao

modelo estabelecido pela instância onde o projeto está cadastrado (Pró-reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Extensão ou Pró-reitoria para Assuntos Acadêmicos; **(4)** o(s) professor(es) deverá(ao) elaborar parecer sobre a participação do(s) aluno(s) e encaminhar para o Colegiado do Curso, anexando os documentos entregues pelo(s) aluno(s).

Art. 3º - Os critérios para avaliação dos pedidos de creditação deverão ser elaborados pelos Colegiados de Curso, dentre os quais deve-se considerar a exigência de carga horária mínima de 30 horas para que a atividade seja creditada no histórico do aluno e a exigência de que tenha havido, durante a execução do projeto, um acompanhamento sistemático dos(s) aluno(s) pelo(s) professor(es).

Art. 4º - O Colegiado do Curso deverá decidir pela aprovação ou reprovação da creditação da atividade complementar no histórico escolar do aluno e encaminhar para o coordenador do curso, que registrará no SIG@ o tipo de atividade complementar (atividade de monitoria, atividade de pesquisa ou atividade de extensão), o nome do aluno e a carga horária.

Art. 5º - O aproveitamento da carga horária para integralização do curso dependerá da indicação de carga horária complementar máxima proposta no perfil do curso. Essa carga horária será contada, no SIG@, como ?Carga horária livre? (disciplinas eletivas e/ou optativas e/ou atividades complementares) no cálculo para integralização do curso.

Art. 6º - O aluno só poderá solicitar a creditação no histórico escolar de uma atividade realizada em um projeto, seja de pesquisa, de ensino ou de extensão, uma única vez por semestre letivo, devendo, portanto, em casos em que essa atividade possa ser creditada de diferentes maneiras, escolher o tipo de atividade a ser creditada.

Art. 7º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

# Sistemática de Avaliação

## *Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem*

A critério do professor responsável pela disciplina, e constante de sua programação (Plano de Ensino), divulgada antes do início das aulas, as avaliações (exercícios escolares) poderão ser dos seguintes tipos: trabalho prático, seminário, lista de exercício, prova oral, prova escrita, subjetiva e objetiva, trabalho tipo revisão de literatura (*review*), em grupo ou individual, ou outros, desde que compatibilizados com o tipo de disciplina, seus objetivos e evidentemente com o programa desenvolvido pelo docente.

A UFPE como um todo está em fase de renovação de seu sistema de avaliação, buscando implementar neste uma avaliação que observe não só o aprendizado do aluno

como também a sua opinião quanto às práticas pedagógicas adotadas na Universidade. Ainda, está em processo de institucionalização o uso dos resultados do ENADE (prova e questionário) objetivando um melhor aproveitamento e aprimoramento de todo o processo.

Hoje, a avaliação da aprendizagem da UFPE é regida pela Resolução 04/1994 do CCEPE (Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão), de 23 de dezembro de 1994. Esta resolução determina a aprovação por média, aprovação, reprovação e reprovação por falta. Regula ainda o sistema de revisão de prova, de realização de segunda chamada entre outras especificidades. O Sistema Acadêmico da Universidade, o SIG@, garante o cumprimento desta Resolução, garantindo ainda ao aluno a privacidade dos seus resultados.

A Resolução abrange aspectos de:

1) Frequência: considerando-se reprovado o aluno que não tiver comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de avaliações parciais de aproveitamento escolar.

2) Aproveitamento: ao longo do período letivo, mediante verificações parciais (pelo menos duas), sob forma de provas escritas, orais ou práticas, trabalhos escritos, seminários, e outros. E ao fim do período letivo, depois de cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do aproveitamento de seu conteúdo total, sob a forma de exame final. A avaliação de aproveitamento será expressa em graus numéricos de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

3) O aluno que comprovar o mínimo de frequência (75%) e obtiver uma média parcial igual ou superior a 7,0 (sete) será considerado aprovado na disciplina com dispensa do exame final, tendo registrada a situação final de APROVADO POR MÉDIA em seu histórico escolar, e a sua Média Final será igual à Média Parcial.

4) Comprovado o mínimo de frequência (75%) o aluno será considerado APROVADO na disciplina se obtiver simultaneamente:

I - Média parcial e nota do exame final não inferiores a 3,0 (três);

II - Média final não inferior a 5,0 (cinco)

5) Ficará impedido de prestar exame final o aluno que não obtiver, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência na disciplina, e/ou não obtiver, no mínimo, 3 (três) como média das duas notas parciais.

Terão critérios especiais de avaliação as disciplinas abaixo discriminadas:

I - Estágio Curricular - será observado o que estabelece a Resolução nº. 02/85 do CCEPE;

II - Disciplinas que envolvam elaboração de projetos, monografias, trabalho de graduação ou similares, terão critérios de avaliação definidos pelos respectivos Colegiados do Curso.

Poderá ser concedida 2ª chamada exclusivamente para exame final ou para uma avaliação parcial especificada no plano de ensino da disciplina. Ao aluno será permitido requerer até duas revisões de julgamento de uma prova ou trabalho escrito, por meio de pedido encaminhado ao coordenador do curso ou da área.

## *Sistema de Avaliação do Projeto do Curso*

A auto-avaliação dos Cursos de Graduação e do Projeto Pedagógico do Curso é(será) de responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante do Curso.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi aprovado pelo colegiado em reunião de 11/05/2012 e vem trabalhando no reconhecimento do curso, análise de pontos de melhoria no Plano Pedagógico do Curso bem como no currículo do curso de acordo com as instruções e normas das entidades de referência que norteiam as bases curriculares do curso e porque acreditamos em um processo incremental de melhoria contínua. Além disso, tem atuado junto ao corpo discente buscando coletar e identificar as principais dificuldades dos egressos em relação ao curso e projetos para o consecutivo aperfeiçoamento e dinamização do curso como também para facilitar a absorção dos concluintes pelo mercado. O NDE é formado por 6 professores, com as titulações na área de Computação, como discriminado a seguir: **Bernadette Farias Lóscio** – Doutorado; **Frederico Luiz Gonçalves de Freitas** - Doutorado; **Juliano Manabu Iyoda** – Doutorado; **Kelvin Lopes Dias** – Doutorado; **Simone Cristiane dos Santos Lima** – Doutorado; e **Vinícius Cardoso Garcia** – Doutorado.

Se dá(dará) em um ciclo de 3 anos, iniciando-se no ano seguinte à realização do ENADE, após a divulgação dos resultados pelo INEP. Diversos instrumentos são utilizados neste processo, a depender do objetivo da avaliação específica.

A utilização de instrumentos externos não implica em aceitação de seus padrões simplesmente, mas sim de uma análise crítica e partindo-se do princípio de que estes instrumentos atendem às nossas expectativas do ponto de vista do instrumento de avaliação propriamente dito e do conteúdo, quando se tratar da prova do ENADE e dos questionários. Não devem ser vistos de forma isolada para o que se deve utilizar de forma complementar os relatórios gerenciais do SIG@ e dos instrumentos de avaliação da atividade de ensino do docente e das disciplinas.

Em relação aos instrumentos a serem utilizados, os seguintes aspectos merecem ser observados:

1. Avaliar a Prova do ENADE
    a. Avaliar o conteúdo da prova, comparando com o perfil curricular do Curso. O NDE trabalha em conjunto com as Comissões Didáticas das Áreas dos Cursos e toma providências:
        i. Junto ao INEP: caso ocorram distorções de conteúdo não justificadas

ii. Junto ao Curso: Identificando potencialidades e dificuldades dentro do mesmo.

2. Avaliação dos Resultados do ENADE
    a. Sobre os resultados gerais avaliar de forma genérica se o resultado atende ao que se esperava ou não. Analisar comparativamente a outros Centros de Excelência. Procurar identificar fatores explicativos das diferenças.
    b. De posse dos Relatórios do INEP, avaliar o desempenho dos alunos por conteúdo da prova e daí avaliar o processo de ensino/aprendizagem referente à área identificada como problemática.
3. Avaliação dos Resultados do CPC
4. Avaliação dos Resultados do Questionário socioeconômico do ENADE e confrontá-lo, naquilo que for compatível, com os instrumentos internos. Considerar aspectos de:
    a. Infraestrutura;
    b. Organização pedagógica;
    c. Condições socioeconômicas dos alunos;
    d. Hábitos de estudo;
    e. Entre outros.
5. Avaliação dos Resultados da Avaliação da atividade de Ensino do Docente
6. Avaliação dos Relatórios Gerenciais do SIG@
7. Elaboração de Relatório após 6 meses de início dos trabalhos, com proposta de reforma do Projeto Pedagógico, se for o caso, e agenda de compromissos para melhoria das dimensões do Corpo Docente e da Infraestrutura física. O Relatório deve ser apresentado e discutido com o Colegiado do Curso, com o Pleno do Departamento e com a PROACAD.

## Estágio Curricular

O documento com as informações gerais sobre a atividade de estágio na UFPE está disponível no site da Universidade, no endereço: http://bit.ly/LiLJoL.

Os alunos deverão realizar Estágio Supervisionado (componente curricular obrigatório), com uma carga horária mínima de 300 horas (20 créditos) e poderão realizar Estágio Não-obrigatório (componente curricular eletivo), com uma carga horária mínima de 150 horas (10 créditos) nos vários segmentos que envolvem sistemas de informação, tais como: indústrias, laboratórios de pesquisa, empresas privadas, universidades, órgãos governamentais, entre outros.

O Estágio Supervisionado e o Estágio Não-obrigatório só poderão ser cursados quando o aluno já tiver creditado um mínimo de 15 disciplinas obrigatórias. A avaliação destas atividades será computada a partir da média aritmética das notas atribuídas pelo Professor Orientador e pelo Supervisor, quando houver.

As Normas do Estágio Curricular foram aprovadas pelo CCEPE, resolução 02/85 em 02/04/1985.

A Resolução 02/85 disciplina os Estágios Curriculares de Graduação:

Art. 1° - Os Estágios Curriculares, na Universidade Federal de Pernambuco, a partir do primeiro semestre letivo de 1985, serão estruturados de forma a:

I - facilitar a efetiva participação do aluno em campos de estágios, visando o treinamento profissional, como complemento das atividades teórico-práticas dos Currículos dos Cursos de Graduação;

II - favorecer a atualização dos Currículos e programas dos Cursos de Graduação.

Art. 2° - É vedada aos alunos a realização de Estágios Curriculares sem solicitação prévia de matrícula.

Parágrafo Único - A solicitação de matrícula em estágio não obedecerá ao calendário acadêmico, podendo a matrícula ser requerida em qualquer período do ano, desde que o aluno esteja com a matrícula vínculo atualizada.

Art. 3° - Os estágios Curriculares promovidos pelos diversos Cursos de Graduação poderão assumir a forma de atividades de extensão comunitária, mediante a participação do estudante em projetos específicos de interesse social.

Art. 4° - A jornada semanal de trabalho do estagiário e a distribuição das horas diárias de atividades serão fixadas pelas Coordenações dos Cursos, em função do atendimento à legislação específica, aos Currículos de cada Curso, ao funcionamento da Instituição ofertante do estágio e às diretrizes oferecidas pela Pró-Reitoria Acadêmica e pelos diversos Centros da UFPE;

Art. 5° - Ao final do estágio será atribuída ao estagiário, pelo professor-supervisor, uma nota de 0 a 10 ou um dos seguintes conceitos:

A - Excelente (9,0a 10,0)

B - Bom (8,0 a 8,9)

C - Regular (7,0 a 7,9)

D - Insuficiente (abaixo de 7,0)

§ 1° - A aprovação em estágio estará condicionada à obtenção de uma média final igual ou superior a 7,0 (sete), ou de um dos conceitos A, B ou C, referidos no caput deste artigo.

§ 2° - A avaliação do Estágio Curricular, pelo professor-supervisor para atribuição de nota ou conceito, levará em consideração:

a) as avaliações feitas pelo supervisor da Instituição onde se realizou o Estágio Curricular.

b) o relatório do estágio, a defesa de relatório, prova ou monografia, a critério dos Colegiados de Curso.

§ 3° - Ao aluno que obtiver uma avaliação satisfatória por parte do supervisor na Instituição ofertante de estágio e não alcançar aprovação, por não cumprir de forma satisfatória às exigências do relatório, monografia, prova ou defesa, será dada uma segunda oportunidade para realização do relatório, monografia, prova ou defesa, dentro do prazo estabelecido pelo Colegiado de Curso, sem que haja necessidade de repetir o estágio.

§ 4° - Em caso de reprovação o aluno perderá a prioridade para concorrer à pré-seleção para outro estágio.

Art. 6° - Ser obrigatória, para a realização de Estágio Curricular em outra Instituição, a existência de Convênio celebrado entre a UFPE e a Instituição onde será realizado o estágio.

Parágrafo Único - Os Convênios referidos no caput deste Artigo deverão incluir cláusulas que especifiquem:

I - a existência de supervisores técnicos nas Instituições ofertantes de estágio, que possam atuar de forma integradas com a UFPE;

II - o compromisso da entidade colaboradora de participar nas atividades de avaliação, através do encaminhamento periódico a UFPE, de instrumentos que possam oferecer informações sobre o desempenho dos estagiários.

Art. 7° - À Pró-Reitoria Acadêmica, através da Coordenação Geral de Estágios Curriculares, com a colaboração das diferentes Coordenações de Cursos, caberá:

I - Registrar semestralmente, o levantamento dos alunos que deverão cumprir Estágio Curricular no semestre seguinte;

II - Identificar as disponibilidades de vagas oferecidas pelas instituições selecionadas como Campos de Estágios Curriculares;

III - Diligenciar a assinatura de Convênio;

IV - Propor as diretrizes gerais para o planejamento e avaliação dos Estágios Curriculares.

Art. 8° - Aos Coordenadores de Curso caberá especificamente:

I - Solicitar aos Chefes de Departamentos a indicação de professores-supervisores, para os Estágios Curriculares ligados às disciplinas das áreas;

II - Enviar à Pró-Reitoria Acadêmica nos meses de maio e outubro, as necessidades de estágio do semestre seguinte e os campos de estágio selecionados para celebração de Convênios;

III - Proceder à orientação dos alunos no ato de matrícula de modo a assegurar os cumprimentos dos Estágios Curriculares;

IV - Encaminhar os alunos às Instituições ofertantes de estágios;

V - Assinar os Termos de Compromisso previstos nos Convênios;

VI - Definir a sistemática de supervisão e o processo de avaliação ouvindo os Colegiados dos Cursos;

VII - Levantar o número dos possíveis estagiários antes do término de cada semestre;

VIII - Selecionar os campos de estágio, submetendo-os à homologação pelos Colegiados de Curso;

IX - Pré-selecionar os estagiários, considerando o desempenho acadêmico dos alunos, as características das entidades ofertantes de estágio, respeitados os direitos adquiridos em seleção pública;

X - Acompanhar a elaboração e o desenvolvimento dos planos de estágio.

Art. 9° - Aos professores-supervisores, indicados pelos chefes de Departamentos caberão:

I - Acompanhar as atividades dos estagiários através de:

a) Encontros periódicos com os alunos;

b) Contatos com supervisores técnicos das instituições ofertantes de estágio.

Art. 10 - Em casos excepcionais que se justifiquem pelo elevado número de alunos e/ou dificuldades de identificação de campos de estágio, a juízo da graduação, o Coordenador de Curso solicitará ao Chefe do Departamento a indicação de um professor para responder pelas responsabilidades de atividades de coordenação de estágio.

Art. 11 - A inobservância das condições fixadas nesta Resolução implicará no não reconhecimento do estágio para efeito de integralização curricular.

Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor a partir do primeiro semestre letivo de 1985, revogada a Resolução n° 07/83 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão e outras disposições em contrário.

## Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ou Trabalho de Graduação) é uma disciplina de 150 horas (10 créditos), que compreende a elaboração e o desenvolvimento de um projeto que o aluno deverá obrigatoriamente realizar sob a orientação de um professor responsável.

No final da pesquisa, o aluno deverá apresentar uma monografia sobre o projeto e defendê-la junto a uma banca examinadora composta por dois professores, sendo um deles o orientador do projeto.

O Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado pela média aritmética das notas atribuídas por uma Comissão Examinadora constituída de, no mínimo, 2 professores do CIn, sendo o Orientador do TCC membro nato dessa comissão. A comissão avaliará o documento e a apresentação oral do TCC, em relação ao conteúdo, a clareza, o poder de síntese e o domínio do tema.

## Atividades de Pesquisa, Extensão e Monitoria

As atividades de pesquisa, extensão e monitoria devem estar de acordo com a resolução Nº 06/2005 CCEPE e serão avaliadas pela nota atribuída pelo Professor Orientador, em função do desempenho global do aluno na atividade específica, documentada por cópia do relatório final de atividades realizadas ou de trabalho (s) aceito (s) para publicação.

Estas atividades complementares de ensino visam possibilitar aos alunos o desenvolvimento de habilidades e competências proporcionadas por atividades não contempladas nas componentes presentes na estrutura curricular do curso, permitindo seu reconhecimento para fins de integralização curricular, por avaliação, inclusive quando adquiridas fora da Universidade. Essas atividades estão previstas no projeto pedagógico do curso, em conformidade com a Resolução Nº 06/2005 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão UFPE, a qual dispõe sobre os procedimentos para creditação de atividades de pesquisa, extensão e monitoria nos Cursos de Graduação da Universidade.

Para serem creditadas, as atividades realizadas devem ser comprovadas pelo aluno e aprovadas pelo Colegiado do Curso. Para a atividade de Monitoria, o aluno deverá ter participado oficialmente do Programa de Monitoria da UFPE, o qual é gerenciado pela Coordenação de Monitorias do Centro de Informática da UFPE e Coordenação de Apoio Acadêmico, órgão da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos da UFPE.

Para atividades de Extensão, o aluno deve ter participado de Projeto de Extensão devidamente registrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFPE, órgão responsável pelo gerenciamento das atividades de extensão na UFPE. No âmbito interno do Centro de informática, o controle é exercido pela Coordenação Setorial de Extensão do Centro. Para atividades de iniciação científica o aluno deve ter participado de projeto de pesquisa devidamente registrado no Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UFPE, gerenciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPE.

## *Apoio ao Discente*

O apoio aos discentes dos cursos do Centro de Informática, entre os quais está o BSI, se dá por meio de ações institucionais promovidas tanto pelo próprio Centro, quanto pela Administração Central da UFPE.

O apoio à participação em eventos científicos se dá pelo auxílio do CIn ao pagamento de taxa de inscrição e de diárias, com verbas de projetos; o apoio à participação em competições como a Maratona de Programação da ACM/SBC e Imagine Cup da Microsoft, nas quais o CIn patrocina todas as despesas dos alunos e treinador: inscrição, translados, viagem, hospedagem e alimentação, tanto para a disputa regional, quanto para as disputas nacional e mundial, das equipes que o representam.

O apoio pedagógico ao discente por parte do Cin se dá pelo empenho do corpo docente no atendimento aos discentes que buscam orientação extra-classe e pela presença de uma Técnica em Assuntos Educacionais lotada na Secretaria de Graduação, Aline Kátia Ferreira Galindo, com formação em História e Pedagogia, e uma especialização em Psicopedagogia concluída e outra em clínica, esta em andamento. Além disso, alunos do primeiro período dispõem do apoio de alunos do Grupo PET Informática para ambientação e utilização da infraestrutura computacional do Centro de Informática.

No âmbito da UFPE, existe uma Pró-Reitoria específica para promover a assistência estudantil, a Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), capitaneada pela Profa. Kátia Medeiros de Araújo, responsável pelos programas e ações que promovam a assistência estudantil e a permanência do estudante na UFPE, como Bolsa de Permanência para os mais carentes e auxílio à participação em excursões didáticas programadas.

A própria Pró-Reitoria para Assuntos acadêmicos mantém um programa de Bolsas de Apoio Acadêmico para alunos que necessitam de auxílio financeiro, para em troca executarem nas unidades da UFPE tarefas preferencialmente associadas à formação dos seus cursos de graduação. O acompanhamento do egresso se dá pela *Alumni CIn* (http://www.cin.ufpe.br/alumni ) - Associação de Ex-alunos do Centro de Informática (CIn) da UFPE, criada em 2007 com o objetivo de reunir e integrar os ex-alunos formados pelo centro. Apoiado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o *Alumni CIn* tem como proposta formar uma grande rede de relacionamentos, através de:

- Ponto de referência para identificação e localização dos ex-alunos nos CIn-UFPE no Brasil e no mundo;
- Desenvolvimento da relação Academia x Mercado Produtivo, através da articulação entre ex-alunos e professores do CIn-UFPE;
- Oferta de serviços que foram criados para fortalecer a relação entre os membros e apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um;
- Promoção da boa reputação do CIn-UFPE;

- Organização de atividades sociais para melhor integração entre os participantes do *Alumni CIn*, professores e alunos do CIn-UFPE; e
- Otimização do relacionamento através de uma rede social virtual que possibilita o compartilhamento de experiências e conhecimento.

### *Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso*

Como mecanismos de auto-avaliação do curso temos um sistema de avaliação do docente pelo discente, desenvolvido em cooperação com o Diretório Acadêmico (DA) do CIn, baseado em critérios como Pontualidade, Assiduidade, Domínio de Conteúdo, Clareza e Objetividade, Organização, Relacionamento com os alunos e Avaliação da Aprendizagem (verifica se estimula a aprendizagem do aluno, além de identificar as deficiências na aprendizagem do aluno e o orienta, tendo em vista a superação das mesmas). A avaliação acontece via internet, cada aluno matriculado recebe pelo email uma senha para poder participar. Cada critério pode ser pontuado com nota entre 0 e 10.

É feito uma média aritmética entre as pontuações. Na apuração, tem-se as notas e os comentário tecidos pelos alunos, vale ressaltar que tudo é anônimo. Calcula-se a média das notas de cada professor, reúnem-se os comentários e é feita a divulgação no site do DA (Diretório Acadêmico). Assim, os alunos e professores podem ter acesso ao resultado da avaliação, a qual ocorre apenas pela intranet do CIn.

A Coordenação acompanha o resultado da avaliação e dialoga com os professores para ensejar a melhoria do processo de ensino/aprendizagem. Adicionalmente, a coordenação se reúne periodicamente com os representantes de turma durante o semestre de forma a detectar problemas durante o próprio semestre letivo. A partir dessas reuniões, a coordenação entra em contato com os professores responsáveis por disciplinas problemáticas e tenta resolver tais problemas junto ao professor e alunos.

## Corpo Docente

O Curso funciona atualmente com um corpo docente constituído por 40 professores, dos quais:

- 33 são doutores, 7 deles com pós-doutorado, efetivos no Centro de Informática;
- 1 é Mestre;
- 6 são professores substitutos (ou temporários), sendo 2 doutores, 3 mestres e 1 especialista.

O percentual de doutores é de 87,50%.

Dos 40 professores que integram o corpo docente do Curso, 33 são dedicação exclusiva e 1 com regime de trabalho de 20 horas pertencem ao quadro permanente da UFPE, enquanto 6 são substitutos ou temporários, no regime integral de 40 horas.

Todos os docentes possuem vasta experiência em magistério e alguns possuem experiência fora do magistério, na área de atuação dos egressos do curso. Para o curso de Sistemas de Informação, a experiência dos docentes no mercado de trabalho é bastante interessante, uma vez que permite associar as vivências profissionais com as teorias e aulas práticas nas salas de aulas e laboratórios.

O tempo médio de magistério dos docentes atuando no curso de Sistemas de Informação é de 14 anos, sendo que um conjunto de 27 docentes possui mais de 10 anos de magistério. A quase totalidade dos professores possui doutorado nas mais diversas áreas da computação o que faz com que a formação acadêmica do corpo docente seja condizente com a proposta do Curso.

1. Adriano Lorena Inácio de Oliveira
   Doutor, UFPE, Brasil
2. Alex Sandro Gomes
   Docteur, Université de Paris V, França
3. Ana Carolina Salgado
   Docteur, Université de Nice, France
4. André Luís de Medeiros Santos
   PhD, University of Glasgow, UK
5. Bernadette Farias Lóscio
   Doutora, UFPE, Brasil
6. Carla Taciana L. L. Silva Schuenemann
   Doutora, UFPE, Brasil
7. Carlos Alexandre Barros de Mello
   Doutor, UFPE, Brasil
8. Carlos André Guimarães Ferraz
   PhD, University of Kent, UK
9. Demetrius Guerino Souza Bazan
   Especialista, UFPE, Brasil
10. Eloah Nazare Varjal de Melo Risk
    Doutora, UNICAMP, Brasil
11. Fabio Queda Bueno da Silva
    PhD, University of Edinburgh, Escócia
12. Fernando da Fonseca de Souza
    PhD, University of Kent, UK
13. Frederico Luiz Gonçalves Freitas
    Doutor, UFSC, Brasil
14. George Darmiton da Cunha Cavalcanti
    Doutor, UFPE, Brasil
15. Hermano Perrelli de Moura
    PhD, University of Glasgow, UK
16. Jaelson Brelaz de Castro
    PhD, Imperial College, UK
17. José Antônio Monteiro de Queiroz
    Docteur, Université de Paris VI, France
18. Jose Gilson de Almeida Teixeira Filho
    Doutor, UFPE, Brasil
19. Juliano Manabu Iyoda
    PhD, University of Cambridge, UK
20. Jurandir Ferreira Dias Júnior
    MSc, UFPE, Brasil
21. Kelvin Lopes Dias
    Doutor, UFPE, Brasil
22. Leonidas Jose da Silva Junior
    MSc, UFPB, Brasil
23. Liana Lewis
    PhD, Nottingham Trent University, Inglaterra
24. Marcília Andrade Campos
    Doutora, UFPE, Brasil
25. Márcio Lopes Cornélio
    Doutor, UFPE, Brasil
26. Nelson Souto Rosa
    Doutor, UFPE, Brasil

27. Patrícia Cabral de A. Restelli Tedesco
PhD, University of Leeds, UK
28. Paulo Henrique Monteiro Borba
PhD, Oxford University, UK
29. Paulo Jorge Leitão Adeodato
PhD, King's College London, UK
30. Raquel de Oliveira Santos Lira
MSc, UFPE, Brasil
31. Rhoger Fellipe Marinho da Silva
MSc, UFPE, Brasil
32. Roberto Souto Maior de Barros
PhD, University of Glasgow, UK
33. Robson do Nascimento Fidalgo
Doutor, UFPE, Brasil
34. Ruy José Guerra Barretto de Queiroz
PhD, Imperial College, UK
35. Sérgio Castelo Branco Soares
Doutor, UFPE, Brasil
36. Sergio Vanderlei Cavalcante
PhD, University of Newcastle, UK
37. Simone C. dos Santos
Doutora, UFPE, Brasil
38. Tsang Ing Ren
PhD, University of Antwerp, Belgium
39. Valéria Cesario Times
PhD, University of Leeds, UK
40. Vinicius Cardoso Garcia
Doutor, UFPE, Brasil

## *Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente*

O Colegiado do Curso de Sistemas de Informação está formado, consolidado e funcionando sob a aprovação da Direção do Centro de Informática. No início das atividades do curso, a função foi exercida pelo Pleno do Departamento de Informação e Sistemas do CIn. O atual Colegiado é formado pelo Coordenador, Vice-coordenador, representantes indicados pelos Departamentos que alocam professores para o curso e representantes dos alunos.

As reuniões são convocadas quando se faz necessário para deliberar sobre assuntos que o Coordenador julgar pertinente, para proposição de disciplinas eletivas a cada semestre, formas de avaliação, atividades de pesquisa e extensão, distribuição de carga horária de ensino entre os docentes, distribuição de disciplinas entre os docentes, entre outras. As reuniões são abertas para contar com a participação dos demais professores do Curso. Todas as reuniões são registradas em atas.

## *Produção científica, cultural, artística ou tecnológica*

Para efeito deste relatório, foram considerados os Currículos Lattes dos 40 professores vinculados ao Curso. As produções científica, cultural, artística e tecnológica, somadas, ficaram assim distribuídas:

- Adriano Lorena Inácio de Oliveira: 97
- Alex Sandro Gomes: 175
- Ana Carolina Salgado: 165
- André Luís de Medeiros Santos: 65
- Bernadette Farias Lóscio: 75

- Carla Taciana Lima Lourenço Shuenemann: 92
- Carlos Alexandre Barros de Mello: 80
- Carlos André Guimarães Ferraz: 103
- Demetrius Guerino Souza Bazan: 43
- Eloah Nazaré Varjal de Melo Risk: 17
- Fábio Queda Bueno da Silva: 115
- Fernando da Fonseca de Souza: 59
- Frederico Luiz Gonçalves de Freitas: 86
- George Darmiton da Cunha Cavalcanti: 118
- Hermano Perrelli de Moura: 84
- Jaelson Freire Brelaz de Castro: 253
- José Antônio Monteiro de Queiroz: 14
- José Gilson de Almeida Teixeira Filho: 22
- Juliano Manabu Iyoda: 18
- Jurandir Ferreira Dias Júnior: 11
- Kelvin Lopes Dias: 65
- Leônidas José da Silva Júnior: 5
- Liana Lewis: 7
- Marcília Andrade Campos: 100
- Márcio Lopes Cornélio: 32
- Nelson Souto Rosa: 95
- Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco: 83
- Paulo Henrique Monteiro Borba: 200
- Paulo Jorge Leitão Adeodato: 61
- Raquel de Oliveira Santos Lira: 8
- Rhoger Fellipe Marinho da Silva: 12
- Roberto Souto Maior de Barros: 59
- Robson do Nascimento Fidalgo: 28
- Ruy José Guerra Barreto de Queiroz: 88
- Sérgio Castelo Branco Soares: 111

- Sérgio Vanderlei Cavalcante: 32
- Simone Cristiane dos Santos Lima: 18
- Tsang Ing Ren: 77
- Valéria Cesário Times: 53
- Vinícius Cardoso Garcia: 89

O total da produção registrada no Lattes dos docentes foi 2915 trabalhos.

# Infraestrutura para Funcionamento do Curso

## *Infraestrutura Existente*

### Áreas Comuns

Os cursos de graduação do CIn estão instalados em um amplo espaço físico composto de 4 blocos, A, B, C e D, e dotado de uma moderna infraestrutura física, tecnológica de mobiliário e equipamentos diversos. No total são 3.500 m² construídos na IES, e sendo ampliada em com uma nova edificação com 800 m². Todos os ambientes são climatizados, item de suma importância em nossa região, com iluminação adequada, bastante limpos e mobiliados, possibilitando bem estar aos acadêmicos e professores, bem como disponibilizando um espaço físico adequado ao desempenho das funções de ensino/aprendizagem. O acesso dentro da instituição é totalmente planejado inclusive para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (conforme Dec. 5.296/2004) por meio de rampas para acesso aos andares superiores da Administração do curso como, por exemplo, a Secretaria de Graduação. Além disso, o acesso por meio de elevador para o segundo andar dos Blocos A, B e C onde encontram-se alguns gabinetes de professores.

Em cada andar de cada bloco A, B e C existe um banheiro feminino e um masculino com diversos boxes individuais. Adicionalmente, temos um banheiro no térreo para deficientes físicos, bem como um elevador para acesso ao primeiro andar dos blocos B e C.

Para a administração do CIn temos uma secretaria geral, uma secretaria de graduação, uma de pós-graduação, uma de extensão, um setor financeiro e um almoxarifado. Para apoio temos uma sala de reprografia, uma sala de servidores e uma sala para a administração dos laboratórios, bem como uma oficina eletroeletrônica e uma oficina mecânica.

O estacionamento do CIn dispõe de vagas exclusivas para deficientes físicos, bem como rampas de acesso, quando necessário, para as áreas comuns como salas de aula, secretarias, biblioteca, etc.

Além da infraestrutura acima, o CIn dispõe de 1 auditório de 50 lugares, 1 anfiteatro de 115 lugares, 1 sala de reunião de 12 lugares, 1 sala de reunião de 8 lugares, algumas

áreas de convivência para estudantes, funcionários e professores, destacando-se entre elas uma copa com facilidades de armazenamento e aquecimento de refeições, uma praça de alimentação com mesas e cadeiras e uma sala de convivência para reuniões sociais, comemorações, relaxamento, com jornais e revistas.

## Salas de Aula

Para as aulas de graduação o CIn possui 6 salas: 2 salas de 91 $m^2$ com capacidade para 90 alunos; 2 (duas) salas de aulas com 56 $m^2$; 2(duas) salas com 77 $m^2$. As salas são utilizadas de forma conjunta para os alunos do curso de Ciência da Computação e de Engenharia da Computação no período das 8:00 h as 17:00 h. Essas salas serão utilizadas para o curso de Sistemas de informação no período das 17:00 h às 20:30 h. Além destas salas, as aulas de graduação têm disponíveis, mediante reserva antecipada, mais 7 salas de aula da pós-graduação, também equipadas com recursos multimídia.

A acústica das salas permite uma boa audição interna com isolamento adequado e, quando necessário, as salas dispõem de aparelhagem de som fixa e/ou móvel. A iluminação tanto natural quanto artificial é eficiente e suficiente para o desenvolvimento adequado das atividades. Todas as salas possuem aparelhos de ar condicionado, proporcionando um clima agradável em qualquer época do ano. O mobiliário das salas é composto de uma mesa com cadeira para o professor, carteiras individuais de acordo com o número de alunos, quadro branco e suporte para tela de projeção, computador e canhão de projeção. Algumas salas possuem equipamentos de DVD e vídeo cassete. O CIn dispõe de várias equipes de limpeza que trabalham nos três períodos, devidamente uniformizadas que podem ser facilmente identificadas, que são responsáveis pela higiene e conservação de todas as dependências.

Muitas disciplinas usam laboratórios para aulas expositivas ou práticas e o CIn dispõe de 6 laboratórios para alunos de graduação os quais são usados para aulas (mediante reserva) bem como para o desenvolvimento dos projetos relacionados às disciplinas do curso. Além disso o CIn dispõe de 7 laboratórios de pesquisa, os quais também são utilizados pelos alunos de pós-graduação e de graduação, que atuam em projetos de iniciação científica.

## Salas de Professores

Todas as salas de professores efetivos são individuais e estão nos blocos A, B e C. Todas as salas de professores são equipadas com pelo menos um ponto de trabalho conectado à internet. Além destas salas, o CIn dispõe de 1 sala para uso compartilhado pelos professores visitantes, professores de 20h e aposentados que continuem colaborando com o desenvolvimento do Centro.

## Laboratórios

O CIn coloca à disposição dos seus professores e alunos equipamentos de última geração a fim de auxiliá-los no processo de ensino e de aprendizagem, sempre pensando na sua atualização, conforme necessário.

O CIn possui sete laboratórios para alunos da graduação e 7 laboratórios de uso compartilhado entre alunos da pós-graduação e alunos de graduação atuantes em projetos de pesquisa. O número total de pontos de trabalho é de aproximadamente 300 pontos. O CIn ainda possui um laboratório para ensino de hardware que é usado por várias disciplinas do curso de Engenharia da Computação.

Todos os laboratórios funcionam 24h por dia, 7 dias por semana. Os alunos possuem acesso aos equipamentos em qualquer horário, com acesso ao CIn controlado via crachás magnéticos e por senhas para acesso aos computadores. Os alunos de graduação que possuem bolsas de iniciação científica têm também acesso aos laboratórios de pesquisa, compartilhados com os alunos de pós-graduação. O CIn ainda possui facilidades para a conexão sem fio em quase todas as suas dependências.

O CIn não possui contratos de manutenção, possuindo infraestrutura própria de manutenção para seus equipamentos. A oficina do Cin conta com 1 Engenheiro Eletrônico e 3 técnicos.

Os laboratórios são mantidos e atualizados através de recursos oriundos de várias fontes:

- de projetos submetidos a agências de fomento, como CNPq;
- através de recursos oriundos de doações realizadas através da lei 8248;
- através de recursos obtidos da própria universidade;
- através de recursos do próprio Centro, obtidos através de cursos de extensão e especialização.

O CIn possui um rede interna com seus servidores interligados a 1Gbps, e está ligado a RNP através do POP-PE, a 100Mbps.

As instalações gerais e os equipamentos que atendem aos cursos do CIn são atualizados e adequadamente mantidos por uma equipe de profissionais capacitados e contratados especialmente para este fim.

Os alunos contam com acesso a um *helpdesk* durante o expediente, para suporte a problemas de rede. Contam ainda com o empréstimo de diversos softwares disponibilizados por alguns fabricantes, como, por exemplo, todos os softwares da Microsoft disponibilizados pelo programa MSDN-AA. Os laboratórios possuem ainda softwares da IBM e Rational, entre outros.

## Biblioteca

A biblioteca é uma instituição de valor social, que fortalece a vida intelectual do usuário. Em função da proximidade com as instalações do CIn, o acervo utilizado pelos alunos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação, encontra-se disponível na biblioteca setorial do CCEN. Esta biblioteca é utilizada também por alunos de Matemática e Estatística.

A biblioteca do CCEN funciona como suporte informacional do CCEN e CIn promovendo e incentivando a leitura e pesquisa. Para isso é necessário que ela esteja perfeitamente a par das atividades da instituição para que possa orientar suas aquisições, produtos e serviços. A biblioteca do CCEN é de caráter universitário, além de ser especializada nas áreas mantidas pela instituição, sendo o seu acervo aberto, ou seja, os usuários têm livre acesso às estantes. É composto de itens (todo suporte que contém informação; Ex.: Livros, vídeos, periódicos...) nas áreas do conhecimento mencionadas anteriormente, destinadas a suprir as necessidades dos cursos de Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. Os objetivos específicos da biblioteca são determinados pela instituição e o objetivo geral é facilitar o acesso ao uso das fontes de informação que representam a base de ensino e da pesquisa.

A Biblioteca possui uma área física de 1.525,84 m² que comporta área de estudo coletivo composta de 29 mesas e 04 cabines para estudo em grupo. Adicionalmente tem-se a área para acomodar o acervo de livros e periódicos referentes ao cursos de: Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação.

O acervo do CIn está acomodado em 29 estantes de aço, localizadas em área com espaço físico adequado, e que apresenta condições ideais de armazenagem, de preservação e com fácil acesso. O acervo conta ainda com excelentes condições de iluminação, segurança, monitoramento (por meio de câmeras), e sistema anti-incêndio. O acervo bibliográfico e de fitas de vídeo encontram-se organizados em estantes de aço. O setor acervo é composto ainda por nove (9) terminais de consulta, um total de 29 estantes de aço para livros, 3 estantes de aço para periódicos, 1 balcão de madeira para periódicos.

O acervo da biblioteca do CCEN atende a todos os cursos do CCEN e do CIn e, sobremaneira, ao Curso de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e, agora, Sistemas de Informação que estão constantemente sendo atualizados. Há na instituição uma política de atualização permanente que está expressa no Planejamento Estratégico do CIn e/ou por solicitação de alunos e professores. Pela página eletrônica da Biblioteca (http://www.biblioteca.ufpe.br/) e pelos terminais de consultas disponíveis nos laboratórios do CIn , os alunos podem efetuar consultas e reservas de livros.

O acervo de informática possui 4.220 títulos de livros totalizando 7022 volumes que são utilizados para ensino e pesquisa nas mais diversas áreas da Computação. Para os livros

textos temos vários exemplares que podem ser utilizados por alunos dos cursos de Ciência e Engenharia da Computação.

A biblioteca possui ainda mais de 250 títulos de periódicos das mais diversas áreas da Computação. Adicionalmente, o CIn assina os principais periódicos da área, incluindo todos os periódicos e *proceedings* de conferências da ACM, os quais estão assinados tanto em texto como *online* (o CIn é um membro institucional da ACM). Além disso, todos os alunos do CIn podem acessar os periódicos disponíveis no portal da CAPES através dos computadores disponíveis nos laboratórios do Cin e na biblioteca do CCEN.

Existe uma política permanente de atualização do acervo de livros e periódicos através da sugestão dos docentes que são enviadas ao coordenador da biblioteca. A partir destas sugestões uma lista de títulos é elaborada e re-enviada aos docentes para definição de prioridades. Os livros e periódicos são comprados seguindo esta prioridade de acordo com os recursos disponíveis.

## *Infraestrutura para o funcionamento do curso*

### Sistemática de Concretização do Projeto Pedagógico

Pretende-se dar início a este projeto a partir do 2º. Semestre de 2010, com a oferta inicial de 25 vagas. O funcionamento do curso será das 17:00 h às 20:30 h. Assim, durante o ano de 2010 os alunos estarão se dedicando às disciplinas do Ciclo Profissional Básico. Será também o período para a consolidação da equipe e infraestrutura que receberão os futuros alunos do curso. Note que este projeto é aderente ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI, Decreto n° 6.096, de 24/04/2007), onde recursos foram solicitados para a contratação de docentes atuantes nas áreas de concentração do curso proposto. Ressalta-se que existe a necessidade de se reformar a infraestrutura física existente, bem como construir, mobilhar e equipar novos espaços físicos.

As novas contratações de docentes para o CIn, responsável pelo curso, se farão necessárias para a concretização do projeto pedagógico do curso. Desta forma, solicita-se, inicialmente, 17 (dezessete) vagas de docentes distribuídas de acordo com o seguinte cronograma: 7 (sete) para 2010; 6 (seis) para 2011 e 4 (quatro) para 2012.

Além disso, novas vagas poderão vir do REUNI e das vagas destinadas a curso novo e/ou estratégicas normalmente estabelecidas pelo modelo de necessidades já em funcionamento no planejamento de distribuição de vagas pela UFPE aos centros acadêmicos, quando da autorização pelo MEC da contratação de novos docentes para as IFES.

Os resultados do REUNI serão periodicamente avaliados pelo MEC e outras comissões. Sendo assim, os critérios e indicadores gerais de avaliação constantes no REUNI poderão igualmente ser empregados para o acompanhamento deste projeto pedagógico.

Adicionalmente foi criada uma infraestrutura de secretaria, de suporte a laboratório e de segurança que funciona das 17:00 h às 20:30 h. Para isto tivemos a contratação de 4 (quatro) técnicos administrativos que atuarão na infraestrutura de secretaria e de suporte. Para a infraestrutura de suporte computacional deveremos também formar uma equipe de profissionais que atue no mesmo horário de funcionamento do curso. Por fim, a infraestrutura de segurança pôde ser contratada via uma empresa de vigilância.

Além do que já foi mencionado, considerando que atualmente o CIn está com problemas de espaço físico, também faz-se necessário a construção de, no mínimo, um auditório para 350 lugares, 14 gabinetes de professores, 1 biblioteca (pois atualmente utilizamos a do CCEN), 3 salas de aula, 2 salas de reuniões e 3 laboratórios (todas estas construções devidamente mobiliadas, climatizadas, com recursos multimídia e com cobertura de rede sem fio) para continuar atendendo com qualidade a todos os alunos do CIn. Esta construção está em curso, em um novo prédio localizado onde é, atualmente, o estacionamento.

# Organização Curricular do Curso

O curso Bacharelado em Sistemas de Informação segue as recomendações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394 de 20/12/1996), a proposta de Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI, julho/2007) em construção da UFPE, bem como, o atual currículo de referência da Sociedade Brasileira de Computação.

Em consonância com os objetivos do perfil profissional desejado, o curso contêm um conjunto de disciplinas de formação básica em computação e administração, nos quatro primeiros períodos, que fornecerão o suporte necessário para o desenvolvimento de outras disciplinas dos períodos subsequentes. Do primeiro ao oitavo período tem-se 29 disciplinas obrigatórias, mais o Estágio Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação.

O primeiro período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Administração Contemporânea
- Cálculo Diferencial e Integral 1
- Introdução aos Sistemas de Informação
- Matemática Discreta para Computação
- Programação 1

O segundo período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Algoritmos e Estruturas de Dados
- Análise das Organizações
- Estatística e Probabilidade para Computação

- Inglês para Computação
- Lógica para Computação

O terceiro período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Comportamento Organizacional
- Contabilidade de Custos e Gerencial
- Fundamentos de Sistemas de Informação
- Organização de Computadores e Sistemas Operacionais
- Redes de Computadores

O quarto período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Banco de Dados
- Engenharia de Software
- Gestão de Processos de Negócio
- Planejamento e Gerenciamento de Projetos
- Sistemas de Gestão Empresarial

O quinto período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Comunicação Técnica e Científica
- Gestão da Informação e do Conhecimento
- Sistemas de Apoio à Decisão

O sexto período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Projeto de Sistema de Informação
- Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI
- Estágio Supervisionado

O sétimo período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação
- Estratégia e Planejamento

O oitavo período tem a seguinte composição curricular obrigatória:

- Empreendimentos em Informática
- Tendências e Desafios em Sistemas de Informação
- Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação

A partir do quinto período do curso o aluno poderá optar por uma das duas áreas de especialização oferecidas (ênfases):

- Gestor de Sistemas de Informação (Ênfase 1); e

- Analista e Desenvolvedor de Sistemas de Informação (Ênfase 2).

Caso contrário, poderá optar por uma formação mais eclética realizando os quatro últimos períodos com disciplinas oferecidas pelas duas áreas de especialização e/ou combinadas com as disciplinas de formação livre. Assim, além das disciplinas obrigatórias, também serão oferecidas disciplinas eletivas, as quais podem ser escolhidas pelos alunos de acordo com o interesse dos mesmos.

O quinto período tem a seguinte composição curricular eletiva:

- Ênfase 1
  - Economia das Empresas
  - Gestão da Produção
- Ênfase 2
  - Administração de Banco de Dados
  - Programação 2

O sexto período tem a seguinte composição curricular eletiva:

- Ênfase 1
  - Gestão de Pessoas e Equipes
  - Gestão de Processos de TI
- Ênfase 2
  - Interação Humano-Computador
  - Programação 3
- Comum às duas Ênfases/Formação Livre
  - Introdução a LIBRAS
  - Processos de Software
  - Qualidade de Software e da Informação
  - Seminários em SI 1
  - Seminários em SI 2
  - Tópicos Avançados em SI 1
  - Tópicos Avançados em SI 2

O sétimo período tem a seguinte composição curricular eletiva:

- Ênfase 1
  - Marketing Empresarial
  - Pensamento Sistêmico
- Ênfase 2
  - Engenharia de Requisitos

    - Teste e Validação de Software
- Comum às duas Ênfases/Formação Livre
    - Avaliação de Desempenho de Sistemas
    - Inovação em SI
    - Estágio Não-obrigatório
    - Seminários em SI 3
    - Seminários em SI 4
    - Tópicos Avançados em SI 3
    - Tópicos Avançados em SI 4

O oitavo período tem a seguinte composição curricular eletiva:

- Ênfase 1
    - Gestão de Portfólio de Projetos
    - Logística
- Ênfase 2
    - Inteligência Artificial
    - Sistemas Multimídia
- Comum às duas Ênfases/Formação Livre
    - Administração de Sistemas
    - Direito e Ética em Informática
    - Seminários em SI 5
    - Seminários em SI 6
    - Tópicos Avançados em SI 5
    - Tópicos Avançados em SI 6
    - Relações Raciais

Neste curso os alunos deverão realizar Estágio Supervisionado (componente curricular obrigatório), com uma carga horária mínima de 300 horas (20 créditos) e poderão realizar Estágio Não-obrigatório (componente curricular eletivo), com uma carga horária mínima de 150 horas (10 créditos) nos vários segmentos que envolvem sistemas de informação, tais como: indústrias, laboratórios de pesquisa, empresas privadas, universidades, órgãos governamentais, entre outros.

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (Trabalho de Graduação) é uma disciplina de 150 horas (10 créditos), que compreende a elaboração e o desenvolvimento de um projeto que o aluno deverá obrigatoriamente realizar sob a orientação de um professor

responsável. No final da pesquisa, o aluno deverá apresentar uma monografia sobre o projeto e defendê-la junto a uma banca examinadora composta por dois professores, sendo um deles o orientador do projeto.

Além dos créditos computados com as atividades de Estágio e TCC, o aluno também pode computar no máximo 10 créditos (150 horas) com atividades complementares, tais como Iniciação Científica, Monitoria e outras atividades acadêmicas, de pesquisa e/ou de extensão que sejam qualificadas e quantificadas pelo Colegiado do Curso, conforme resolução Nº 06/2005 CCEPE.

# Estrutura Curricular do Curso

Embora os sistemas de informação sejam compostos por módulos de software, visando a automação e integração de processos, sob eles não incidem apenas aspectos tecnológicos. Sob esses sistemas incidem, também, aspectos organizacionais e humanos uma vez que esses sistemas podem atuar em diversificados ambientes e tipos de processo e, também, interagir com pessoas. Dessa forma, o curso de Sistemas de Informação compreende as seguintes áreas de formação:

- A formação básica do Bacharel em Sistemas de Informação compreende: Formação básica em Ciência da Computação; Formação básica em Matemática; Formação básica em Sistemas de Informação.
- A área de formação tecnológica é composta por um conjunto de matérias relacionadas às tecnologias de informação empregadas em sistemas de informação.
- A área de formação complementar é composta por um conjunto de matérias que visa a preparação do egresso para interação com profissionais de outras áreas. Para o Bacharelado em Sistemas de Informação destacam-se aquelas matérias que visam dar ao egresso o embasamento organizacional da atuação em Sistemas de Informação
- A área de formação humanística é composta por um conjunto de matérias que visa subsidiar a discussão e compreensão da dimensão humana dos sistemas de informação. Dessa forma, na formação humanística e suplementar, são abordados aspectos relativos aos impactos e efeitos do processo tecnológico sobre a sociedade, as organizações e as pessoas. É nessa formação, por exemplo, em que são abordadas a Política Nacional de Educação Ambiental, a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Em especial, na área de Sistemas de Informação nota-se uma clara preocupação com as políticas ambientes, especialmente no que tange a chamada “TI Verde”. Centros de Processamento de Dados (*datacenters*) tem sido otimizados para atender a políticas de sustentabilidade e uso racional de energia. A formação tecnológica do curso trata, de

maneira ortogonal à grade curricular, estes aspectos. Especificamente, vale ressaltar que, como medida inicial, aspectos relacionados à política de educação ambiental são abordados nas disciplinas “Introdução a Sistemas de Informação”, “Fundamentos de Sistemas de Informação” e “Projetos de Sistemas de Informação”. Posteriormente, tais aspectos serão gradativamente incluídos nas demais componentes curriculares.

Adicionalmente, para melhor organização da estrutura curricular, esta foi dividida em 2 componentes: obrigatórios e eletivos. O componente obrigatório é subdividido em disciplinas do ciclo profissional, TCC e Estágio Supervisionado. Por sua vez, o componente eletivo é subdividido em disciplinas específicas da ênfase ou disciplinas de formação livre e atividades complementares ou estágio não-obrigatório. Ou seja, para se formar, o aluno devera totalizar um mínimo de 40 disciplinas (29 obrigatórias e 11 eletivas) desses dois componentes, mais TCC, Estágio Supervisionado e Atividades Complementar ou Estágio Não-obrigatório, perfazendo uma carga horária total mínima de 3000 horas, as quais devem ser cumprida no mínimo em 8 semestres e no máximo em 12 semestres. Considerando que cada disciplina da estrutura curricular tem 60 horas de aula e que o aluno pode cursar o número limite de 180 horas em disciplinas de formação livre e 150 horas em atividades complementar ou estágio não-obrigatório, o Quadro 3 mostra a distribuição da carga horária do curso proposto.

**Quadro 3: Distribuição da carga horária do curso**

| Componentes | Carga Horária | Carga Horária |
|---|---|---|
| Obrigatórias | Profissional<br>(29 disciplinas) | 1.740 |
| | TCC | 150 |
| | Estágio Supervisionado | 300 |
| Eletivas | Ênfase ou Livre<br>(11 disciplinas) | 660 |
| | Atividade Complementar ou<br>Estágio Não-obrigatório | 150 |
| Total | | 3.000 |

Para a integralização da carga horária mínima, a estrutura curricular disponibiliza 65 disciplinas (sendo 29 de formação profissional e 36 de formação da ênfase), as quais estão distribuídas nas seguintes áreas de conhecimento: Administração (7), Ciência da Computação (17), Comunicação (1), Contabilidade (1), Ciências Sociais (1), Direito (1), Economia (1), Engenharia de Produção (2), Letras (2), Matemática (4) e Sistemas de Informação (28, incluindo 12 disciplinas com ementa livre e não incluindo TCC, Estágio Supervisionado, Atividades Complementar e Estágio Não-obrigatório). Ressalta-se que

além dessas disciplinas, a estrutura curricular também contempla até 3 disciplinas de formação livre. Os quadros 4, 5, 6, 7 e 8 classificam as disciplinas por período e áreas de conhecimento.

**Quadro 4: Disciplinas da área de Sistemas de Informação**

| Período | Disciplina |
|---|---|
| 1 | Introdução a Sistemas de Informação |
| 3 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| 4 | Gestão de Processos de Negócio |
| 4 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| 4 | Sistemas de Gestão Empresarial |
| 5 | Gestão da Informação e do Conhecimento |
| 5 | Sistemas de Apoio à Decisão |
| 6 | Gestão de Processos de TI |
| 6 | Projeto de Sistema de Informação |
| 6 | Seminários em SI 1 |
| 6 | Seminários em SI 2 |
| 6 | Tópicos Avançados em SI 1 |
| 6 | Tópicos Avançados em SI 2 |
| 6 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI |
| 7 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação |
| 7 | Inovação em SI |
| 7 | Seminários em SI 3 |
| 7 | Seminários em SI 4 |
| 7 | Tópicos Avançados em SI 3 |
| 7 | Tópicos Avançados em SI 4 |
| 8 | Administração de Sistemas |
| 8 | Empreendimentos em Informática |
| 8 | Gestão de Portfólio de Projetos |
| 8 | Seminários em SI 5 |
| 8 | Seminários em SI 6 |
| 8 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação |
| 8 | Tópicos Avançados em SI 5 |
| 8 | Tópicos Avançados em SI 6 |

**Quadro 5: Disciplinas da área de Computação**

| Período | Disciplina |
|---|---|
| 1 | Programação 1 |
| 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados |
| 3 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais |
| 3 | Redes de Computadores |
| 4 | Banco de Dados |
| 4 | Engenharia de Software |
| 5 | Administração de Banco de Dados |
| 5 | Programação 2 |
| 6 | Interação Humano-Computador |
| 6 | Processos de Software |
| 6 | Programação 3 |
| 6 | Qualidade de Software e da Informação |
| 7 | Avaliação de Desempenho de Sistemas |
| 7 | Engenharia de Requisitos |
| 7 | Teste e Validação de Software |
| 8 | Inteligência Artificial |
| 8 | Sistemas Multimídia |

**Quadro 6: Disciplinas da área de Administração**

| Período | Disciplina |
|---|---|
| 1 | Administração Contemporânea |
| 2 | Análise das Organizações |
| 3 | Comportamento Organizacional |
| 6 | Gestão de Pessoas e Equipes |
| 7 | Estratégia e Planejamento |
| 7 | Marketing Empresarial |
| 7 | Pensamento Sistêmico |

**Quadro 7: Disciplinas da área de Matemática**

| Período | Disciplina |
|---|---|
| 1 | Cálculo Diferencial e Integral 1 |
| 1 | Matemática Discreta para Computação |
| 2 | Estatística e Probabilidade para Computação |
| 2 | Lógica para Computação |

**Quadro 8: Disciplinas da área Complementares**

| Período | Disciplina |
|---|---|
| 5 | Comunicação Técnica e Científica |
| 3 | Contabilidade de Custos e Gerencial |
| 8 | Direito e Ética em Informática |
| 5 | Economia das Empresas |
| 5 | Gestão da Produção |
| 8 | Logística |
| 2 | Inglês para Computação |
| 6 | Introdução a LIBRAS |
| 8 | Relações Raciais |

A componente obrigatória demanda 29 disciplinas (72,5% das 40 disciplinas que devem ser cursadas) mais TCC e Estágio Supervisionado, totalizando 2190 horas que estão distribuídas nos 8 períodos do curso. Ressalta-se que a maior concentração dessas disciplinas ocorre nos 4 primeiros períodos, os quais são formados, em sua totalidade, por disciplinas de formação profissional. Os 4 últimos períodos intercalam disciplinas obrigatórias e eletivas. O Quadro 9 apresenta as disciplinas da componente obrigatória classificadas por período.

**Quadro 9: Disciplinas do núcleo de formação profissional**

| Período | Disciplinas |
|---|---|
| 1 | Administração Contemporânea |
| 1 | Programação 1 |
| 1 | Matemática Discreta para Computação |
| 1 | Cálculo Diferencial e Integral 1 |
| 1 | Introdução aos Sistemas de Informação |
| 2 | Análise das Organizações |
| 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados |
| 2 | Inglês para Computação |
| 2 | Estatística e Probabilidade para Computação |
| 2 | Lógica para Computação |
| 3 | Comportamento Organizacional |
| 3 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais |
| 3 | Redes de Computadores |
| 3 | Contabilidade de Custos e Gerencial |
| 3 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| 4 | Banco de Dados |
| 4 | Engenharia de Software |
| 4 | Gestão de Processos de Negócio |
| 4 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| 4 | Sistemas de Gestão Empresarial |

| | |
|---|---|
| 5 | Comunicação Técnica e Científica |
| 5 | Gestão da Informação e do Conhecimento |
| 5 | Sistemas de Apoio à Decisão |
| 6 | Projeto de Sistema de Informação |
| 6 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI |
| 7 | Estratégia e Planejamento |
| 7 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação |
| 8 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação |
| 8 | Empreendimentos em Informática |

Considerando que o aluno pode cursar o número limite de 3 disciplinas de formação livre, as disciplinas de formação específica da ênfase demandam de 8 à 11 disciplinas eletivas (de 20% à 27,5% das 40 disciplinas que devem ser cursadas), as quais estão concentradas nos 4 últimos períodos do curso e podem ser escolhidas a partir das 35 disciplinas da componente eletiva da estrutura curricular. Assim, as disciplinas de formação específica da ênfase deverão ser escolhidas perfazendo um total de 480 até 660 horas. Além das disciplinas eletivas da ênfase e de formação livre, o aluno deve creditar mais 150 horas de Atividades Complementar ou de Estágio Não-obrigatório para integralizar a carga horário do núcleo de formação especializada.

A partir do quinto período o aluno é orientado a fazer as disciplinas da ênfase escolhida (i.e. Gestor de Sistemas de Informação ou Analista e Desenvolvedor de Sistemas de Informação – ver seção Organização Curricular do Curso), mas também pode optar por uma formação mais eclética, realizando os quatro últimos períodos com disciplinas oferecidas pelas duas áreas de especialização e/ou combinadas com as disciplinas de formação livre. Os Quadros 10, 11 e 12 mostram as disciplinas de formação específica da ênfase classificadas por período e ênfase.

**Quadro 10: Disciplinas sugeridas para a ênfase Gestor de Sistemas de Informação**

| | |
|---|---|
| 5 | Economia das Empresas |
| 5 | Gestão da Produção |
| 6 | Gestão de Pessoas e Equipes |
| 6 | Gestão de Processos de TI |
| 7 | Marketing Empresarial |
| 7 | Pensamento Sistêmico |
| 8 | Gestão de Portfólio de Projetos |
| 8 | Logística |

**Quadro 11: Disciplinas sugeridas para a ênfase Analista e Desenvolvedor de Sistemas de Informação**

| | |
|---|---|
| 5 | Administração de Banco de Dados |
| 5 | Programação 2 |
| 6 | Interação Humano-Computador |
| 6 | Programação 3 |
| 7 | Engenharia de Requisitos |
| 7 | Teste e Validação de Software |
| 8 | Inteligência Artificial |
| 8 | Sistemas Multimídia |

**Quadro 12: Disciplinas sugeridas para as 2 ênfases**

| | |
|---|---|
| 6 | Introdução a LIBRAS |
| 6 | Processos de Software |
| 6 | Qualidade de Software e da Informação |
| 6 | Seminários em SI 1 |
| 6 | Seminários em SI 2 |
| 6 | Tópicos Avançados em SI 1 |
| 6 | Tópicos Avançados em SI 2 |
| 7 | Avaliação de Desempenho de Sistemas |
| 7 | Inovação em SI |
| 7 | Seminários em SI 3 |
| 7 | Seminários em SI 4 |
| 7 | Tópicos Avançados em SI 3 |
| 7 | Tópicos Avançados em SI 4 |
| 8 | Administração de Sistemas |
| 8 | Direito e Ética em Informática |
| 8 | Seminários em SI 5 |
| 8 | Seminários em SI 6 |
| 8 | Tópicos Avançados em SI 5 |
| 8 | Tópicos Avançados em SI 6 |
| 8 | Relações Raciais |

# Ementas das Disciplinas

Ementas dos componentes obrigatórios:

- Administração Contemporânea

  Fundamentos teóricos. Design organizacional – estruturas organizacionais e processos organizacionais. Racionalidade gerencial. Novas tendências em administração. Redes organizacionais. Inovação organizacional.

- Cálculo Diferencial e Integral 1

  Limites e Continuidade de Funções. Derivadas. Aplicações da Derivada. Teorema De Rolle, Teorema do Valor Médio e Teorema do Valor Médio Generalizado. Integrais Definidas. Integrais Indefinidas. Técnicas de Integração.

- Introdução aos Sistemas de Informação

  Conceitos básicos. Evolução histórica. Introdução aos Sistemas de Informação. Introdução as Tecnologias de Informação e Comunicação. Empresas digitais. Questões éticas e sociais. O mercado. Introdução a TI Verde.

- Matemática Discreta para Computação

  Introdução; Indução e Recursão; Teoria dos Conjuntos; Álgebra Discreta; Teoria dos Números; Combinatória; Funções Geradoras.

- Programação 1

  Conceitos Básicos de Algoritmos; Conceitos Básicos de Linguagens de Programação; Conceitos Básicos de Programação Orientada a Objetos e Qualidade de Software; Ambiente Programação; Estruturas de Controle e Estrutura de Dados Compostas; Arquivos; Conceitos Básicos de Estruturas de Dados; Projeto de Implementação.

- Algoritmos e Estruturas de Dados

  Conceitos Básicos de Algoritmos; Algoritmos e Estruturas de Dados Dinâmicas Básicas; Técnicas de Construção de Algoritmos; Conceitos de Complexidade de Algoritmo.

- Análise das Organizações

  Entendimento da Composição Organizacional; A Conceituação da Organização Como Entidade Social; Configurações Organizacionais.

- Estatística e Probabilidade para Computação

  Estatística Descritiva; Probabilidade; Estatística Inferencial. Eventos. Experimentos aleatórios. Teoria da amostragem.

- Inglês para Computação

  Vocabulário e Expressões Idiomáticas Inglesas em Ciências da Computação e Tecnologia da Informação; Interpretação de Textos Técnico-Científicos em Inglês; Compreensão de Apresentações Orais Técnico-Científicos em Inglês; Estilística da Redação de Documentos Técnico-Científicos em Inglês; Estilística de Seminários Orais Técnico-Científicos em Inglês.

- Lógica para Computação

  Introdução; Lógica Proposicional; Lógica dos Predicados; Aplicações Práticas para Computação; Tópicos Avançados: Lógicas Não Clássicas.

- Comportamento Organizacional

  O papel da disciplina comportamento organizacional na administração moderna. Administração das organizações e eficácia organizacional. Características individuais e comportamento. Motivação. Comportamento e desempenho. Os grupos nas organizações. Liderança. Abordagens comportamentais de traço e de personalidade. Abordagem contingencial. Abordagem caminho-metas, e novas tendências da prática e pesquisa em liderança. Tópicos especiais em comportamento organizacional.

- Contabilidade de Custos e Gerencial

  Fundamentos de Contabilidade de Custos e Gerencial. Métodos de Custeio para Avaliação de Estoques e Mensuração do Lucro e para o Processo de Tomada de Decisão. Informações para tomada de decisão. Mensuração de custos relevantes para a tomada de decisão. Custos para Controle. Contabilidade por Responsabilidade.

- Fundamentos de Sistemas de Informação

  O papel estratégico dos sistemas de informação nas organizações. Valoração e gestão de mudanças. Desenvolvimento. Aquisição. Gestão. Sistemas de informação nas organizações. Fundamentos de TI Verde para SI.

- Organização de Computadores e Sistemas Operacionais

  Estudo de conceitos de arquitetura, da organização de computadores e dos sistemas de gerenciamento de recursos de um sistema de computação.

- Redes de Computadores

  Redes de computadores. Topologias. Protocolos. Modelo de Referência OSI. TCP/IP. Outras implementações.

- Banco de Dados

  Conceitos Básicos sobre SGBD. Projeto Conceitual de Banco de Dados. Modelo Relacional. Projeto Lógico de Banco de Dados. Fundamentos de SQL e PL Conectividade com Banco de dados. Noções de XML e de Banco de Dados semiestruturados. Projeto Prático.

- Engenharia de Software

  Definição e objetivos da Engenharia de Software; Atividades da Engenharia de Software; Recursos da Engenharia de Software; Planejamento do projeto e levantamento de estimativas; Gerenciamento do projeto; Especificação de requisitos ; Análise e projeto; Implementação; Depuração e testes; Controle de qualidade e inspeção

- Gestão de Processos de Negócio

  Contextualização de Processos nas Organizações. - Noções Básicas de Processos e Modelagem Organizacional. Evolução da Gestão Organizacional. Melhoria de Processos e Reengenharia Organizacional. Ciclo de Vida da Gestão de Processos de Negócio. Notações e Ferramentas para Modelagem de Processos de Negócio. Análise e Modelos Orientados a Processos. Relação entre BPM e soluções tecnológicas (ERP, ECM, CRM). Sistemas para Gestão de Processo de Negócios (BPMS). Avaliação de Ferramentas BPMS. Melhoria Contínua dos Processos de Negócio. Gerenciamento da Mudança em BPM.

- Planejamento e Gerenciamento de Projetos

  Definição; Por que Gerência de Projetos? Ciclo de Vida de Projetos; Peculiaridades do Projeto de Software; Objetivos Gerais do Gerenciamento de Projetos; Equipe de Projeto; O Papel do Gerente; Estrutura Organizacional Voltada a Projetos. Planejamento Estratégico: Seleção de Projetos; Plano de Negócios. Planejamento Técnico: Ciclo de vida e processos de desenvolvimento de software (revisão); Tipos e métodos de planejamento; Análise de riscos; Estimativas: Custo; Tempo; Recursos; Tamanho e Complexidade.

- Sistemas de Gestão Empresarial

  Contexto histórico e conceitos básicos. Áreas funcionais e processos organizacionais. Planejamento, seleção, customização e manutenção de módulos/subsistemas. Melhoramento de processos organizacionais. Estudo de casos. Ferramentas de gestão empresarial.

- Comunicação Técnica e Científica
  Comunicação: conceitos, funções, tipos e aplicações. Comunicações administrativas. Reuniões e eventos. Comunicação em equipes. Tipos de discussão em grupo. Poder, comunicação e imagem nas organizações. Redação técnica. Apresentações efetivas. Fundamentos da comunicação para conversação e apresentação em público. Técnicas e estratégias de comunicação oral. Planejamento e elaboração de reuniões e seminários. A comunicação nos trabalhos de grupo. Soluções de problemas de comunicação empresarial/institucional. Redação empresarial/institucional: memorando; "Curriculum Vitae"; memento; relatório. Emprego da norma culta em trabalhos técnicos.

- Gestão da Informação e do Conhecimento
  A Sociedade da Informação e do Conhecimento; Conceitos Básicos de Teoria da Informação; Conceitos Básicos de Segurança da Informação; A Organização do Conhecimento; Trabalhador do Conhecimento; A Gestão do Conhecimento nas Organizações.

- Sistemas de Apoio à Decisão
  Teoria da decisão. Fundamentos de decisão Multicritério. Fundamentos de teoria dos Jogos. Fundamentos de teoria da utilidade. Processo decisório. Sistemas de apoio à Decisão. Estudos de caso.

- Projeto de Sistema de Informação

  Desenvolvimento de um projeto de sistema de informação usando conceito aprendidos anteriormente. Projetos multidisciplinares devem ser estimulados bem como o trabalho em equipe, procurando construir um ambiente de desenvolvimento que seja o mais próximo do ambiente real que o futuro profissional encontrará. Deve-se estimular a formação de equipes com no mínimo oito alunos. Introduzir aspectos da aplicação da TI Verde em Projetos de SI.

- Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI

  Tem como objetivo montar projetos de investimento em SI e avaliar sua viabilidade econômico-financeira, com cálculo de retorno do investimento e outros indicadores relevantes para tomada de decisão de investimento.

- Estágio Supervisionado

  Desenvolvimento de estudo, aplicação ou atividade em uma das áreas de Sistemas de Informação.

- Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação

  Fundamentos de segurança para sistemas de informação. Proteção da informação. Gestão de vulnerabilidade em sistemas de informação. Noções de auditoria de sistemas de informação.

- Estratégia e Planejamento

  Modelos conceituais de estratégia empresarial. Análise do ambiente externo. Estrutura industrial e Fontes de dados para análise industrial. Análise de competidores. Sistema de inteligência sobre Concorrentes. Análise de portfólio. Avaliação dos recursos competitivos. Definição de objetivos e metas de ação empresarial. Estratégias corporativas, empresariais e funcionais. Sua implementação e Avaliação. Métodos e técnicas para planejamento estratégico.

- Empreendimentos em Informática

  Perfil e características do empreendedor. O plano de negócios. Criatividade. Ideias de negócios. Estudo de viabilidade de um negócio. Negociação. Conceitos básicos de legislação empresarial. Conceitos básicos de legislação de software. Desenvolvimento de um produto/serviço. Análise de mercado. Marketing. Análise financeira. Vendas e distribuição. Riscos e oportunidades. A visão e experiências de empreendedores reais.

- Tendências e Desafios em Sistemas de Informação

  Grandes ideias e metáforas em computação, Tendências tecnológicas e das organizações, Novos paradigmas de pensar, fazer e aplicar computação nas organizações.

- Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação

  Desenvolvimento de estudo ou aplicação em uma das áreas de Sistemas de Informação.

Ementas dos componentes eletivos:

- Economia das Empresas
  Introdução à Microeconomia: Produto, Oferta, Preço, Mercadorias, Produção e Custos Introdução à Macroeconomia: Produtos, Medição, Contas Nacionais, Moedas, Inflação, Distribuição de Renda e Teoria do Desenvolvimento Econômico.

- Gestão da Produção
  Introdução à Gestão da Produção; Conceitos Fundamentais da Gestão da Produção; Estratégia Operacional e Competitividade; Concepção para a Produção; Planejamento de Operações; Melhoria de Produtos e Serviços.

- Administração de Banco de Dados
  Administração de dados. Fundamentos sobre armazenamento de dados, indexação e processamento/otimização de Consulta. Noções de processamento de transações, concorrência e Recuperação. Conceitos práticos sobre administração de um SGBD.

- Programação 2
  Conceitos Avançados da Tecnologia de Software Orientado a Objetos incluindo Linguagens, Análise, Arquiteturas, Desenvolvimento, Refinamento, Padrões, Aplicações e Sistemas Orientados a Objetos.

- Gestão de Pessoas e Equipes

  Fundamentos do desenvolvimento de equipes. Fatores humanos. Motivação de equipes. Noções de liderança. Dinâmica de equipes.

- Gestão de Processos de TI

  A função SI/TI. Alinhamento estratégico da TI. O impacto dos SI/TI na estrutura e nos processos organizacionais. Valoração (economia) dos SI. Planejamento dos SI/TI. Gerenciando a função SI/TI. Financiando e avaliando o desempenho dos investimentos e da operação de SI/TI. Aquisição de recursos e capacidades de TI: aquisição de infraestrutura. Gerenciamento de risco de TI/SI. Governança de TI.

CobiT. ITIL. Estudo de casos de implementação do CobiT e ITIL. Apoiando a gestão da tecnologia da informação com CobiT e ITIL.

- Interação Humano-Computador

  Fundamentos da interação humano-computador. Noções do design de interação. Design centrado no usuário. Fatores humanos. Princípios de usabilidade.

- Programação 3

  Programação para Dispositivos Móveis; Programação para a Web; Projeto Prático.

- Introdução a LIBRAS

  Reflexão sobre os Aspectos Históricos da Inclusão das Pessoas Surdas na Sociedade em Geral e na Escola; A Libras Como Língua de Comunicação Social em Contexto de Comunicação entre Pessoas Surdas e como segunda Língua Estrutura Linguística e Gramatical de Libras Especificidades da Escrita do Aluno Surdo na Produção de Texto em Língua Portuguesa o Interprete e a Interpretação como Fator de Inclusão e Acesso Educacional para os Alunos Surdos ou com Baixa Audição.

- Processos de Software

  Fundamentos do ciclo de vida de processos de software. Noções de ambiente de engenharia de software orientado a processos. Modelos de Processos de Software. Qualidade de Processos de Software.

- Qualidade de Software e da Informação

  Qualidade do produto e do processo de software e de informação; Técnicas, modelos e padrões para a Garantia e Controle da Qualidade de Software e informação. Métricas para a avaliação da qualidade do software e informação.

- Seminários em SI 1

  Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

- Seminários em SI 2

  Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

- Tópicos Avançados em SI 1

  Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

- Tópicos Avançados em SI 2

  Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

- Marketing Empresarial

  Fundamentos de Marketing. Planejamento estratégico em marketing. Comportamento do consumidor. Gerenciamento da comunicação integrada de marketing. Marketing de serviços.

- Pensamento Sistêmico

  Sistemas. História do pensamento sistêmico. Princípios do pensamento sistêmico. Teoria geral de sistemas. Dinâmica de sistemas. Estruturas e linguagens. Aplicações do pensamento sistêmico. Sistemas complexos. Aprendizagem organizacional. Cibernética.

- Engenharia de Requisitos

  Fundamentos do processo de engenharia de requisitos. Modelos de ciclo de vida processo de engenharia de requisitos. Atividades do processo de engenharia de requisitos.

- Teste e Validação de Software

  Motivação; Técnicas de tese e validação de sistemas; Ferramentas de teste e validação de sistemas; Estudo de caso; Projeto.

- Avaliação de Desempenho de Sistemas

  Conceitos básicos de Métodos Quantitativos e técnicas de Otimização de Recursos. Métodos Analíticos: Cadeias de Markov, Redes de Filas de Espera e outros métodos estocásticos. Simulação Discreta de Sistemas.

- Inovação em SI

  Ciência, tecnologia e Inovação. Inovação em um mundo globalizado. Valoração das tecnologias da informação e comunicação. Novas tecnologias e tendências tecnológicas. Estratégias de Inovação. Organizações inovadoras. O processo de inovação tecnológica. Políticas e agências de financiamento. Marcas e Patentes. Estudo de casos.

- Estágio Extracurricular

  Desenvolvimento de estudo, aplicação ou atividade em uma das áreas de Sistemas de Informação.

- Seminários em SI 3

  Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

- Seminários em SI 4

  Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

- Tópicos Avançados em SI 3

  Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

- Tópicos Avançados em SI 4

  Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

- Gestão de Portfólio de Projetos

  Objetivos de aprendizagem: conhecer o contexto de aplicação e os benefícios da gestão de portfólio de projetos; conhecer os principais processos para gestão de portfólio; conhecer os aspectos da implementação da gestão de portfólio em uma organização; utilizar as principais técnicas e ferramentas para a identificação, categorização, avaliação, priorização, balanceamento e autorização de projetos; identificar métricas e processos de monitoramento de portfólio que podem ser implantados em uma organização.

- Logística

  Logística e cadeia de suprimentos; Serviços ao cliente; Sistemas de Informação e Tecnologias para logística; Fornecedores; Inventário; Gerenciamento de Matérias; Transporte; Armazenamento; Manipulação e empacotamento de materiais; Organização efetiva para logística; Desempenho logístico financeiro; Estratégia logística.

- Inteligência Artificial

  Conceitos Básicos; Raciocínio e Representação do Conhecimento; Aprendizagem de máquina; Sistemas especialistas e gerenciamento de conhecimento em organizações; Descoberta automática de conhecimento; Técnicas mineração de dados.

- Sistemas Multimídia

  Conceitos Básicos; Fundamentos de multimídia, realidade virtual e realidade aumentada. Som no computador; Animação e vídeo no computador; Elementos de realidade virtual; Integração de mídias. Codificação de vídeo e som.

- Administração de Sistemas

  Principais conceitos sobre gerenciamento e configuração de serviços essenciais do sistema; Automatizando tarefas. Estratégias e tecnologias para realização de backup e restauração; Atualização e manutenção de software. Análise de carga

do sistema. Mecanismos e procedimentos de segurança. Acordo de Nível de Serviços. Continuidade. Centro de dados. Ferramentas.

- Direito e Ética em Informática

  Fundamentos de direito para informática. Legislação e privacidade de sistemas de informação. Ética e atuação do profissional de informática.

- Seminários em SI 5

  Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

- Seminários em SI 6

  Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

- Tópicos Avançados em SI 5

  Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

- Tópicos Avançados em SI 6
  Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

- Relações Raciais
  Analisar as condições sócio-históricas bem como as formações discursivas que têm posicionado a população negra em condições de subalternidade em relação à branca no contexto internacional e brasileiro.

# Referências

Como referências para elaboração do perfil do egresso e da versão inicial da estrutura curricular do BSI foram consideradas as seguintes:

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394 de 20/12/1996).

- Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems - http://www.acm.org/education/education/curric_vols/is2002.pdf

- Currículo de Referência da SBC para Cursos de Graduação em Computação e Informática, Proposta versão 1999 (CR99) - http://bit.ly/Nf6x08

- Projeto Pedagógico do Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Minas Gerais - http://www.dcc.ufmg.br/dcc/images/arquivos/projetopedagogico.pdf

- Perfil Curricular 1608 – 1 do Curso Administração da Universidade Federal de Pernambuco - http://www.proacad.ufpe.br/cursos/administracao.html

- Perfil Curricular 2002 – 1 do Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco - http://www.proacad.ufpe.br/cursos/cien_computacao.html

# Anexos

# *Currículo do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação*

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

**Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos**

**(PERFIL 10115-1) - Válido para os alunos ingressos a partir de 2010.2**

| Sigla Depto. | *Componentes Obrigatórias* <br> *Ciclo Profissional ou Tronco Comum* | Ch Semanal | | Créditos | Ch Total | Pré-Requisitos | Co-Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teo | Prát | | | | |
| MA026 | Cálculo Diferencial e Integral 1 - **(1º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| AD431 | Administração Contemporânea - **(1º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| IF966 | Introdução aos Sistemas de Informação - **(1º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| IF976 | Matemática Discreta para Computação - **(1º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| IF968 | Programação 1 - **(1º)** | 30 | 30 | 04 | 60 | | |
| IF969 | Algoritmos e Estruturas de Dados - **(2º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Programação 1 | |
| AD291 | Análise das Organizações - **(2º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Administração Contemporânea | |
| IF971 | Estatística e Probabilidade para Computação - **(2º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Cálculo Diferencial e Integral L1A | |
| LE732 | Inglês para Computação - **(2º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| IF972 | Lógica para Computação - **(2º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Matemática Discreta para Computação | |
| AD193 | Comportamento Organizacional - **(3º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Análise das Organizações | |
| CT503 | Contabilidade de Custos e Gerencial - **(3º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Estatística e Probabilidade para Computação | |
| IF973 | Fundamentos de Sistemas de Informação - **(3º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Introdução aos Sistemas de Informação | |
| IF974 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais - **(3º)** | 30 | 30 | 04 | 60 | Algoritmos e Estruturas de Dados | |
| IF975 | Redes de Computadores - **(4º)** | 30 | 30 | 04 | 60 | Programação 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF976 | Banco de Dados - **(4º)** | 30 | 30 | 04 | 60 | Algoritmos e Estruturas de Dados, Introdução aos Sistemas de Informação | |
| IF977 | Engenharia de Software - **(4º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Programação 1, Introdução aos Sistemas de Informação | |
| IF978 | Gestão de Processos de Negócio - **(4º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Comportamento Organizacional, Fundamentos de Sistemas de Informação | |
| IF979 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos - **(4º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Análise das Organizações | |
| IF980 | Sistemas de Gestão Empresarial - **(4º)** | 30 | 30 | 04 | 60 | Fundamentos de Sistemas de Informação | Gestão de Processos de Negócio |
| CO691 | Comunicação Técnica e Científica - **(5º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| IF982 | Gestão da Informação e do Conhecimento - **(5º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Banco de Dados, Sistemas de Gestão Empresarial | |
| IF983 | Sistemas de Apoio à Decisão - **(5º)** | 30 | 30 | 04 | 60 | Estatística e Probabilidade para Computação, Fundamentos de Sistemas de Informação, Banco de Dados | |
| IF984 | Estágio Supervisionado - **(6º)** | 00 | 300 | 20 | 300 | 900H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF985 | Projeto de Sistema de Informação - **(6º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Engenharia de Software, Planejamento e Gerenciamento de Projetos, Banco de Dados | |
| IF986 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI - **(6º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | | Projeto de Sistema de Informação |
| IF987 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação - **(7º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Fundamentos de Sistemas de Informação, Redes de Computadores, Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | |
| AD432 | Estratégia e Planejamento - **(7º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Comportamento Organizacional | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF988 | Empreendimentos em Informática - **(8º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Projeto de Sistema de Informação, Estratégia e Planejamento | |
| IF989 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação - **(8º)** | 60 | 00 | 04 | 60 | Projeto de Sistema de Informação | |
| IF990 | Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação - **(8º)** | 60 | 90 | 10 | 150 | Comunicação Técnica e Científica | |
| | | | | | | | |

| | ***Componentes Eletivas*** | **Ch Semanal** | | **Créditos** | **Ch Total** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sigla Depto**. | ***Ciclo Profissional ou Tronco Comum*** | **Teo** | **Prát** | | | **Pré-Requisitos** | **Co-Requisitos** |
| EC453 | Economia das Empresas | 60 | 00 | 04 | 60 | Contabilidade de Custos e Gerencial | |
| EP100 | Gestão da Produção | 60 | 00 | 04 | 60 | Contabilidade de Custos e Gerencial, Gestão de Processos de Negócio | |
| IF991 | Administração de Banco de Dados | 30 | 30 | 04 | 60 | Banco de Dados | |
| IF992 | Programação 2 | 30 | 30 | 04 | 60 | Engenharia de Software, Banco de Dados | |
| LE716 | Introdução a LIBRAS | 60 | 00 | 04 | 60 | | |
| IF993 | Processos de Software | 60 | 00 | 04 | 60 | Engenharia de Software | |
| IF994 | Qualidade de Software e da Informação | 60 | 00 | 04 | 60 | Engenharia de Software, Gestão da Informação e do Conhecimento | |
| IF995 | Seminários em SI 1 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF996 | Seminários em SI 2 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF997 | Tópicos Avançados em SI 1 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF998 | Tópicos Avançados em SI 2 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| AD435 | Gestão de Pessoas e Equipes | 60 | 00 | 04 | 60 | Comportamento Organizacional | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF999 | Gestão de Processos de TI | 60 | 00 | 04 | 60 | Gestão de Processos de Negócio, Sistemas de Gestão Empresarial | |
| IF1000 | Interação Humano-Computador | 60 | 00 | 04 | 60 | Engenharia de Software | |
| IF1001 | Programação 3 | 30 | 30 | 04 | 60 | Programação 2 | |
| IF1002 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | 60 | 00 | 04 | 60 | Estatística e Probabilidade para Computação, Banco de Dados, Sistemas de Gestão Empresarial | |
| IF1003 | Inovação em SI | 60 | 00 | 04 | 60 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos, Sistemas de Gestão Empresarial | |
| IF1004 | Seminários em SI 3 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1005 | Seminários em SI 4 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1006 | Tópicos Avançados em SI 3 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1007 | Tópicos Avançados em SI 4 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| AD433 | Marketing Empresarial | 60 | 00 | 04 | 60 | Comportamento Organizacional | |
| AD434 | Pensamento Sistêmico | 60 | 00 | 04 | 60 | Gestão da Informação e do Conhecimento | |
| IF1008 | Engenharia de Requisitos | 60 | 00 | 04 | 60 | Engenharia de Software, Banco de Dados, Sistemas de Gestão Empresarial | |
| IF1009 | Teste e Validação de Software | 60 | 00 | 04 | 60 | Engenharia de Software | |
| IF1010 | Estágio Não-obrigatório | 00 | 300 | 20 | 300 | Estágio Supervisionado | |
| IF1011 | Administração de Sistemas | 30 | 30 | 04 | 60 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | |
| PG515 | Direito e Ética em Informática | 60 | 00 | 04 | 60 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF1012 | Seminários em SI 5 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1013 | Seminários em SI 6 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1014 | Tópicos Avançados em SI 5 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1015 | Tópicos Avançados em SI 6 | 60 | 00 | 04 | 60 | 600H/A de disciplinas obrigatórias | |
| IF1019 | Gestão de Portfólio de Projetos | 60 | 00 | 04 | 60 | Estratégia e Planejamento | |
| EP101 | Logística | 60 | 00 | 04 | 60 | Gestão de Processos de Negócio, Sistemas de Gestão Empresarial | |
| IF1017 | Inteligência Artificial | 60 | 00 | 04 | 60 | Programação 2, Estatística e Probabilidade para Computação, Lógica para Computação | |
| IF1018 | Sistemas Multimídia | 60 | 00 | 04 | 60 | Programação 3, Interação Humano-Computador | |
| IN816 | Relações Raciais | 60 | 00 | 04 | 60 | | |

| ***Síntese de Carga Horária** | |
|---|---|
| Componentes Obrigatórios(disciplinas+estágio+TCC) | 2190 |
| **Componentes Eletivos do perfil | 480 |
| **Componentes Eletivos Livres (pode ser componentes eletivos do próprio curso, de outros cursos de graduação ou pós-graduação ou de outras instituições devidamente reconhecidas ou atividades complementares) | 330 |
| ***Atividades Complementares | ---- |
| Carga Horária Total | 3000 |

* A carga horária dos componentes deverá ser múltiplo de 15 horas (Res. 02/71 – CCEP)

** Especificar se o total de componentes eletivos podem ser cursados só no perfil do curso ou em outros cursos de graduação ou pós-graduação da UFPE, em outras instituições;

Obs: Os componentes eletivos livres podem ser cursados em outros cursos de graduação ou pós-graduação da UFPE ou em outras instituições (neste último caso, sujeito à análise da coordenação do curso);

*** As atividades complementares se definidas na coluna amarela, todos os alunos vinculados a este curso terão obrigatoriamente participar de atividades de extensão, iniciação científica ou monitoria. Res. 06/2005 – CCEPE que " *Dispõe sobre procedimentos para creditação de atividades de pesquisa, extensão e monitoria nos Cursos de Graduação da UFPE".*

**INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR (em períodos semestrais)**

| | |
|---|---|
| Tempo Mínimo* | 8 |
| Tempo Médio | 10 |
| Tempo Máximo* | 12 |

## *Livros importantes para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação*

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentals of Information Systems, 2009. | Stair, Ralph; Reynolds, George. | Course Technology | 02 | Introdução aos Sistemas de Informação |
| Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas, 2008. | Rezende, Denis A.; Abreu, Aline F. | Atlas | 02 | Introdução aos Sistemas de Informação |
| Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento, 2004. | Batista, Emerson O. | Saraiva | 02 | Introdução aos Sistemas de Informação |
| Understanding object-oriented programming with java, 1999. | Timothy budd | Addison wesley | 02 | Programação 1 |
| Java Software Solutions--- Foundations of Program Design, 5th edition, 2006. | John Lewis and William Loftus | Addison Wesley | 02 | Programação 1 |
| Java How to Program, 7th Edition, 2007. | Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel | Prentice Hall | 02 | Programação 1 |
| Cálculo Diferencial e Integral, volume 1. | Ávila, G. | LTC | 02 | Cálculo Diferencial e Integral 1 |
| Cálculo com Geometria Analítica, Volume 1. | Simmons | Mcgraw-Hill | 02 | Cálculo Diferencial e Integral 1 |
| Cálculo com Geometria Analítica, Volume 1. | Swokowsk | Mcgraw Hill | 02 | Cálculo Diferencial e Integral 1 |
| Organizações modernas, 1980 | Etizioni, a. | Pioneira | 02 | Administração contemporânea |
| Ensaios de Sociologia, 1982 | Weber, M. | LTC | 02 | Administração Contemporânea |
| Administração e Contexto Brasileiro, 1983 | Ramos, G. | FGV | 02 | Administração Contemporânea |
| Imagens da Organização, 2000 | Morgam, G. | Atlas | 02 | Administração Contemporânea |
| Transformação e Realidade Organizacional, 1999 | Caldas, M. P. E Wood Jr. | Atlas | 02 | Administração Contemporânea |
| Racionalidade, Carisma e Tradição nas Organizações Empresariais Contemporâneas | Alves, S. | UFPE | 02 | Administração Contemporânea |
| Discrete Mathematics and its Applications, 1995. | Kenneth Rosen | Mcgraw-Hill | 02 | Matemática Discreta para Computação |
| Matemática concreta, 1995. | R. Graham, d. Knuth & o. Patashnik | Ltc | 02 | Matemática discreta para computação |
| Introduction to Algorithms: A Creative Approach, 1989. | Udi Manber | Addison-Wesley | 02 | Algoritmos e Estruturas de Dados |
| Introduction to Algorithms - Second | Cormen, | MIT Press | 02 | Algoritmos e |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| Edition, 2001. | Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronaldo L.; Stein, Clifford | | | Estruturas de Dados |
| Grafos e Algoritmos Computacionais – Segunda Edição, 1988. | Szwarcfiter, Jayme | Campus | 02 | Algoritmos e Estruturas de Dados |
| Estruturas de Dados e seus Algoritmos, 1994. | Szwarcfiter, Jayme; Markenson, Lilian | LTC | 02 | Algoritmos e Estruturas de Dados |
| Logic for Computer Science, 1987. | J. Gallier | Wiley | 02 | Lógica para Computação |
| Language, Proof and Logic (com o software "Tarski's World 5.0"), 2000. | J. Barwise & J. Etchemendy | Seven Bridges Press | 02 | Lógica para Computação |
| Logic and Structure, 1994. | D. Van Dalen | Springer | 02 | Lógica para Computação |
| A shorter model theory, 1997. | W. Hodges | Cambridge univ. Press | 02 | Lógica para computação |
| Notes on Set Theory and Logic, 1986. | P. Johnstone | Cambridge Univ. Press | 02 | Lógica para Computação |
| Data, Statistics, and Decision Models with Excel, 1998. | L. Harnett and J. F. Horrel | IE-Wiley | 02 | Estatística e Probabilidade para Computação |
| Estatística básica (vol. 1 & 2). | G. Moretin | Saraiva | 02 | Estatística e probabilidade para computação |
| Probabilidade. Aplicações à Estatística. 1983. | P. L. Meyer | LTC | 02 | Estatística e Probabilidade para Computação |
| Probability and Statistics with Reliability,<br>Queueing and Computer Science Applications. 1979. | A.O. Allen, | Prentice-Hall | 02 | Estatística e Probabilidade para Computação |
| Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meeting, 1993. | V. Booth | Cambridge University Press | 02 | Inglês para Computação |
| The MIT guide to science and engineering communication, 1997. | J.G. Paradis & M.L. Zimmerman | MIT Press | 02 | Inglês para Computação |
| Researching and writing in the sciences and technology, 1995. | C.A. Hult | Allyn & Bacon | 02 | Inglês para Computação |
| Dictionary of Computer Science, Engineering and Technology, 2000, | S. Cobb & P. Laplante | Lewis Publishers | 02 | Inglês para Computação |
| Arquitetura e Organização de Computadores, 5ª Ed. , 2002. | Stallings, W. | Prentice Hall | 02 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais |
| Organização Estruturada de Computadores. 5ª ed., 2007. | Tanenbaum, Andrew S. | Pearson Prentice-Hall | 02 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais |
| Sistemas Operacionais Modernos. 2ª ed., 2003. | Tanenbaum, Andrew S. | Makron Books | 02 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais |
| Arquitetura de Sistemas | Machado, | LTC | 02 | Organização de |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| Operacionais. 4ª ed., 2007. | Francis Berenger; Maia, Luiz Paulo | | | Computadores e Sistemas Operacionais |
| Redes de computadores. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2002 | Tanenbaum, Andrew S. | Campus | 02 | Redes de Computadores |
| Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem. São Paulo, 2003 | Kurose, James F. | Addison-Wesley | 02 | Redes de Computadores |
| Como montar e configurar sua rede de Pcs; rápido e fácil. São Paulo, 2003 | Vasconcelos, Laércio. | Makron Books: Pearson Education | 02 | Redes de Computadores |
| Information Systems Today: Managing in the Digital World, 2007 | Jessup, Leonard, Valacich, Joseph. | Prentice Hall | 02 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| Fundamentals of Information Systems, 2009 | Stair, Ralph; Reynolds, George | Course Technology | 02 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas, 2008. | Rezende, Denis A.; Abreu, Aline F. | Atlas | 02 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento, 2004. | Batista, Emerson O. | Saraiva | 02 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| Comportamento organizacional. (2008). | Vecchio, robert p. | Cengage | 02 | Comportamento organizacional |
| Comportamento organizacional. (2008). | Newstrom, john w. | Mcgraw hill brasil | 02 | Comportamento organizacional |
| Comportamento organizacional. (2005). | Robbins, stephen paul | Prentice hall brasil | 02 | Comportamento organizacional |
| Organizational behavior, 2006. | Steven mcshane | Mcgraw hill college | 02 | Comportamento organizacional |
| Contabilidade de Custos. 9ª ed. 2006. | MARTINS, Eliseu. | Atlas | 02 | Contabilidade de Custos e Gerencial |
| Curso Básico de Contabilidade de Custos. 4ª ed. 2004. | CREPALDI, Silvio. | Atlas | 02 | Contabilidade de Custos e Gerencial |
| Contabilidade Gerencial. 4ª ed. 2008. | CREPALDI, Silvio. | Atlas | 02 | Contabilidade de Custos e Gerencial |
| Contabilidade Gerencial. 5ª ed. 2007. | PADOVEZE, Clóvis. | Atlas | 02 | Contabilidade de Custos e Gerencial |
| Program Development in Java: Abstraction, Specification, and Object-Oriented Design, 2000 | B. Liskov & J. Guttag | Addison-Wesley | 02 | Engenharia de Software |
| Software engineering, 2000. | I. Sommerville | Addison-wesley | 02 | Engenharia de software |
| A Discipline for Software Engineering, 1995 | W. Humphrey | Addison-Wesley | 02 | Engenharia de Software |
| Sistemas de Banco de Dados, 2005. | Elmasri , R., Navathe, S. | Addison Wesley | 02 | Banco de Dados |
| Sistemas de Banco de Dados, 2004. | Silberschartz, A., Korth, H., | Makron Books | 02 | Banco de Dados |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| | Sudarshan , S. | | | |
| Projeto de Banco de Dados , 2009. | Heuser, Carlos A. | Bookman | 02 | Banco de Dados |
| Gestão de Negócios, Uma Abordagem Brasileira, 1999. | Agrícola Bethlem | Campus | 02 | Gestão de Processos de Negócio |
| Gestão Empresarial, de Taylor aos nossos dias. 1997. | Pereira, Maria Isabel. Ferreira, Ademir Antonio. Reis, Ana Carla Fonseca | Pioneira | 02 | Gestão de Processos de Negócio |
| Strategic Management, Formulation, Implementation, and Control, 2000. | Pearce and Robinson | Mcgraw-Hill | 02 | Gestão de Processos de Negócio |
| Modern erp: select, implement & use today's advanced business systems, 2008. | Bradford, marianne. | Lulu.com | 02 | Sistemas de gestão empresarial |
| Enterprise resource planning, 2008 | Wagner, bret. Monk, ellen | Course technology | 02 | Sistemas de gestão empresarial |
| Sistemas ERP no Brasil: Teoria e Casos, 2003. | Souza, C. A.; Saccol, A. Z. | Atlas | 02 | Sistemas de Gestão Empresarial |
| Implantação de sistemas ERP : um enfoque de longo prazo, 2001. | Colangelo Filho, Lucio | Atlas | 02 | Sistemas de Gestão Empresarial |
| Project Management: A Managerial Approach, Third Edition, USA, 1995. Livro-texto. | Jack R. Meredith e Samuel J. Mantel, Jr. | John Wiley & Sons Inc. | 02 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| Effective Project Management, 2nd Edition. March 2, 2000. | Robert K. Wysocki, Robert, Jr Beck, David B. Crane | John Wiley & Sons | 02 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| Software project survival guide. 1997. | Steve mcconnell | Microsoft press | 02 | Planejamento e gerenciamento de projetos |
| Peopleware: Productive Projects and Teams,1999. | Tom Demarco, Timothy Lister | Dorset House | 02 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| Object-Oriented Project Management h UML, 1998. | Murray R. Cantor | John Wiley & Sons | 02 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| Software project management: a unified framework, 1998. | Walker royce | Addison wesley longman | 02 | Planejamento e gerenciamento de projetos |
| The Mythical Man-Month : Essays on Software Engineering. (July 1995). | Frederick P., Jr. Brooks, Frederick P. Brooks Jr. | Addison-Wesley | 02 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos |
| Software engineering economics. 1981. | Barry w. Boehm | Prentice hall. | 02 | Planejamento e gerenciamento de projetos |
| Elements of information theory. | Cover, t. E thomas, j. | John wiley and sons | 02 | Gestão da informação e do conhecimento |
| Knowledge Management Challenges, Solutions, and Technologies, 2004. | Becerra-Fernandez, I., Gonzalez, A. E | Prentice Hall | 02 | Gestão da Informação e do Conhecimento |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| | Sabherwal, R. | | | |
| Cryptography and Network Security – Principles and Practice, 3ª ed. | Stallings, W | Prentice Hall | 02 | Gestão da Informação e do Conhecimento |
| Decision Support and Business Intelligence Systems, 2007. | TURBAN, Efraim, ARONSON, Jay E., LIANG, Ting-Peng And SHARDA, Ramesh. | Prentice-Hall | 02 | Sistemas de Apoio à Decisão |
| Tomada de decisão gerencial - enfoque multicritério, 2009. | Almeida, adiel de, gomes, carlos f. E gomes luiz | Atlas | 02 | Sistemas de apoio à decisão |
| Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, 2000. | Triantaphyllou, Evangelos | Kluwer Academic Publishers | 02 | Sistemas de Apoio à Decisão |
| Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade, Imagem e Reputação, 2006. | Argenti, Paul A | Campus | 02 | Comunicação Técnica e Científica |
| Comunicação empresarial – políticas e estratégias, 2009. | Bueno, wilson da costa | Saraiva | 02 | Comunicação técnica e científica |
| Apresentações estratégicas, 2008. | Bruzzi, demerval guilarducci | Avercamp | 02 | Comunicação técnica e científica |
| Técnicas Eficazes para Apresentações de Sucesso. Coleção CRIANDO O SUCESSO, 2008. | Bradbury, Andrew | Clio Editora | 02 | Comunicação Técnica e Científica |
| Operations management, eighth edition, 2005. | Stevenson, w | Irwin / mcgraw-hill | 02 | Gestão da produção |
| Foundations of Production and Operations Management, 2006. | Starr, M | Thomson Learning | 02 | Gestão da Produção |
| Introdução à Economia. | Rosset, J. P. | Atlas | 02 | Economia das Empresas |
| Introdução a análise econômica. | Samuelson, P. | Makron Books do Brasil | 02 | Economia das Empresas |
| Introdução a Economia. | Torado, M. | Campus | 02 | Economia das Empresas |
| Introdução a Economia. | Wonnacott | Makron Books do Brasil | 02 | Economia das Empresas |
| Refactoring: Improving the Design of Existing Code, 2000. | Martin Fowler | Addison-Wesley | 02 | Programação 2 |
| Arquitetura de Software, 2002 | Antonio Mendes | Campus | 02 | Programação 2 |
| Component software: beyond object-oriented programming, 1998. | C. Szyperski | Addison-wesley | 02 | Programação 2 |
| Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, 1995. | E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides | Addison-Wesley | 02 | Programação 2 |
| Analysis patterns: reusable object models, 2000. | Martin fowler | Addison-wesley | 02 | Programação 2 |
| Software Architecture: Perspectives | Mary Shaw and David Garlan | Prentice Hall | 02 | Programação 2 |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| on an Emerging Discipline, 1996. | | | | |
| Pattern-Oriented Software Architecture: A system of Patterns, 1996. | F. Buschman, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerland, and M. Stal | John Wiley & Sons | 02 | Programação 2 |
| Pattern-Oriented Software Architecture: Patterns for Concurrent and Distributed Objects, 2000. | D. Schmidt, M. Stal, H. Rohnert, and F. Buschmann | John Wiley & Sons | 02 | Programação 2 |
| Sistemas de Banco de Dados, 2005. | Elmasri , R., Navathe, S. | Addison Wesley | 02 | Administração de Banco de Dados |
| Sistemas de Banco de Dados, 2004. | Silberschartz, A., Korth, H., Sudarshan , S. | Makron Books | 02 | Administração de Banco de Dados |
| Oracle Database 11g Manual do Dba, 2009 | Bryla, B., Loney, K. | Artmed | 02 | Administração de Banco de Dados |
| Making the software business case. (pear informatica). 2001. | Reifer, donald j. | Addison wesley | 02 | Viabilidade econômico-financeira de projetos de si |
| IT Investment: Making a Business Case, 1999. | Dan Remenyi | Computer Weekly Professional Series | 02 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI |
| Making Technology Investments Profitable: ROI Roadmap to Better Business Cases, 2003. | Jack M. Keen | John Wiley Professio | 02 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI |
| Viabilidade Econômico-financeira de projetos, 2006. | Ricardo Bordeaux-Rêgo | Editora, Série Gerenciamento de Projetos | 02 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI |
| IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. 2004. | Peter Weill, Jeanne Ross | Harvard Business School Press | 02 | Gestão de Processos de TI |
| IT Governance based on Cobit 4.1: A Management Guide (ITSM Library). | Brand, Koen Boonen, Harry | Van Haren Publishing | 02 | Gestão de Processos de TI |
| Implementing Information Technology Governance: Models, Practices and Cases. Wim Van Grembergen and. | Steven Dehaes | IGI Global | 02 | Gestão de Processos de TI |
| Gestão de Pessoas 3ª edição. 2008. | Idalberto Chiavenato | Elsevier | 02 | Gestão de Pessoas e Equipes |
| Introdução à Administração; 6 edição. 2004. | Antônio Cesar Amaru Maximiano | Atlas | 02 | Gestão de Pessoas e Equipes |
| Programming Mobile Devices: An Introduction for Practitioners, 2007. | Mikkonen, T | John Wiley and Sons | 02 | Programação 3 |
| Core Web Programming (2nd Edition), 2001. | Marty, H; Brown, L | Sun Microsystems | 02 | Programação 3 |
| Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador. 1ª edição, 2005. | Jennifer Preece, Yvone Rogers, Helen Sharp | Bookman | 02 | Interação Humano-Computador |
| Projetando Websites com Usabilidade. 1ª edição. 2007. | Jakob Nielsen, Hoa Loranger | Campus | 02 | Interação Humano- |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Computador |
| The unified software development process, 1999. | Ivar jacobson, grady booch, james rumbaugh | Addison-wesley | 02 | Processos de software |
| The Rational Unified Process: An Introduction. 3 edição, 2003. | Philippe Kruchten | Addison-Wesley | 02 | Processos de Software |
| Modelagem ágil, 2004. | Scott w. Ambler | Bookman | 02 | Processos de software |
| Software engineering, 2000. | Ian sommerville | Addison-wesley | 02 | Qualidade de software e da informação |
| "Engenharia de software com CMM", 1998. | Fiorini, Soeli T. | Brasport | 02 | Qualidade de Software e da Informação |
| A Discipline for Software Engineering, 1995. | Watts Humphrey | Addison-Wesley | 02 | Qualidade de Software e da Informação |
| Normas ISO 12207, ISO 9001/9000-3, ISO 12119, ISO 9126. | | ABNT | 02 | Qualidade de Software e da Informação |
| Arquitetura de TI Como Estratégia Empresarial. 2007. | Robertson, David C.; Ross, Jeanne W.; Weill, Peter. | M.Books | 02 | Estratégia e Planejamento |
| Planejamento Estratégico: Fundamentos e Aplicações. 2004. | Chiavenato, Idalberto; Sapiro, Arao | Campus | 02 | Estratégia e Planejamento |
| Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems 2ª edition. 2008. | Ross J. Anderson | Wiley | 02 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação |
| Schneier on Security, 2008. | Bruce Schneier | Wiley | 02 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação |
| Administração de Marketing. 12ª edição. 2005. | Philip Kotler, Kevin Lane Keller | Prentice Hall | 02 | Marketing Empresarial |
| Gestão de Marketing. 1ª edição. 2003. | Sergio Roberto Dias | Saraiva | 02 | Marketing Empresarial |
| Systems Thinking Basics: From Concepts to Causal Loops. 1997. | Virginia Anderson e Lauren Johnson | Pegasus Communications | 02 | Pensamento Sistêmico |
| Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach. 2007. | John Morecroft | John Wiley & Sons | 02 | Pensamento Sistêmico |
| Thinking in Systems: A Primer. 2008. | Donella Meadows | Sustainability Institute | 02 | Pensamento Sistêmico |
| A quinta disciplina. 2009. | Peter m. Senge | Best seller | 02 | Pensamento sistêmico |
| A quinta disciplina caderno de campo: estratégias e ferramentas para construir uma organização que aprende. 1997. | Senge, P. M.; Kleiner, A.; Roberts, C.; Ross, R. E Smith, B. | Qualitymark | 02 | Pensamento Sistêmico |
| Pensamento sistêmico – 25 aplicações práticas, 1999. | Valença, a. C. | Valença & associados | 02 | Pensamento sistêmico |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| Mediação. 2007. | Valença, A. C. | Valença & Associados | 02 | Pensamento Sistêmico |
| Systems archetypes basics, 1998. | Kim, d. H. E anderson, v. | Pegasus communications | 02 | Pensamento sistêmico |
| Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, 2000. | Sterman, J. | Irwin/mcgraw-Hill | 02 | Pensamento Sistêmico |
| Requirements Engineering: Processes and Techniques, 1ª edição. 1998. | Gerald Kotonya e Ian Sommerville | John Wiley & Sons | 02 | Engenharia de Requisitos |
| Mastering The Requirements Process, 2ª edição, 2006. | Suzanne Robertson e James Robertson | Addison-Wesley | 02 | Engenharia de Requisitos |
| Managing software requirements – a unified approach, 2000. | Dean leffingwell e don widrig | Addison-wesley | 02 | Engenharia de requisitos |
| The unified modeling language user guide, 1999. | Booch, grade; rumbaugh, james and jacobson ivar | Addison-wesley | 02 | Teste e validação de software |
| Software engineering, 2000. | Ian sommerville | Addison-wesley | 02 | Teste e validação de software |
| Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It, 2005 | Davila, Tony | Wharton School Publishing | 02 | Inovação em SI |
| Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company Innovates., 2008 | Skarzynski, Peter | Harvard Business School Press | 02 | Inovação em SI |
| As regras da inovação – como gerenciar, como medir e como lucrar, 2005. | Davila, T.; Epstein, M.; Shelton, R. | Bookman | 02 | Inovação em SI |
| O crescimento pela Inovação – como crescer de forma sustentada e reinventar o sucesso, 2003. | Christensen, C. M. | Campus | 02 | Inovação em SI |
| O Futuro da Inovação: Usando as Teorias da Inovação para Prever Mudanças no Mercado, 2007. | Christensen, Clayton M. | Elsevier | 02 | Inovação em SI |
| Redes de Petri. Florianópolis:, 1997. | Cardoso, Janette; Valette, Robert. | Editora da UFSC | 02 | Avaliação de Desempenho de Sistemas |
| The art of computer systems performance analysis, 1991. | Jain, Raj. | John Wiley | 02 | Avaliação de Desempenho de Sistemas |
| Introduction to computer system performance evaluation, 1992. | Kant, K. | Mcgraw-Hill | 02 | Avaliação de Desempenho de Sistemas |
| Introdução a simulação de sistemas, 1995. | Perin Filho, Clóvis. | Unicamp | 02 | Avaliação de Desempenho de Sistemas |
| Oficina do Empreendedor. A Metodologia de Ensino Que Ajuda a Transformar.1999. | Fernando Dolabela | Sextante | 02 | Empreendimentos em Informática |
| High Tech Start Up. The complete handbook for creating successful new high tech companies, 2000. | John L. Nesheim | Free Press | 02 | Empreendimentos em Informática |
| The Portable MBA in | WD Bygrave | John Wiley and | 02 | Empreendimentos |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurship, 1994. | | Sons | | em Informática |
| Entrepreneurship and small Firms, 1996. | D. Deakins | Mcgraw Hill | 02 | Empreendimentos em Informática |
| New venture creation. Revised fourth edition, 1994. | J. A. Timmons | Irwin professional | 02 | Empreendimentos em informática |
| Um "Toc" na Cuca - Técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida, 1995. | Roger Von Oech | Cultura | 02 | Empreendimentos em Informática |
| Information Systems Development : Advances in Theory, Practice, and Education – 2005 | Olegas Vasilecas (Editor), Albertas Caplinskas (Editor), Gregory Wojtkowski (Editor), Wita Wojtkowski (Editor), Joze Zupancic (Editor), Stanislaw Wrycza (Editor) | Springer Verlag | 02 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação |
| Organizational Advancements Through Enterprise Information Systems: Emerging Applications and Developments (Advances in Enterprise Information Systems (Aeis) Book) (Hardcover) 2009 | Angappa Gunasekaran (Editor), Timothy Shea (Editor), | Business Science Reference | 02 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação |
| Fundamentals of Logistics Management, 2006. | David Grant, Douglas M. Lambert, James R. Stock, and Lisa M. Ellram | Mcgraw-Hill | 02 | Logística |
| Logistics: Principles and Applications, 2nd Edição, 2006. | John Langford | Mcgraw-Hill | 02 | Logística |
| Logística Empresarial: O Processo De Integração da Cadeia de Suprimento, 2001. | Donald Bowersox e David Closs | Atlas | 02 | Logística |
| It portfolio management step-by-step, 2005. | Maizlish, bryan e handler, robert | John wiley trade | 02 | Gestão de portfólio de projetos |
| Project Portfolio Management: A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits, 2005. | Harvey A. Levine | Jossey-Bass Business & Management | 02 | Gestão de Portfólio de Projetos |
| Project portfolio management tools & techniques. 2006. | Rad. Parviz f. And ginger levin | Iil publishing. | 02 | Gestão de portfólio de projetos |
| Artificial Intelligence: a Modern Approach, 1995. | S. Russell & P. Norvig | Prentice-Hall | 02 | Inteligência Artificial |
| Data mining: concepts and techniques, 2000. | J. Han & M. Kamber | Morgan-Kaufmann | 02 | Inteligência Artificial |
| Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementation, 1999. | I.H Witten & E. Frank | Morgan-Kaufmann | 02 | Inteligência Artificial |
| Multimedia, making it work, 1998. | Vaughan, T. | Mcgraw Hill | 02 | Sistemas Multimídia |

| Título | Autor | Editora | Quant. | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| Multimedia & virtual reality engineering, 2000. | Brice, r. | Newnes | 02 | Sistemas multimídia |
| *Multimedia communications: protocols & applications*, 1997. | Kuo, franklin f. | Prentice hall | 02 | Sistemas multimídia |
| The Practice of System and Network Administration , 2001. | Thomas A. Limoncelli, Christine Hogan | Addison-Wesley | 02 | Administração de Sistemas |
| Principles of Network and System Administration, 2004 | Mark Burgess | John Wiley & Sons | 02 | Administração de Sistemas |
| Essential system administration, 2002. | Æleen frisch | O'reilly | 02 | Administração de sistemas |
| Direito de Informática - Comercialização e Desenvolvimento Internacional do Software. 6ª edição, 2007. | Liliana Minardi Paesani | Atlas | 02 | Direito e Ética em Informática |
| Code and Other Laws of Cyberspace, 2006. | Lawrence Lessig | Basic Books | 02 | Direito e Ética em Informática |
| Direito e Informática. 1ª edição, 2004. | Aires José Rover | Manole | 02 | Direito e Ética em Informática |
| **Total de exemplares** | | | **352** | |

***Programa dos Componentes Curriculares***

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF966 | Introdução aos Sistemas de Informação | 60 | | 4 | 60 | 1 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos básicos. Evolução histórica. Introdução aos Sistemas de Informação. Introdução as Tecnologias de Informação e Comunicação. Empresas digitais. Questões éticas e sociais. O mercado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Bases conceituais sobre Informação, Sistemas e Organizações;
2. Passado e presente dos Sistemas de Informações nas organizações;
3. Fundamentos sobre de Sistemas de Informação, seus componente, tipos e aplicações;
4. Principais Tecnologias de Informação e Comunicação usadas para implementar e interconectar Sistemas de Informação;
5. Empresa Digital: Globalização, negócios eletrônicos, Internet, Web e tecnologias emergentes;
6. Conceitos básicos e discussões sobre ética em Sistemas de Informações;
7. Profissionais, carreiras e negócios.
8. Introdução a TI Verde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2011.

REZENDE, Denis Alcides; DE ABREU, Aline França. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. São Paulo. Atlas, 2010.

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. São Paulo. Saraiva, 2004.

Bibliografia complementar

- Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF968 | PROGRAMAÇÃO 1 | 45 | 15 | | 60 | 1 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos básicos de algoritmos; conceitos básicos de linguagens de programação; conceitos básicos de programação orientada a objetos e qualidade de software; ambiente programação; estruturas de controle e estrutura de dados compostas; arquivos; conceitos básicos de estruturas de dados; projeto de implementação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos básicos de algoritmos – definição formal de algoritmo; representação de algoritmos; pseudo código; seleção de ações; associação de valores a nomes; laços de repetição.
2. Conceitos básicos de linguagens de programação: motivos para estudar os conceitos de linguagens de programação; domínios de programação; critérios de avaliação da linguagem; influências sobre o projeto da linguagem; paradigmas de linguagens de programação; evolução das linguagens de programação; tipos de dados; mecanismos de passagem de parâmetro; escopo; gerenciamento de memória.
3. Conceitos básicos de qualidade de software: exemplos de falhas de software; impacto social e econômico; a crise do software; correção; robustez; extensibilidade; reusabilidade; compatibilidade; eficiência; portabilidade; testabilidade; integridade; facilidade de uso.
4. Ambiente programação: estudo do embiente de programação a ser utilizado;
5. Conceitos básicos de rogramação orientada a objetos: objetos, classes, métodos e atributos; criação e eliminação de objetos; encapsulamento; herança e subtipos; redefinição de métodos; ligação dinâmica; classes abstratas; interface; genericidade.
6. Modularidade: estruturação do código em camadas (interface com o usuário; comunicação; negócio); estruturando aplicações com pacotes.
7. Estruturas de controle: iteração e recursão; seleção de ações; laços de repetição; exceções.
8. Estrutura de dados compostas: arrays; registros; tipos abstratos de dados.
9. Arquivos: operações sobre arquivos (criação; atualização; abertura; fechamento); arquivos texto e arquivos binários.
10. Conceitos básicos de estruturas de dados: listas encadeadas e árvores binárias; listas e filas.
11. Projeto de implementação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MANBER, Udi. Introduction to algorithms: a creative approach. Addison-Wesley, c1989.

CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms. Cambridge/New York. The MIT Press/McGraw-Hill. McGraw-Hill, c2001.

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java, como programar. Porto Alegre. Bookman, 2003.

Bibliografia complementar


- NAUGHTON, Patrick. Dominando o Java. São Paulo. Makron books, 1996.
- WEISS, Mark Allen. Data structures & algorithm analysis in Java. Addison-Wesley, c1999.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz. Grafos e algoritmos computacionais. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1988.
- PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2009.
- HUBBARD, John R. Teoria e problemas da programação com Java. Porto Alegre. Bookman, 2006.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| MA026 | Cálculo Diferencial e Integral 1 | 04 | 0 | 04 | 60 | 1 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Limites e Continuidade de Funções. Derivadas. Aplicações da Derivada. Teorema De Rolle, Teorema do Valor Médio e Teorema do Valor Médio Generalizado. Integrais Definidas. Integrais Indefinidas. Técnicas de Integração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Limites e continuidade de funções: definições, exemplos, propriedades, teoremas. Derivada: definição, interpretação geométrica e física, exemplos, propriedades, regras de derivação, regra da cadeia, derivação implícita, derivadas de funções algébricas, derivada de ordem superior, derivadas de funções trigonométricas, derivadas de funções inversas, derivadas de funções exponencial e logaritmica. Aplicações da derivada: significado do sinal da derivada primeira, crescimento e decrescimento de uma função, esboço de gráficos de funções reais, significado do sinal da derivada segunda, estudo da concavidade de uma função, teoria de máximos e mínimos, problemas de máximos e mínimos, teorema de Rolle e teorema do valor médio, teorema do valor generalizado, esboço de gráficos de assíntotas horizontais, verticais e inclinadas, gráficos de funções, aplicações à economia. Integrais definidas: área, definição e propriedades, teorema do valor médio para integrais definidas, teorema fundamental do cálculo. Integrais indefinidas: definição, primitivas, propriedades, mudanças de variável. Técnicas de integração: integração por substituição, integração por partes, substituições trigonométricas. Expressões quadráticas, frações parciais, integração de funções racionais de senos e cossenos e outras integrais trigonométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AVILA, Geraldo. Cálculo I: Diferencial e Integral. Rio de Janeiro. Editora Livros Técnicos e Científicos, 1978.

SIMMON, George F. Cálculo com a Geometria Analítica. São Paulo. McGraw-Hill, 1987.

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo. HARBRA, 1977.

Bibliografia complementar

- THOMAS JR., George B. Cálculo. Rio de Janeiro. Livro Técnico, 1968.
- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Rio de Janeiro. LTC, 2001.

- SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo. Makron Books, 1994.
- PINTO, Diomara; MORGADO, Maria Cândido Ferreira. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis. Rio de Janeiro. Ed. UFRJ, 2000.
- STEWART, James. Cálculo. São Paulo. Cengage Learning, 2010.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD431 | Administração Contemporânea | | | 04 | 60 | 1 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos teóricos. Design organizacional – estruturas organizacionais e processos organizacionais. Racionalidade gerencial. Novas tendências em administração. Redes organizacionais. Inovação organizacional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Evolução histórica do pensamento gerencial.
2. Conceitos e modelos sobre administração, processos administrativos e estruturas organizacionais/áreas funcionais;
3. Departamentalização e estruturação organizacional: critérios e mecanismos.
4. Estruturas e Processos organizacionais: conceitos básicos, principais características, análise, simplificação e organização.
5. Racionalidade gerencial e organizações burocráticas: fundamentos teóricos e abordagens contemporâneas.
6. Os desafios gerenciais frente às novas tendências e aos processos de inovação tecnológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ETZIONI, Amitai. Organizações Modernas. São Paulo. Pioneira, 1980.

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro. LTC, 2002.

HAMPTON, David R. Administração Contemporânea. Rio de Janeiro. Makron Books, 1992.

Bibliografia complementar

- CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos. Rio de Janeiro. Elsevier, 2010.
- BATEMAN, Thomas S; SNELL, Scott A. Administração: Construindo Vantagem Competitiva. São Paulo. Atlas, 1998.
- BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração: gerenciando organizações. São Paulo. Saraiva, 2004.

- DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios. Rio de Janeiro. Editora Campus, 3ª ed. rev. e atual, 2008.
- DRUCKER, Peter F. As Novas Realidades: no governo e na política, na economia e nas empresas, na sociedade e na visão do mundo. São Paulo. Pioneira, c1993.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF967 | Matemática Discreta para Computação | 04 | 0 | 04 | 60 | 1 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Introdução; Indução e Recursão; Teoria dos Conjuntos; Álgebra Discreta; Teoria dos Números; Combinatória; Funções Geradoras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Noções básicas de lógica, Proposições, demonstrações; Definições e aplicações; Conjuntos e cardinalidade; Funções e relações; Ordens e reticulados; Grupos, anéis, monóide, corpos; Álgebra booleana; Mínimo denominador comum; Teste de primos; Modularidade; Aplicação para criptografia; Permutações; Combinações; Inclusão-exclusão; Recorrência; Convolução; Geração de funções exponenciais e especiais; Resolução de exercício; Avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROSEN, Kenneth H. Discrete mathematics and its applications. Boston, MA. McGraw-Hill, 6ª ed. c2007.

GRAHAM, Ronald L.; KNUTH Donald E.; PATASHNIK, Oren. Matemática concreta: fundamentos para a ciência da computação. Rio de Janeiro. LTC, c1995.

GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. Rio de Janeiro. LTC, 1995.

Bibliografia complementar

- MENEZES, Paulo Blauth; TOSCANI, Laira Vieira; LÓPEZ, Javier García. Aprendendo matemática discreta com exercícios. Porto Alegre. Bookman, Instituto de Informatica da UFGRS, 2009.

- LUCCHESI, Claudio Leonardo. Introdução à teoria dos grafos. Rio de Janeiro. IMPA, 1979.
- SCHEINERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução. São Paulo. Pioneira Thomson Learning, 2003.
- LOVÁSZ, L.; PELIKÁN, J.; VESZTERGOMBI, K. Matemática discreta: elementar e além. Rio de Janeiro. SBM, 2005.
- SANTOS, José Plínio de Oliveira. Introdução à análise combinatória. Campinas, SP. Ed. da UNICAMP, 2002.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| LE732 | Inglês para computação | 60 | 0 | 4 | 60 | 2 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Vocabulário e expressões idiomáticas inglesas em ciência da computação e tecnologia da informação. Interpretação de texto técnico-científicos em inglês. Compreensão de apresentações orais técnico-científicos em inglês. Estilística da redação de documentos técnico-científicos em inglês. Estilística de seminários orais técnico-científicos em inglês

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Vocabulário e expressões idiomáticas inglesas em ciência da computação e tecnologia da informação
2. Vocabulário tecno-científico básico
3. Metáforas, soundbites e referências culturais
4. Interpretação de texto técnico-científicos em inglês
5. Publicação científica
6. Relatório técnico
7. Manual do usuário
8. Documentação on-line
9. Regulamentos e procedimentos
10. Diferenças com o português
11. Compreensão de apresentações orais técnico-científicos em inglês
12. Estilística da redação de documentos técnico-científicos em inglês
13. Publicação científica
14. Relatório técnico
15. Manual do usuário
16. Documentação on-line
17. Regulamentos e procedimentos
18. Diferenças com o português
19. Estilística de seminários orais técnico-científicos em inglês

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOOTH, Vernon. Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meetings . 2nd. ed. -. Cambridge: University, 1993. 78p. ISBN 0521429153 (broch.).

PARADIS, James G; ZIMMERMAN, Muriel L. The mit guide to science and engineering communication.

2.ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002. 324 p. ISBN 0262661276 (broch.)

LAPLANTE, Phillip A. (Ed.). Dictionary of computer science, engineering, and technology. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001. 543 p. ISBN 0849326915 (enc.).

Bibliografia Complementar

- PHILIPPSBORN, H. E. Dicionário de tecnologia industrial: inglês/português . Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 819 p. ISBN 8571931461 (broch.).
- TURABIAN, Kate L.. A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 4. ed. -. Chicago: The University of Chicago Press, 1973.. 216p. - ISBN 0-226-81621-4 : (Broch.)
- TURK, Christopher.; KIRKMAN, John.. Effective writing improving scientific technical and business communication . 2.ed. -. London: E. & F. N. Spon, 1989.. 277 p. ISBN 0-419-14660-1
- GRAY, Dwight E. So you have to write a technical report: elements of technical report writing . Washington: Information Resources, 1970. 117p.- ISBN 0-87815-002-1 (broch.).
- DICIONARIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês : português-inglês, inglês-português. 2.ed. atual. Oxford: Oxford University Press, 2009. ix, 757 p. + CD-ROM ISBN 9780994419507 (broch.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD291 | Análise das Organizações | 60 | 0 | 4 | 60 | 2 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Entendimento da composição organizacional. A conceituação da organização como entidade social. Configurações organizacionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Entendimento da composição organizacional;
A conceituação da organização como entidade social;
Configurações organizacionais-administrativas;
Como organizar;
Descrição do que deve ser abordado na organização;
A análise das organizações e a organização como sistema político.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MINTZBERG. Henry. Criando Organizações Eficazes. 2. ed.São Paulo: Atlas. 2000

DAFT, Richard L. Organizações: teorias e projetos. São Paulo: Pioneira, 2003. 532 p. ISBN 8522102570 (broch.).

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 421p. ISBN 8522431671 (broch.).

Bibliografia Complementar

- HALL, Richard H. Organizações: estrutura, processos e resultados . 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, c2004. 322 p. ISBN 9788587918765 (broch.).

- SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. xiii, 398, [1] p. ISBN 9788576050995 (broch.).
- DAFT, Richard L. Organization theory and design. St. Paul: West Pub. Co., 1983. xxiv, 543 p
- MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 421p. ISBN 852241341X (broch.).
- ARGYRIS, Chris, A Integração Indivíduo-Organização, São Paulo, Atlas, 1975


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF969 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | 60 | 0 | | 60 | 2 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos básicos de algoritmos; algoritmos e estruturas de dados dinâmicas básicas; técnicas de construção de algoritmos; conceitos de complexidade de algoritmo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação do curso (estruturas de dados x algoritmos x complexidade);
2. Vetores, listas, pilhas e filas ;
3. Árvores binárias e árvores binárias de busca;
4. Árvores balanceadas: avl, árvores 2-3, árvores b;
5. Hashing;
6. Heaps ;
7. Conjuntos disjuntos;
8. Divisão e conquista;
9. Ordenação (mergesort, heapsort, quicksort, complexidade de ordenação, limite inferior do problema de ordenação);
10. Algoritmos gulosos;
11. Grafos (conceitos, buscas em profundidade e largura, caminhos mínimos, àrvores geradoras de peso mínimo);
12. Programação dinâmica ;
13. Noções de np-completude;
14. Técnicas para abordar problemas np-difíceis (backtracking)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

UDI Manber, Introduction to algorithms: a creative approach, Addison-Wesley, 1989.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles; RIVEST, Ronaldo L.; STEIN, Clifford; Introduction to algorithms - second edition, Mit Press, 2001

GUIMARÃES, Ângelo de Moura.; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. 1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. xii, 216 p. (Ciência de computação) ISBN 9788521603788 (broch.).

Bibliografia Complementar


- SZWARCFITER, JAYME; MARKENSON, LILIAN; Estruturas de dados e seus algoritmos, LTC, 1994
- TREMBLAY, Jean-Paul, 1938-; SORENSON, P. G.. An introduction to data structures with applications. New York: McGraw-Hill Book, c1976.. 704p. ISBN 0-07-065150-7 : (enc.)
- SZWARCFITER, JAYME; Grafos e algoritmos computacionais – SEGUNDA EDIÇÃO, EDITORA CAMPUS LTDA, 1988
- MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores . 21. ed. São Paulo: Érica, 2008. [245] p. ISBN 9788571947184 (broch.).
- WAITE, Mitchell.; LAFORE, Robert. Data structures & algorithms in Java. Corte Madera CA : Waite Group Press, c1998.. 625 p. ((Mitchell Waite signature series)) ISBN 1571690856 : (enc.).
- MEHLHORN, Kurt.. Data structures and algorithms. Berlin: Springer-Verlag, 1984.. 3v. ((EATCS. Monographs on theoretical computer science).) ISBN ( Enc.) : ISBN v.1.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF972 | Lógica para Computação | 04 | 0 | 04 | 60 | 2 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Introdução; Lógica Proposicional; Lógica dos Predicados; Aplicações Práticas para Computação; Tópicos Avançados: Lógicas Não Clássicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Preliminares conceituais; Sintaxe e semântica; Resolvendo a satisfatibilidade: resolução e outros métodos; Estruturas de primeira ordem: mapeamentos, subestruturas; Sintaxe e semântica; Resolvendo a satisfatibilidade: resolução com unificação; Teorias de 1a ordem: corretude, completude, incompletude; Lógica de Horn e Programação em Lógica; Lógica multivalorada e paraconsistente; Lógicas não monôtonas: default, modal e temporal; Resolução de exercícios; Avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GALLIER, Jean H.. Logic for computer science foundations of automatic theorem provin . New York: J. Wiley, c1987.. 511p. - ISBN 0471615463 (broch.)

BARWISE, Jon; ETCHEMENDY, John. Language proof and logic. New York: Seven Bridges Press, c2000. 587p. ISBN 1889119083 (broch.)

DALEN, Dirk van. Logic and structure. 3rd.ed. Berlin: Springer-Verlag, c1994. x,215p. (Universitext) ISBN 3540578390 : (broch.).

Bibliografia Complementar

- HODGES, Wilfrid. A shorter model theory. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1997. x, 310 p. ISBN 0521587131(broch.).
- JOHNSTONE, P. T.. Notes on logic and set theory. Cambridge: Cambridge Univ., 1992, c1987. 110

p. ISBN 0521336929 (broch.)
- DALEN, D. van. Logic and structure. 4th ed. Berlin: Springer-Verlag, c2004. 215p. (Universitext) ISBN 3540208798 (broch.)
- SOUZA, João Nunes de. Lógica para ciência da computação: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de dedução. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 308 p. ISBN 8535210938 (broch.)
- FITTING, Melvin.. Computability theory, semantics and logic programming. New York: Oxford University Press, 1987.. 198 p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF971 | Estatística e Probabilidade para Computação | 04 | 0 | 04 | 60 | 2 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estatística Descritiva; Probabilidade; Estatística Inferencial. Eventos. Experimentos aleatórios. Teoria da amostragem

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

População, Amostra, Distribuição de freqüências; Freqüência acumulada. Apresentação de dados. Gráficos; Medidas de tendência central, Dispersão e separatrizes; Definições e propriedades; Probabilidade condicional e independência; Variáveis aleatórias unidimensionais; Probabilidade clássica, freqüencial, condiciona; Independência de eventos. Variáveis aleatórias. Distribuições de freqüência. Momentos assimetria. Transformação de variáveis aleatórias. Convergência. Confiabilidade. Teste de aderência. Teste de normalidade. Teste de hipóteses. Análise de variância. Correlação; Vetores aleatórios; Esperança matemática. Variância . Propriedades; Principais variáveis aleatórias discretas; Principais variáveis aleatórias contínuas; Funções de variáveis aleatórias; Teorema Limite; Elementos de simulação estocástica; Noções de Processos Estocásticos. Intervalo de Confiança para a Média, variância, proporção e diferença de médias de populações reais; Teste para média, diferença de médias, proporção e variância; Teste qui-quadrado. Teste de Kolmogorov-Smirnov; Análise de Correlação; Análise de Regressão; Resolução e exercícios; Avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HARNETT, Donald L.; HORRELL, James F. Data, Statistics, and decision models with excel. New York: John Wiley & Sons, c1998. xviii, 605 p. + 2 disquetes (3 1/2 pol.) ISBN 0471133981 (enc.).

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica, volume I: probabilidade . 7. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1999. xi, 210 p. ISBN 8534610622 (broch.).

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica, volume 2: inferência. São Paulo: Makron Books, 2000. 182 p. ISBN 8534611084 (broch.).

Bibliografia Complementar


- MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Makron Books, 2009. xiv, 375 p. ISBN 9788576053705 (broch.).
- TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. 459 p. ISBN 8522417911 (broch.).
- MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. xviii, 540 p. ISBN 9788502136915 (broch.).
- TEORIA da probabilidade e processos estocásticos: com aplicações em engenharia de sistemas e processamento de sinais. São Paulo: Ed. Academica, c1996. 120 p.
- MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações a estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. xviii, 426 p. ISBN 8521602944 (broch.).


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF973 | Fundamentos de Sistemas de Informação | 60 | | 4 | 60 | 3 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

O papel estratégico dos sistemas de informação nas organizações. Valoração e gestão de mudanças. Desenvolvimento. Aquisição. Gestão. Sistemas de informação nas organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Motivação, conceitos básicos e a sinergia entre sistemas de informação, organizações, administração e estratégia;
2. O valor dos sistemas de informação e como gerenciar mudanças;
3. Noções de arquiteturas/infra-estrutura, tecnologias e ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas de informação;
4. Conceitos básicos e discussões (vantagens e desvantagens) de adquirir ou desenvolver aplicações e infra-estrutura;
5. Conceitos básicos sobre gestão de recursos, da qualidade e da segurança de sistemas de informação;
6. Conceitos básicos, principais características/componentes/processos e exemplos de sistemas de informações, por exemplo: contábeis, financeiros, marketing/vendas, compras, produção/operação/logística, recursos humanos, gestão empresarial, cadeia de fornecimento, relacionamento com clientes e fornecedores e inteligência de negócios.
7. Fundamentos de TI Verde para SI.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. São Paulo. Cengage Learning, c2010.

LAUDON, K. C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2011.

REZENDE, Denis A.; ABREU, Aline F. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. Atlas, 2008.

Bibliografia complementar

- BATISTA, Emerson O. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. Saraiva, 2004.

- OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Sistemas de informação : um enfoque gerencial inserido no contexto empresarial e tecnológico. São Paulo. Érica, 2007.
- O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. São Paulo. Saraiva, 2010.
- AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller de; CIDRAL, Alexandre. Fundamentos de sistemas de informação. Porto Alegre. Bookman, 2005.
- VICO MAÑAS, Antonio. Administração de sistemas de informação. São Paulo. Érica, 2007.
- Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF974 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | 60 | | 4 | 60 | 3 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Introdução a organização de computadores. Organização, funcionamento e conceitos relacionados aos componentes de um computador. Introdução aos sistemas operacionais. Introdução aos Sistemas Operacionais. Gerência de Processos. Gerência de Memória. Gerência de Dispositivos. Sistemas de arquivos. Introdução/Conceitos Básicos de Sistemas Distribuídos. Comunicação em Sistemas Distribuídos. Exemplos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução a organização de computadores:
   1.1. Evolução tecnológica dos computadores
   1.2. Organização da máquina de Von Neumann
2. Organização, funcionamento e conceitos relacionados aos componentes de um computador:
   2.1. Memória
   2.2. Instruções
   2.3. Unidade Central de Processamento
   2.4. Execução de programas
   2.5. Dispositivos de entrada e saída
   2.6. Arquiteturas avançadas de computadores
3. Introdução aos Sistemas Operacionais:
   3.1. O que é um Sistema Operacional? Funções do sistema operacional. Evolução dos sistemas operacionais. Componentes de um Sistema Operacional. Conceitos Básicos - Monoprogramação, Multiprogramação, Processos, Arquivos, Chamadas de Sistema, Interrupção, Concorrência, Estruturas de Sistemas Operacionais.
4. Gerência de Processos:
   4.1. Conceitos. Estados de Processo. Tipos de Processo. Sincronização - semáforos, monitores. Comunicação entre processos. Escalonamento. Problemas - deadlock, starvation.
5. Gerência de Memória:
   5.1. Endereços lógicos e físicos. Alocação. Swapping. Memória Virtual. Paginação. Segmentação.

6. Gerência de Dispositivos:
   6.1. Device drivers. Dispositivos de E/S.
7. Sistemas de arquivos:
   7.1. Arquivos. Diretórios. Alocação de espaço. Proteção.
   7.2. Sistemas de Proteção
   7.3. Segurança X Proteção
8. Introdução/Conceitos Básicos de Sistemas Distribuídos
   8.1. Conceitos de Hardware - Multiprocessadores X Multicomputadores
   8.2. Conceitos de Software - Sistemas Operacionais de Rede, Sistemas verdadeiramente distribuídos
   8.3. Questões de Design - Transparência, Flexibilidade, Confiabilidade, Eficiência, Escala
9. Comunicação em Sistemas Distribuídos:
   9.1. Comunicação síncrona X assíncrona
   9.2. Modelo Cliente X Servidor
   9.3. Modelo Peer-to-Peer
   9.4. Socket
   9.5. RPC
   9.6. Comunicação em grupos
10. Exemplos:
   10.1. Unix, Windows, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores, Prentice Hall, 2002.

TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. 5 ed. São Paulo. Pearson Prentice-Hall, 2007.

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. Rio de Janeiro. Makron Books, 2005.

Bibliografia complementar

- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 4 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2007.
- SIBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. Rio de Janeiro. LTC, 2009.
- TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projeto e implementações. Porto Alegre. Bookman, 2000.
- SHAY, William A. Sistemas operacionais. São Paulo. Makron Books, c1996.
- GUIMARÃES, Celio Cardoso. Princípios de sistemas operacionais. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1986.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD193 | Comportamento Organizacional | 60 | | 4 | 60 | 3 |

| Pré-requisitos | Fund SI, Adm Cont, Macro | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

O papel da disciplina comportamento organizacional na administração moderna. Administração das organizações e eficácia organizacional. Características individuais e comportamento. Motivação. Comportamento e desempenho. Os grupos nas organizações. Liderança. Abordagens comportamentais de traço e de personalidade. Abordagem contingencial. Abordagem caminho-metas, e novas tendências da prática e pesquisa em liderança. Tópicos especiais em comportamento organizacional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2010.

HAMPTON, David R. Administração: comportamento organizacional. São Paulo. McGraw-Hill, c1991

WOOD JR., Thomaz; CALDAS, Miguel P. Comportamento organizacional: uma perspectiva brasileira. São Paulo. Atlas, 2007.

Bibliografia complementar

1. WAGNER III, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. São Paulo. Saraiva, 2004.
2. NADLER, David A., J. HACKMAN, Richard; LAWLER III, Edward E. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro. Campus, c1983.

3. SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo. Pioneira Thomson Learning, 2002.
4. PERRO, Charles. Analise organizacional: um enfoque sociológico. São Paulo. Atlas, 1981, c1970.
5. HEALD, Gordon. Approaches to the study of organizational behaviour: Operational Research and the Behavioural Sciences. London. Tavistock Publications, 1970.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF975 | Redes de Computadores | 3 | 1 | 4 | 60 | 3 |

| Pré-requisitos | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Redes de computadores. Topologias. Protocolos. Modelo de Referência OSI. TCP/IP. Outras implementações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Informática e teleinformática.
2. Histórica das redes de computadores,
3. Fundamentos de comunicação de dados, comunicações analógicas e digitais,
4. Conceitos gerais de redes (WAN e LAN), arquitetura de redes, meios de transmissão.
5. Modalidades de comutação de dados.
6. Camadas de rede ISO e demais padrões.
7. Protocolos de comunicação (conceitos básicos, compressão de dados).
8. Protocolos de comunicação: HDLC/SDLC, X.25, TCP/IP, Frame Relay e ATM.
9. Redes WAN públicas.
10. Redes WAN TCP/IP.
11. Redes LAN (padrões de protocolo), arquitetura de redes locais.
12. Redes de computadores nas organizações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Rio de Janeiro. Campus, 3ª ed. 2003

KUROSE, James F. Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem. Addison-Wesley, 2005

SOARES, Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sergio. Redes de computadores: das LANS, MANS e WANS as redes ATM. Rio de Janeiro. Elsevier, 1995.

Bibliografia complementar

1. MENASCE, Daniel Alberto; SCHWABE, Daniel. Redes de computadores: aspectos técnicos e operacionais. Rio de Janeiro. PUC, 1982.
2. TORRES, Gabriel. Redes de computadores: curso completo. Rio de Janeiro. Axcel Books, 2001.

3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. Porto Alegre. Bookman, 2001.
4. PETERSON, Larry L.; DAVIE, Bruce S. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas. Rio de Janeiro. Elsevier, Editora Campus, 2004.
5. Artigos Diversos de Revistas e Periódicos (ZDnet, Computerword, Infowester, Rede Nacional de Pesquisa, NetworkWorld, IDC, Network Computing, PC Magazine)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| CT503 | Contabilidade de Custos e Gerencial | 60 | 0 | 4 | 60 | 3 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos de Contabilidade de Custos e Gerencial. Métodos de Custeio para Avaliação de Estoques e Mensuração do Lucro e para o Processo de Tomada de Decisão. Informações para tomada de decisão. Mensuração de custos relevantes para a tomada de decisão. Custos para Controle. Contabilidade por Responsabilidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL
1.1. PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
1.2. CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS
1.3. CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS
1.4. INTEGRAÇÃO DE CUSTOS COM A CONTABILIDADE
2. MÉTODOS DE CUSTEIO PARA AVALIAÇÃO DE ESTOQUES E MENSURAÇÃO DO LUCRO E PARA O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO
2.1. RKW (CUSTEIO POR ABSORÇÃO)
2.2. CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES
2.3. CUSTEIO VARIÁVEL
2.4. MÉTODO DAS UNIDADES DE ESFORÇO DE PRODUÇÃO
3. INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO
3.1. ANÁLISE CUSTO/VOLUME/LUCRO
3.1.1. CONTRIBUIÇÃO MARGINAL
3.1.2. PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL, ECONÔMICO E FINANCEIRO
3.1.3. LIMITAÇÕES AO USO DO PONTO DE EQUILÍBRIO
3.2. FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
4. MENSURAÇÃO DE CUSTOS RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISÃO:
4.1. COMPRAR OU PRODUZIR COMPONENTES
4.2. INFLUÊNCIA DE FATORES LIMITANTES NA PRODUÇÃO
4.3. REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5. CUSTOS PARA CONTROLE
5.1. CUSTO PADRÃO
5.2. ANÁLISE DE VARIAÇÕES DE CUSTOS
6. CONTABILIDADE POR RESPONSABILIDADE
6.1. CENTROS DE CUSTO, DE LUCRO E ÁREA DE RESPONSABILIDADE
6.2. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo. Atlas, 9ª ed. 2006.

CREPALDI, Silvio. Curso Básico de Contabilidade de Custos. São Paulo. Atlas, 4ª ed. 2004.

CREPALDI, Silvio. Contabilidade GERENCIAL. São Paulo. Atlas, 4ª ed. 2008.

1. Bibliografia complementar
2. PADOVEZE, Clóvis. Contabilidade Gerencial. São Paulo. Atlas, 5ª ed. 2007.
3. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos : o uso da contabilidade de custos como instrumento gerencial de planejamento e controle, sua utilização para fins fiscais. São Paulo. Atlas, 2010.
4. HORNGREN, Charles T. Contabilidade de custos: um enfoque administrativo. São Paulo. Atlas, 1989
5. VANDERBECK, Edward J.; NAGY, Charles F. Contabilidade de custos. São Paulo. Pioneira, 2001
6. PARANHOS, Jose Luiz B. Contabilidade decisorial analise gerencial de custos e resultados. São Paulo. STS, 1992

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF980 | Sistemas de Gestão Empresarial | 45 | 15 | 4 | 60 | 4 |

| Pré-requisitos | Sistemas de Informação | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Contexto histórico e conceitos básicos. Áreas funcionais e processos organizacionais. Planejamento, seleção, customização e manutenção de módulos/subsistemas. Melhoramento de processos organizacionais. Estudo de casos. Ferramentas de gestão empresarial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Evolução histórica, principais características e conceitos básicos sobre sistemas de gestão empresarial;
2. Principais áreas funcionais e processos organizacionais, por exemplo: marketing e vendas; produção e cadeia de fornecimento; contábeis, financeiro e custo; recursos humanos; consumidores e fornecedores;
3. Planejamento, seleção, desenvolvimento/customização e manutenção dos principais módulo/subsistemas de um sistema de gestão empresarial, por exemplo: marketing e vendas; produção e cadeia de fornecimento; contábeis, financeiro e custo; recursos humanos; consumidores e fornecedores;
4. Conceitos básicos e abordagens para análise e melhoramento/re-engenharia de processos organizacionais a partir de sistemas de gestão empresarial
5. Apresentação e discussão de estudo de casos;
6. Estudo de ferramentas contemporâneas para gestão empresarial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERTÃO, Sebastião Edmar. ERP: sistema de gestão empresarial : metodologia para avaliação, seleção e implantação: para pequenas e médias empresas. São Paulo: Iglu, 2001. 102 p. ISBN 8574940186 (broch.).

SACCOL, Amarolinda Zanela (Org). Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2003. 368 p. ISBN 852243493X (broch.).

HABERKORN, Ernesto M.,; OLIVEIRA, Noel Cecilio de. Teoria do ERP - Entreprise Resource Planning. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1999. 304 p. ISBN 8534612307 (broch.).

Bibliografia Complementar

- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2011.

- COLANGELO FILHO, Lucio. Implantação de sistemas ERP: um enfoque de longo prazo. Atlas, 2001.
- BRADFORD, Marianne. Modern ERP: Select, Implement & Use Today's Advanced Business Systems, Lulu.com, 2008.
- WAGNER, Bret. MONK, Ellen. Enterprise Resource Planning. Course Technology, 2008
- SOUZA, C. A.; SACCOL, A. Z. Sistemas ERP no Brasil: Teoria e Casos. Atlas, 2003.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF979 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos | 4 | 0 | 4 | 60 | 4 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Definição; Por que Gerência de Projetos? Ciclo de Vida de Projetos; Peculiaridades do Projeto de Software; Objetivos Gerais do Gerenciamento de Projetos; Equipe de Projeto; O Papel do Gerente; Estrutura Organizacional Voltada a Projetos. Planejamento Estratégico: Seleção de Projetos; Plano de Negócios. Planejamento Técnico: Ciclo de vida e processos de desenvolvimento de software (revisão); Tipos e métodos de planejamento; Análise de riscos; Estimativas: Custo; Tempo; Recursos; Tamanho e Complexidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Visão detalhada e objetivos das atividades de planejamento e gerenciamento de projetos
2. Planejamento
3. Técnicas para elaboração de planos de negócios
4. Técnicas para análise e gerenciamento de riscos
5. Técnicas para estimativas e coleta de métricas
6. Técnicas para elaboração do plano e cronograma do projeto
7. Técnicas para gerenciamento de pessoas
8. Técnicas para controle de qualidade
9. Atividades de planejamento e gerenciamento de um processo específico (o RUP, por exemplo)
10. Ferramentas de planejamento e gerenciamento
11. Projeto
12. Avaliação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Project Management: A Managerial Approach, Jack R. Meredith e Samuel J. Mantel, Jr. Third Edition, John Wiley & Sons Inc., USA, 1995. Livro-texto.

Effective Project Management, 2nd Edition. Robert K. Wysocki, Robert, Jr Beck, David B. Crane. 384 pages. March 2, 2000. John Wiley & Sons. ISBN 0471360287.

Software Project Survival Guide. Steve McConnell. 250 pages. November 1997. Microsoft Press. ISBN 1572316217.

Bibliografia Complementar

- Peopleware: Productive Projects and Teams. Tom Demarco, Timothy Lister. 2nd edition, February 1, 1999. Dorset House. ISBN 0932633439.
- Object-Oriented Project Management with UML. Murray R. Cantor. John Wiley & Sons, 1998.
- Software Project Management: A Unified Framework. Walker Royce. Addison Wesley Longman, 1998.
- The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Frederick P., Jr. Brooks, Frederick P. Brooks Jr. 336 pages anniversary edition (July 1995). Addison-Wesley Pub Co. ISBN 0201835959.
- Software Engineering Economics. Barry W. Boehm. 767 pages (October 1981). Prentice Hall. ISBN 0138221227.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF977 | Engenharia de Software | 04 | 0 | 04 | 60 | 4 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Definição e objetivos da Engenharia de Software; Atividades da Engenharia de Software; Recursos da Engenharia de Software; Planejamento do projeto e levantamento de estimativas; Gerenciamento do projeto; Modelagem de processo de negócio; Especificação de requisitos ; Análise e projeto usando a Unified Modelling Language e uma ferramenta de modelagem específica; Implementação; Depuração e testes; Controle de qualidade e inspeção.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Visão completa dos fatores de qualidade de software, produtividade e controle no desenvolvimento planejamento, gerenciamento, processos de negócio, elicitação de requisitos, análise, projeto, codificação, gerência de configuração, validação e testes, manutenção, reuso modelos do ciclo de vida, processos, metodologias, métodos, técnicas, linguagens, ferramentas, ambientes, modelos de qualidade do processo de custo, tempo, recursos, tamanho e complexidade incluindo riscos considerando requisitos funcionais e não funcionais, do software e do hardware com diagramas de classe, suporte a pré e pós condições, invariantes e refinamento de dados incluindo planejamento da implementação e integração do sistema, uso de drivers e stubs incluindo testes de regressão e uma visão geral dos vários tipos e escopos de testes dos artefatos gerados pelas atividades abordadas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. 6. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 8. Ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões . 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. xiii, 1248 p. ISBN 9788521616504 (broch.).

Bibliografia Complementar

- PFLEEGER, S. Engenharia de Software - Teoria e Prática 2a edição - Pearson/Prentice-Hall, 2004
- IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), 2004 edition, URL: http://www.computer.org/portal/web/swebok
- SOMMERVILLE, Ian; SAWYER, Pete. Requeriments engineering: a good pratice guide . Chichester: John Wiley & Sons, c1997. 391 p. ISBN 0471974447 (broch.).

- SZYPERSKI, Clemens; GRUNTZ, Dominik; MURER, Stephan. Component software: beyond object-oriented programming. 2nd. ed. New York: ACM Press, 2002. 589 p. ISBN 0201745720 (enc.).
- Software Engineering: Report of a Conference Sponsored by the NATO Science Committee, Garmisch, Germany, 7th to 11th October 1968, http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=olbp48950
- Handbook of Software Engineering and Knowledge Engineering, vol 2: emerging technologies (pp 289-305), Wilhelm Hasselbring, URL: http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4603-vol2#t=toc


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA





# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
## PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
### DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF978 | Gestão de Processos de Negócios | 04 | 0 | 04 | 60 | 4 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Contextualização de Processos nas Organizações. Noções Básicas de Processos e Modelagem Organizacional. Evolução da Gestão Organizacional. Melhoria de Processos e Reengenharia Organizacional. Ciclo de Vida da Gestão de Processos de Negócio. Notações e Ferramentas para Modelagem de Processos de Negócio. Análise e Modelos Orientados a Processos. Relação entre BPM e soluções tecnológicas (ERP, ECM, CRM). Sistemas para Gestão de Processo de Negócios (BPMS). Avaliação de Ferramentas BPMS. Melhoria Contínua dos Processos de Negócio. Gerenciamento da Mudança em BPM

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Contextualização de Processos nas Organizações
2. Noções Básicas de Processos e Modelagem Organizacional
3. Evolução da Gestão Organizacional
4. Melhoria de Processos e Reengenharia Organizacional
5. Ciclo de Vida da Gestão de Processos de Negócio
6. Notações e Ferramentas para Modelagem de Processos de Negócio
7. Análise e Modelos Orientados a Processos
8. Relação entre BPM e soluções tecnológicas (ERP, ECM, CRM)
9. Sistemas para Gestão de Processo de Negócios (BPMS)
10. Avaliação de Ferramentas BPMS
11. Melhoria Contínua dos Processos de Negócio
12. - Gerenciamento da Mudança em BPM

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHANG, James F. Business process management systems: strategy and implementation . Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2006. xv, 286 p. ISBN 084932310X (enc.).

José Sordi, Gestão por Processos. Uma Abordagem Moderna da Administração. 2008

BALDAM, Roquemar de Lima. Gerenciamento de processos de negócios: BPM : Business Process Management. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009. 240 p. ISBN 9788536501758 (broch.).

Bibliografia Complementar

- Arquitetura de TI Como Estratégia Empresarial. ROBERTSON, DAVID C.; ROSS, JEANNE W.;

WEILL, PETER. Editora: M.BOOKS. 2007.
- Planejamento Estrategico: Fundamentos e Aplicaçoes. CHIAVENATO, IDALBERTO; SAPIRO, ARAO. Editora: CAMPUS. 2004.
- Tadeu Cruz, Business Process Management & Business Management Systems, Brasport, 2008.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: conceitos, metodologia, práticas . 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. xx, 314 p. ISBN 9788522456895 (broch.).
- BEAL, Adriana. Gestão estratégica da informação: como transformar a informação e a tecnologia da informação em fatores de crescimento de alto desempenho nas organizações . São Paulo: Atlas, 2007. 137 p. ISBN 9788522437641 (broch.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF976 | Banco de Dados | 40 | 20 | 4 | 60 | 4 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos Básicos sobre SGBD. Projeto Conceitual de Banco de Dados. Modelo Relacional. Projeto Lógico de Banco de Dados. Fundamentos de SQL e PL Conectividade com Banco de dados. Noções de XML e de Banco de Dados semi-estruturados. Projeto Prático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos básicos sobre Banco de Dados e SGBD, incluindo a evolução histórica dos SGBD, visão geral de modelos de dados, linguagens, arquiteturas e fases de projeto de um banco de dados;
2. Conceitos sobre modelagem conceitual de dados e o modelo Entidade e Relacionamento (ER);
3. Conceitos sobre o modelo relacional, sua álgebra e normalização;
4. Conceitos e técnicas para transformação de esquemas conceituais em ER em um esquema relacional normalizado;
5. Conceitos e prática com linguagem de criação (DDL) e manipulação (DML) de dados, bem como linguagem procedural (PL);
6. Conceitos e prática de acesso a banco de dados via uma linguagem de programação;
7. Fundamentos e prática sobre DTD, XML Schema e Banco de Dados semi-estruturado;
8. Implementação de um projeto prático;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.. Fundamentals of database systems. Reading Mass : Addison-Wesley, 2000.. 955p. ISBN 0201542633

DATE, C.J.. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 865 p. ISBN 8535212736 (broch.)

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.. Sistema de banco de dados. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 2005. 778 p. ISBN 8534610738 (broch.)

Bibliografia Complementar

- GUIMARÃES, Célio Cardoso. Fundamentos de bancos de dados: modelagem, projeto e linguagem

SQL . Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 2003. 270 p. (Títulos em engenharia de software ; 4) ISBN 85-268-0633-5 (broch.).

- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. 202 p. (Série livros didáticos ; 4) ISBN 8524105909 (broch.).
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 4.ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley 2005. 724p. ISBN 8588639173 (broch.).
- ADVANCED topics in information resources management. Hershey, Pa.; London: Idea Group Pub., 2004. v. (Advanced topics in information resources management series) ISBN 1591402530 (enc.).
- MELO, Rubens N.; SILVA, Sidney Dias.; TANAKA, Asterio K. Banco de dados em aplicações cliente-servidor. Rio de Janeiro: Livraria e editora Infobook, c1998. 257p. ISBN 8573310545 : (broch.).
- SETZER, Valdemar W. (Valdemar Waingort), 1940-. Bancos de dados: conceitos, modelos, gerenciadores, projeto lógico, projeto físico. 2.ed. São Paulo: E. Blucher, 1987. 289p.
- DATE, C.J. Bancos de dados: fundamentos . Rio de Janeiro: Campus, 1985. 214 p. ISBN 8570012519 (broch.)
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006. 1142 p. ISBN 0072958863 (enc.)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| CO691 | Comunicação Técnica e Científica | 4 | 0 | 4 | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Comunicação: conceitos, funções, tipos e aplicações. Comunicações administrativas. Reuniões e eventos. Comunicação em equipes. Tipos de discussão em grupo. Poder, comunicação e imagem nas organizações. Redação técnica. Apresentações efetivas. Fundamentos da comunicação para conversação e apresentação em público. Técnicas e estratégias de comunicação oral. Planejamento e elaboração de reuniões e seminários. A comunicação nos trabalhos de grupo. Soluções de problemas de comunicação empresarial/institucional. Redação empresarial/institucional: memorando; “Curriculum Vitae”; memento; relatório. Emprego da norma culta em trabalhos técnicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Parte 1: Comunicação Empresarial
Comunicação: conceitos, funções, tipos e aplicações.
Poder, comunicação e imagem nas organizações.
Comunicações administrativas.
Reuniões e eventos.
Comunicação em equipes. Tipos de discussão em grupo.
Identificação de problemas e soluções na comunicação empresarial/institucional.
A assessoria de comunicação.

Parte 2: Redação Técnica e Científica
Redigir corretamente os diversos tipos de correspondência oficial.
Prática de redação técnica;
Estilística da correspondência administrativa.
Tipos de correspondência administrativa.

Parte 3: Apresentações Efetivas
3.1 Apresentações efetivas: como planejar, preparar e entregar.
3.2 Organizaçãoo lógica das ideias a serem expostas.
3.3 Práticas de apresentações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARGENTI, Paula. Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade, Imagem e Reputação. Editora CAMPUS, 2006.

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial – Políticas e Estratégias. Editora Saraiva, 2009.

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. Campinas, SP. Alínea, 2009.

Bibliografia complementar

1. MIRANDA, José Luiz Carneiro; GUSMÃO, Heloísa Rios. Os caminhos do trabalho científico: orientação para não perder o rumo. Brasília. Briquet de Lemos/Livros, 2003.
2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. Apresentação de relatórios técnico-científicos, NBR 10719. Rio de Janeiro. 1989
3. BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução a metodologia cientifica. Petrópolis (RJ). Vozes, 2001.
4. REY, Luis. Planejar e redigir trabalhos científicos. São Paulo. Edgard Blucher, c1993.
5. SCHIFFMAN, Stephan. Apresentações poderosas: técnicas que realmente funcionam. Rio de Janeiro. Record. 1998.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| EC453 | Economia das Empresas | 60 | | 4 | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Introdução a Microeconomia:produto, oferta, preço, mercadorias, produção e custos. Introdução a Macroeconomia: produtos, medição, contas nacionais, moedas, inflação, distribuição de renda e teoria do desenvolvimento econômico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução a Economia
1.1. Economia: realidade x ciência
1.2.. Problemas econômicos centrais de toda sociedade
1.3. O mecanismo dos preços na "economia mista"
1.4. O mercado: elementos básicos
1.5. Rendas e padrões de vida
1.6. Organização e renda da empresa
1.7. O papel econômico do governo
1.8. Renda nacional e produto nacional

2. Introdução a Microeconomia

2.1. Oferta, procura e determinação de preços
2.2. A oferta em mercados competitivos
2.3. Análise de custos e oferta a longa prazo
2.4. A oferta em "concorrência Imperfeita": Monopólio e oligopólio

3. Introdução a Macroeconomia
3.1. Poupança, consumo e investimento
3.2. Determinação de renda: A teoria simples do multiplicador
3.3. Política fiscal
3.4. Ciclos econômicos
3.5. Preços e moeda
3.6. O sistema bancário
3.7. Política monetária
3.8. Síntese dos mercados de bens e de moeda
4. Introdução a Teoria do Crescimento Econômico
4.1. Desenvolvimento x crescimento
O subdesenvolvimento
4.3. A "nova ordem econômica mundial"

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. Introdução à teoria econômica. São Paulo. McGraw-Hill, 1981.

BARBOSA, Fernando de Holanda. Microeconomia teoria, modelos econométricos e aplicações a economia brasileira. Rio de Janeiro. IPEA/INPES, 1985.

CROOME, D. R; ROBINSON, J. N. Introdução à teoria macroeconômica. Rio de Janeiro. J. Zahar, 1974.

Bibliografia complementar

- WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia. São Paulo. Makron Books, 2004.
- ACKLEY, Gardner. Teoria macroeconomica. São Paulo. Pioneira, 1989.
- GAROFALO, Gilson de Lima; CARVALHO, Luiz Carlos Pereira. Teoria microeconômica. São Paulo. Atlas, 1995.
- TROSTER, Roberto Luis; MORCILLO, Francisco Mochón. Introdução à economia. São Paulo. Makron Books, 2002.
- BARBER, William J. Uma história do pensamento econômico. Rio de Janeiro. J. Zahar, 1976.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF983 | Sistemas de Apoio à Decisão | 45 | 15 | 4 | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Teoria da decisão. Fundamentos de decisão Multicritério. Fundamentos de teoria dos Jogos. Fundamentos de teoria da utilidade. Processo decisório. Sistemas de apoio à Decisão. Estudos de caso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Teoria da decisão: motivação, conceitos, métodos/técnicas e exemplos práticos;
2. Decisão Multicritério: motivação, conceitos básicos e exemplos práticos;
3. Teoria dos Jogos: motivação, conceitos básicos e exemplos práticos;
4. Teoria da Utilidade: motivação, conceitos básicos e exemplos práticos;
5. Processo decisório: motivação, conceitos, etapas e gestão;
6. Conceitos básicos, componentes, projeto e construção de sistemas de apoio à decisão, por exemplo: sistemas especialistas, Data warehouse, OLAP e data mining;
7. Estudo de casos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TURBAN, Efraim; ARONSON, Jay E.; LIANG, Ting-Peng; SHARDA, Ramesh. Decision Support and Business Intelligence Systems. Prentice-Hall, 2007

ALMEIDA, Adiel de; GOMES, Carlos F.; GOMES Luiz. Tomada De Decisão Gerencial - Enfoque Multicritério. Atlas, 2009

SPRAGUE, Ralph H.; WATSON, Hugh J. Sistema de apoio à decisão: colocando a teoria em prática. Rio de Janeiro. Editora Campus, c1991.

Bibliografia complementar

1. BÊRNI, Duilio de Avila. Teoria dos jogos: jogos de estratégia, estratégia decisória, teoria da decisão. Rio de Janeiro. Reichmann & Affonso, 2004.
2. Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet.

| |
|---|
| |

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

| |
|---|
| |

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

| |
|---|
| |

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| EP100 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 60 | 0 | | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

INTRODUÇÃO À GESTÃO DA PRODUÇÃO; CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO DA PRODUÇÃO;
ESTRATÉGIA OPERACIONAL E COMPETITIVIDADE; CONCEPÇÃO PARA A PRODUÇÃO; PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES; MELHORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO À GESTÃO DA PRODUÇÃO
CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO DA PRODUÇÃO
VISÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA PRODUÇÃO, SETORES DE SERVIÇOS E INDÚSTRIA
PERSPECTIVAS DA GESTÃO DA PRODUÇÃO
ESTRATÉGIA OPERACIONAL E COMPETITIVIDADE
ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DE MANUFATURA E SERVIÇOS NUM CENÁRIO COMPETITIVO
ESTRATÉGIA OPERACIONAL MANUFATURA E SERVIÇOS
CICLO PRODUTIVO E COMPETITIVIDADE
CONCEPÇÃO PARA A PRODUÇÃO
RELACIONAMENTOS ENTRE PRODUTOS E PROCESSOS NA INDÚSTRIA E NOS SERVIÇOS
CONCEPÇÃO INDUSTRIAL E CONCEPÇÃO PARA A PRODUÇÃO
MATRIZ PRODUTO-PROCESSO
ANÁLISE CUSTO-VOLUME-LUCRO
ANÁLISE PROCESSUAL
A NATUREZA DOS SERVIÇOS
CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL E FATORES PREDOMINANTES NA CONCEPÇÃO DOS SERVIÇOS
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES
O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE E PLANO DIRETOR DE PRODUÇÃO
O PROCESSO DO PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO AGREGADO
PLANO DIRETOR DE PRODUÇÃO (PDP)
PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES EM CAPACIDADE (CRP)
ESCALONAMENTO DE TAREFAS
REGRAS DE PRIORIDADE E TÉCNICAS
CONTROLE DE OPERAÇÕES
MELHORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
DESCREVER OS PROCESSOS DE MELHORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
SISTEMAS DE PRODUÇÃO
SISTEMA JUST-IN-TIME
PRODUÇÃO SINCRONIZADA
INTEGRAÇÃO
CADEIAS PRODUTIVAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. São Paulo. Atlas, 2009.

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo. Cengage Learning, 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao planejamento e controle da produção. São Paulo. McGraw-Hill, 1990.

Bibliografia complementar

1. NETO, Pedro Luiz de Oliveira Costa; CANUTO, Simone Aparecida. Administração com qualidade: conhecimentos necessários para a gestão moderna. São Paulo. Blucher, 2010.
2. CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao planejamento e controle da produção. São Paulo. McGraw-Hill, 1990.
3. PLOSSL, George W. Administração da produção como as empresas podem aperfeiçoar as operações a fim de competirem globalmente. São Paulo. Makron Books, 1993.
4. Administracao da producao / Elwood S. Buffa ; traducao Octacilio Cunha. - Elwood S. Buffa ; Rio de Janeiro : LTC, 1979.
5. Administracao da producao / H. A. Harding; Rio de Janeiro : Atlas 1989.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF982 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | 60 | 0 | | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

A sociedade da informação e do conhecimento; conceitos básicos de teoria da informação; conceitos básicos de segurança da informação; a organização do conhecimento; trabalhador do conhecimento; a gestão do conhecimento nas organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A sociedade da informação e do conhecimento
2. Tecnologia, sociedade e mudança organizacional
3. Mudanças estruturais provocadas pelas novas tecnologias
4. Os impactos da sociedade da informação
5. reformulação das cadeias de valor
6. O conhecimento como recurso no contexto das organizações
7. O conhecimento e a inovação como determinantes da competitividade organizacional
8. Conceitos básicos de teoria da informação
9. Análise epistemológica e sociológica da informação
10. Teorias da informação
11. Conceitos
12. Manifestações
13. Propriedades
14. Níveis
15. Classes
16. A informação na estrutura e organização da sociedade e na construção da cultura
17. Conceitos básicos de segurança da informação
18. Definição de serviços de segurança da informação
19. Modelos de segurança
20. Política de segurança
21. A organização do conhecimento
22. O conhecimento e as organizações
23. A arquitetura do conhecimento: dos dados ao conhecimento
24. Tipificação do conhecimento
25. Conhecimento individual e conhecimento organizacional

26. Conhecimento tácito e conhecimento explícito
27. estrutura do conhecimento organizacional
28. Componentes do conhecimento nas organizações
29. Transferência de conhecimento
30. Taxonomia do conhecimento organizacional
31. As implicações estratégicas da taxonomia do conhecimento
32. Criação, disseminação e uso do conhecimento nas organizações
33. O desenvolvimento e a integração do conhecimento nas organizações
34. Conhecimento coletivo
35. Trabalhador do conhecimento
36. Agentes do conhecimento e meios de produção
37. A motivação na organização do conhecimento
38. Gestão do desempenho baseada nas competências
39. Práticas de gestão de recursos humanos
40. Gestão de competências
41. Gestão do desempenho
42. Gestão de competências vs gestão do desempenho
43. O capital intelectual como fonte de vantagem competitiva
44. A gestão do conhecimento nas organizações
45. Cultura organizacional para a gestão do conhecimento
46. Gestão do conhecimento e inteligência competitiva
47. O papel das tecnologias de informação
48. Modelos de sistemas de informação

Modelo de gestão do conhecimento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COVER, Thomas M; THOMAS, Joy A. Elements Of Information Theory. Hoboken, N.J. Wiley-Interscience, c2006.

PROBST, Gilbert. Gestão do conhecimento: os elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre. Bookman, 2002.

ANGELONI, Maria Terezinha. Organizações do conhecimento: infra-estrutura, pessoas e tecnologias. São Paulo. Saraiva, 2003.

Bibliografia complementar

- STALLINGS, W. Cryptography And Network Security - Principles And Practice. Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall, 2ª ed. 1999.
- BELO, Wilson Martins de Assis. Gestão da informação nas organizações: como analisar e transformar em conhecimento informações captadas no ambiente de negócios: exemplos práticos. Horizonte. Autêntica, 2008.
- CHOO, Chun Wei. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo. SENAC São Paulo, 2003.
- LASTRES, Helena M. M.; ALBAGLI, Sarita. Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1999.
- BUKOWITZ, Wendi R.; WILLIAMS, Ruth L. Manual de gestão do conhecimento: ferramentas e técnicas que criam valor para a empresa. Porto Alegre. Bookman, 2002.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF992 | PROGRAMAÇÃO 2 | 45 | 15 | 4 | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos avançados da tecnologia de software orientado a objetos incluindo linguagens, análise, arquiteturas, desenvolvimento, refinamento, padrões, aplicações e sistemas orientados a objetos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Metodologias de desenvolvimento de software orientado a objetos.
2. Arquitetura de software.
3. Padrões de desenho e análise de software orientado a objetos.
4. Anti-padrões.
5. Refatoramento: técnicas sistemáticas para melhorar o desenho de software pré-existente.
6. Linguagens, sistemas e aplicações orientados a objetos.
7. Tecnologia de componentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOWLER, Martin. Refactoring: Improving The Design Of Existing Code. Addison-Wesley, 2000.

MENDES, Antonio. Arquitetura De Software. Editora Campus, 2002.

SZYPERSKI, C. COMPONENT SOFTWARE: BEYOND OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, ADDISON-WESLEY, 1998.

E. GAMMA, R. HELM, R. JOHNSON, AND J. VLISSIDES, DESIGN PATTERNS: ELEMENTS OF REUSABLE OBJECT-ORIENTED SOFTWARE, ADDISON-WESLEY, 1995.

Bibliografia Complementar

- SHAW, Mary; GARLAN, David. Software Architecture: Perspectives On An Emerging Discipline. Prentice Hall, 1996.
- FREEMAN, Eric; FREEMAN, Elisabeth; SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Head First Design Patterns. O'Reilly Media Inc, 2004.
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos. Porto Alegre. Bookman, 2000.

- BUSCHMAN, F; MEUNIER, R.; ROHNERT, H.; SOMMERLAND, P.; STAL, M. Pattern-Oriented Software Architecture: A System Of Patterns. John Wiley & Sons, 1996.
- D. SCHMIDT; M. STAL; H. ROHNERT; F. BUSCHMANN. Pattern-Oriented Software Architecture: Patterns For Concurrent And Distributed Objects. John Wiley & Sons, 2000.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA





# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
## PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
### DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF991 | Administração de Banco de Dados | 30 | 30 | 4 | 60 | 5 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Administração de dados. Fundamentos sobre armazenamento de dados, indexação e processamento/otimização de Consulta. Noções de processamento de transações, concorrência e Recuperação. Conceitos práticos sobre administração de um SGBD.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Administração de dados: Conceitos básicos, discussões avançadas sobre modelagem de BD e qualidade de dados/informação, documentação e homologação de modelos de dados;
2. Conceitos básicos sobre armazenamento em disco e estruturas básicas de arquivos, estruturas e tipos de indexação de arquivos, processamento e otimização de consulta, projeto físico e sintonia de banco de dados relacionais;
3. Conceitos básicos sobre processamento de transações e principais técnicas de controle de concorrência e de recuperação de BD;
4. Conceitos práticos sobre os principais componentes e processos de um SGBD, criação e remoção de BD, planejamento e gerenciamento do espaço, gerenciamento de transações; ajuste/sintonia de BD, segurança e auditoria, Backup e recuperação, evolução de esquemas
5. Ferramentas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI , R., NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados, Addison Wesley, 2005.

SILBERSCHARTZ, A., Korth, H., SUDARSHAN , S. Sistemas de Banco de Dados, Makron Books, 2004.

SHASHA, Dennis; BONNET, Philippe. Database tuning: principles, experiments, and troubleshooting techniques. San Francisco, CA. Morgan Kaufmann, 2003.

Bibliografia complementar

- Artigos e Manuais de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados selecionados de publicações e páginas na Internet.
- MULLINS, Craig. Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures. Addison-Wesley Professional, 2002.

- BRYLA, Bob; LONEY, Kevin. Oracle Database 11g DBA Handbook. McGraw-Hill Osborne Media, 2007.
- BURLESON, Donald K. Oracle Tuning: The Definitive Reference. Rampant TechPress, 2010.
- KUHN, Darl. Pro Oracle Database 11g Administration. Apress, 2010.
-


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD435 | GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES | 60 | 0 | | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos do desenvolvimento de equipes. Fatores humanos. Motivação de equipes. Noções de liderança. Dinâmica de equipes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à gestão de pessoas.
2. Planejamento estratégico de gestão de pessoas.
3. Seleção e integração de equipes.
4. Gestão de equipes distribuídas.
5. Gestão de equipes multidisciplinares.
6. Fatores humanos e sociais.
7. Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações.
8. Práticas motivacionais.
9. Estilos de liderança.
10. Dinâmica e desenvolvimento de equipes.
11. Programas de incentivo e benefícios para equipes.
12. Relacionamentos no ambiente de trabalho.
13. Qualidade de vida e humanização no trabalho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed., totalmente rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier; Editora Campus, c2008. xxxv, 579 p. ISBN 9788535225129 (broch.).

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução a administração. São Paulo: Atlas, 2006. 294 ISBN 9878522446773 (broch.).

DRUCKER , Peter F. Introdução à administração. 3.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1998. xxiii, 714 p. ISBN 8522101035 (broch.).

Bibliografia Complementar

- Project Management: A Managerial Approach, Jack R. Meredith e Samuel J. Mantel, Jr. Third Edition, John Wiley & Sons Inc., USA, 1995. Livro-texto
- CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas: transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas . Rio de Janeiro: Elsevier: Editora Campus, 2004. xviii, 335 p. ISBN 8535216294 (broch.).
- DAVEL, Eduardo; VERGARA, Sylvia Constant,; BASTOS, Antonio Virgilio Bittencourt (Colab.). Gestão com pessoas e subjetividade. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 313 p. ISBN 9788522452842 (broch.).
- SANTOS, Fernando Cesar Almada. Estratégias de recursos humanos: dimensões competitivas, importância para a gestão de negócios integração das areas funcionais de manufatura e recursos humanos, casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 1999. 120 p. ISBN 8522423695 (broch.)
- STARR, M; FOUNDATIONS OF PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT, 2006.
- DRUCKER, Peter Ferdinand. A administração na próxima sociedade. São Paulo: Nobel, 2002. 211 p. ISBN 8521312385 (broch.)


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [ ] | Disciplina | [X] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF984 | Estágio Supervisionado | 0 | 20 | 10 | 300 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Desenvolvimento de estudo, aplicação ou atividade em uma das áreas de Sistemas de Informação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do estágio.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1000 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60 | 0 | | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos da interação humano-computador. Noções do design de interação. Design centrado no usuário. Fatores humanos. Princípios de usabilidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Noções básicas e principais conceitos da interação humano-computador.
2. Visão geral do processo de design de interação.
3. Fatores cognitivos da interação.
4. Técnicas para design centrado no usuário.
5. Abordagens para entender o contexto organizacional e necessidades dos usuários.
6. Fatores humanos para concepção e avaliação de sistemas de informação.
7. Experiência do usuário.
8. Técnicas de criatividade.
9. Técnicas de prototipação.
10. Usabilidade para sistemas de informação e sistemas Web.
11. Métricas de usabilidade.
12. Testes de usabilidade.
13. Avaliação com usuários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. xvi, 548 p. (Tecnologia da informação) ISBN 8536304944 (broch.).

J NIELSEN, Jacob; LORANGER, Hoa (Colab.). Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. xxiv, 406 p. ISBN 8535221905 (broch.).

Barbosa, S.D.J.; Silva, B.S. Interação Humano-Computador. Série SBC, Editora Campus-Elsevier, 2010.
NIELSEN, Jacob,. Usability engineering. San Diego: Morgan Kaufmann, c1993. xiv, 362 p. ISBN 0125184069 (broch.).

Bibliografia Complementar


- Preece, Jenny; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen. Interaction Design, beyond human-computer interaction. (2nd ed.). Wiley, 2006
- SHNEIDERMAN, Ben. Designing the user interface: strategies for effective human- computer interacion . 3rd. ed. Reading: Addison-Wesley, 1998. xiv, 839 p. ISBN 0201694972 (broch.).
- GARRETT, Jesse James. The elements of user experience: user-centered design for the web . Indianapolis, Ind.: New Riders, c2002. xiv, 189 p. ISBN 0735712026 (broh.).
- DIX, Alan. Human-computer interaction. 3.ed. London: Prentice Hall Europe, 2004. xxv, 834 p. ISBN 97820130461094: (enc.).
- SAGE, Andrew P.. System design for human interaction. New York: IEEE, c1987.. 488p. ISBN 0-87942-218-1 (enc.)
- HUMAN-COMPUTER interaction. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, 2003. v. (Proceedings of HCI International 2003 ; v. 2) ISBN 0805849319 (enc.).


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1001 | PROGRAMAÇÃO 3 | 30 | 30 | | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Programação para dispositivos móveis; programação para a web; projeto prático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Programação para dispositivos móveis
2. Fundamentos da computação móvel
3. Visão geral sobre dispositivos móveis: comparação entre dispositivos móveis e computadores convencionais
4. Uma linguagem para dispositivos móveis
5. Gerenciamento de memória
6. Padrões de projetos para dispositivos com memória limitada
7. Interface
8. Aspectos de desempenho
9. Ligação dinâmica
10. Concorrência
11. Gerenciamento de recursos
12. Conectividade
13. Segurança
14. Programação para a web
15. Arquitetura de web services
16. Uma linguagem de programação para web
17. Tecnologias para web services (xml, http, wsdl, soap, uddi)
18. Integração entre aplicações web e banco de dados
19. Projeto
20. Implementação de um sistema de informação voltado para dispositivos móveis
21. Implementação de um sistema de informação voltado para a web

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MIKKONEN, T; PROGRAMMING MOBILE DEVICES: AN INTRODUCTION FOR PRACTITIONERS, JOHN WILEY AND SONS, 2007.

MARTY, H; BROWN, L; CORE WEB PROGRAMMING (2ND EDITION), SUN MICROSYSTEMS, 2001.

ERL, Thomas. SOA design patterns. 1.ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008. xliii, 814 p. (Prentice Hall service-oriented computing series from Thomas Erl) ISBN 9780136135166 (enc.).

Bibliografia Complementar

- E. GAMMA, R. HELM, R. JOHNSON, AND J. VLISSIDES, DESIGN PATTERNS: ELEMENTS OF REUSABLE OBJECT-ORIENTED SOFTWARE, ADDISON-WESLEY, 1995.
- MARTIN FOWLER, ANALYSIS PATTERNS: REUSABLE OBJECT MODELS, ADDISON-WESLEY, 2000.
- SHAW, Mary.; GARLAN, David.. Software architecture perspectives on an emerging discipline . Upper Saddle River: Prentice Hall, c1996.. 242 p. ISBN ISBN 0-13-182957-2
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia web. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 416 p. ISBN 9788521616962 (broch.).
- ZIMMERMANN, Olaf; TOMLINSON, Mark; PEUSER, Stefan. Perspectives on web services: applying SOAP, WSDL and UDDI to Real-World projects . Berlin: Springer, 2003. xxxii, 648 p. (Springer professional computing) ISBN 3540009140 (enc.).
- SCHMIDT, Douglas C.; BUSCHMANN, Frank; HENNEY, Kevlin. Pattern-oriented software architecture. Chichester [England]; New York: Wiley, 2000. v. (Wiley series in software design patterns) ISBN 0471606952 (enc.)
- FOWLER, Martin. Refactoring: improving the design of existing code . Boston: Addison-Wesley, 1999. xxi, 431 p. ISBN 0201485672 (enc.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF994 | Qualidade de Software e da Informação | 04 | 0 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Qualidade do produto e do processo de software e de informação; Técnicas, modelos e padrões para a Garantia e Controle da Qualidade de Software e informação. Métricas para a avaliação da qualidade do software e informação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução a Qualidade;
2. Introdução a Qualidade de Software e Informação;
3. Qualidade no Produto de Software e Informação;
4. Qualidade de Processo de Software e Informação;
5. Revisões, inspeções e testes;
6. Medição de Software;
7. Apresentação de estudo de caso usando as técnicas e normas apresentadas;
8. Tendências da Qualidade de Software e Informação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. Addison-Wesley, 2000.

FIORINI, Soeli T.; STAA, Arndt Von.; BAPTISTA, Renan Martins. Engenharia de Software com CMM. Rio de Janeiro: Brasport Livros e Multimidia ltda. c1998. 346p. ISBN 8585840846 : (broch.).

HUMPHREY, Watts S. A discipline for software engineering. Reading: Addison-Wesley, c1995. xxvi, 789p. (SEI series in software engineering) ISBN 0201546108 (enc.).

Bibliografia Complementar

- Normas ISO 12207, ISO 9001/9000-3, ISO 12119, ISO 9126, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- MELLO, Carlos Henrique Pereira. ISO 9001:2008: sistema de gestão da qualidade para operações de produção e serviços . 1.ed. São Paulo: Atlas, 2009. xvi,239 p. ISBN 9788522454655 (broch.)
- KAN, Stephen H. Metrics and models in software quality engineering /. Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1995. 344 p. ISBN 0201633396 (enc.).
- PROGRAMA Brasileiro de Qualidade e Produtividade em Software. 3. ed. rev. e ampl. [Brasília,

DF]: MCT, Secretaria de Política de Informação, 2004. 193 p.

- ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da.. Qualidade de software teoria e pratica . Sao Paulo: Prentice-Hall, c2001.. 303p. ISBN 8587918540 : (broch.)
- WEINBERG, Gerald M.. Quality software management. New York: Dorset House Publishing, 1992.. 318 p. ISBN 0-932633-22-6 : (enc.).
- GUERRA, Ana Cervigni; COLOMBO, Regina Maria Thienne. Tecnologia da informação: qualidade de produto de software. Brasília: Secretaria de Política de Informática, MCT, 2009. 429 p. (PBQP Software ; n. 6)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF986 | Viabilidade Econômica e Financeira de Projetos de SI | 4 | 0 | 4 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Tem como objetivo montar projetos de investimento em SI e avaliar sua viabilidade econômico-financeira, com cálculo de retorno do investimento e outros indicadores relevantes para tomada de decisão de investimento.
Introdução, Motivação e Contextualização. Matemática Financeira. Criterios de avaliacao economica das alternativas de investimento. Estudo comparativo dos principais metodos de analise economica e financeira: TIR, VPL, Pay-BacK simples, Pay-Back Descontado etc. Business Case. Estudos de Casos. Análise de Riscos e Incertezas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução, Motivação e Contextualização
2. Matemática Financeira
   - 2.1. Formação da taxa de juros
   - 2.2. Juros Simples
   - 2.3. Juros Compostos
   - 2.4. Equivalência de taxas
   - 2.5. Séries uniformes
   - 2.6. Juros cobrados antecipadamente, taxas nominais e efetivas
   - 2.7. Taxa de Juros Global (Taxa de Juros Real e Correção Monetária)
3. Criterios de avaliacao economica das alternativas de investimento
4. Estudo comparativo dos principais metodos de analise economica e financeira: TIR, VPL, Pay-BacK simples, Pay-Back Descontado etc.
5. Business Case
6. Concepção, princípios, regras, ferramentas para análise e viabilidade.
7. Estudos de Casos
8. Análise de Riscos e Incertezas
   - 8.1. Limitações dos métodos determinísticos
   - 8.2. Conceito de Riscos e Incertezas
   - 8.3. Análise de Cenários
   - 8.4. Análise de Sensibilidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

REIFER, Donald J. Software management /. 5.ed. Los Alamitos, CA Ca. : IEEE Computer Society, c1997.. xvii, 650p. ISBN 0818680016 : (broch.).

REMENYI, Dan.; SHERWOOD-SMITH, Michael.; WHITE, Terry.. Achieving maximum value from information systems a process approach . Chichester: John Wiley & Sons, 1998.. 262 p. - ISBN 0471975001 : (enc.)

KOLLER, Glenn R. Risk assessment and decision making in business and industry: a practical guide . 2nd ed. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2005. 326 p. ISBN 1584884770 (enc.).

Bibliografia Complementar

- Viabilidade Econômico-financeira de projetos. Ricardo Bordeaux-Rêgo et. al. FGV Editora, Série Gerenciamento de Projetos, 2006.
- RIBEIRO, Carlos Vitor Timo . Como fazer projetos de viabilidade econômica: manual de elaboração . 4.ed. Cuiabá, MT: Carlini & Caniato: Defanti, 2009. [315] p. ISBN 9788599146774 (broch.)
- Making The Software Business Case. REIFER, DONALD J. ADDISON WESLEY (PEAR INFORMATICA). 2001.
- IT Investment: Making a Business Case (Computer Weekly Professional Series) (Paperback) by Dan Remenyi (Author). 1999.
- Making Technology Investments Profitable: ROI Roadmap to Better Business Cases (Hardcover). Jack M. Keen, Bonnie Digrius (Author). 2003.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF985 | Projeto de Sistema de Informação | 4 | 0 | 4 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Desenvolvimento de um projeto de sistema de informação usando conceito aprendidos anteriormente. Projetos multidisciplinares devem ser estimulados bem como o trabalho em equipe, procurando construir um ambiente de desenvolvimento que seja o mais próximo do ambiente real que o futuro profissional encontrará. Deve-se estimular a formação de equipes com no mínimo oito alunos. Durante o desenvolvimento do projeto deverão ser introduzidos aspectos da aplicação da TI Verde em Projetos de SI.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Revisão de conceitos de desenvolvimento de projetos e suas metodologias.
2. Escolha dos projetos.
3. Formação das equipes.
4. Acompanhamento dos trabalhos.
5. Apresentação dos resultados parciais vinculados aos marcos e entregas de cada projeto.
6. Apresentação final de cada projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

REZENDE, Denis Alcides; ABREU,. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 7. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2010. xxv, 331 p. ISBN 9788522459933 (broch.).

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 8. Ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.

ELMASRI , R., NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados, Addison Wesley, 2005.

Bibliografia Complementar

- O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. xxiii, 431 p. ISBN 9788502098343 (broch.).
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. 6. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.
- MORGAN, A. J. Business rules and information systems: aligning IT with business goals . Boston: Addison-Wesley, 2002. xxi, 348 p.
- AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller de; CIDRAL, Alexandre. Fundamentos de sistemas de informação. Porto Alegre: Bookman, 2005. viii, 208 p. ISBN 8536304480 (broch.).

- REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática : guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das organizações. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. xii, 167 p. ISBN 9788522451012 (broch.).
- STAIR, Ralph M; REYNOLDS, George Walter. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: Cengage Learning, c2010. xvii, 590 p. ISBN 9788522107971 (broch.).


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| LE716 | Introdução à Libras | 04 | 0 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Reflexão sobre os aspectos históricos da inclusão das pessoas surdas na sociedade em geral e na escola; a LIBRAS como língua de comunicação social em contexto de comunicação entre pessoas surdas e como segunda língua. Estrutura lingüística e gramatical da LIBRAS. Especificidades da escrita do aluno surdo, na produção de texto em Língua Portuguesa. O intérprete e a interpretação como fator de inclusão e acesso educacional para os alunos surdos ou com baixa audição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - O INDIVÍDUO SURDO AO LONGO DA HISTÓRIA.
- Mitos e preconceitos em torno do indivíduo surdo, da surdez e da língua gestual;
- História das línguas de sinais no mundo e no Brasil (contribuições, impacto social e inclusão da pessoa surda por meio da Língua Brasileira de Sinais);
- Línguas de sinais como línguas naturais;
- Idéias preconcebidas e equivocadas sobre línguas de sinais.

II - GRAMÁTICA DA LIBRAS
- Fonologia;
- Morfologia;
- Sintaxe;
- Semântica Lexical.

III - PARÂMETROS DA LINGUAGEM DE SINAIS.
- Expressão manual (sinais e soletramento manual/datilogia) e não-manual (facial);
- Reconhecimento de espaço de sinalização;
- Reconhecimento dos elementos que constituem os sinais;
- Reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais.

IV - LIBRAS COMO LÍNGUA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ENTRE PESSOAS SURDAS E ENTRE OUVINTES E SURDOS BILINGÜES:

- Comunicando-se em Libras nos vários contextos sociais (falando Libras nas diferentes situações de interação social, com ênfase na escola, no trabalho, no lazer e em situações hospitalares);
- A Libras falada na escola por professores, intérpretes e alunos surdos (Libras como registro lingüístico de comunicação acadêmica ou instrumental);
- A aprendizagem da Língua de Sinais por crianças surdas em contexto escolar (a aquisição e desenvolvimento lingüístico da Língua Brasileira de Sinais na escola).

V - O INTÉRPRETE E A INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS ENQUANTO MEDIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NA ESCOLA:

- Sistema de transcrição de sinais;
- Noções sobre interpretação de Libras;
- Iconicidade versus arbitrariedade;
- Simultaneidade versus linearidade;
- Relação entre gesto e fala;
- O intérprete como colaborador na aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua para o aluno surdo;
- O intérprete no apoio ao professor no entendimento da produção textual do aluno surdo (quebrando mitos e preconceito sobre a escrita do surdo na Língua Portuguesa).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRITO, L.F.(1995). Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.

PIMENTA, N. e QUADROS, Ronice M. de Curso de LIBRAS. Nivel Básico I.2006.LSB Vídeo.

QUADROS, R.M. (1997). Aspectos da sintaxe e da aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Letras de Hoje, 32(4): 125-146.

Bibliografia Complementar

- CAPOVILLA, F.C. et alii.(1997). A Lingua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso único. Ciência Cognitiva, I (2): 781-92;
- _____ et alii.(1998).Manual Ilustrado de Sinais e Sistemas de Comunicação em Rede pra surdos. São Paulo: Ed. Instituto de Psicologia, USP;
- _____ et alii.(2000).Dicionário Trilingue. Lingua de Sinais Brasleira, Portugues, Ingles. São Paulo, Edusp.
- GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sóciointeracionista.
- São Paulo: Plexus, 1997.
- MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
- MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
- na internet: http://www.ges.ced.ufsc.br/publicacoes.htm

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF999 | Gestão de Processos de TI | 04 | 0 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

A função SI/TI. Alinhamento estratégico da TI. O impacto dos SI/TI na estrutura e nos processos organizacionais. Valoração (economia) dos SI. Planejamento dos SI/TI. Gerenciando a função SI/TI. Financiando e avaliando o desempenho dos investimentos e da operação de SI/TI. Aquisição de recursos e capacidades de TI: aquisição de infraestrutura. Gerenciamento de risco de TI/SI. Governança de TI. CobiT. ITIL. Estudo de casos de implementação do CobiT e ITIL. Apoiando a gestão da tecnologia da informação com CobiT e ITIL.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A função SI/TI
2. Alinhamento estratégico da TI: o uso estratégico da informação; o papel da TI/SI na competição.
3. O impacto dos SI/TI na estrutura e nos processos organizacionais
4. Valoração (economia) dos SI
5. Planejamento dos SI/TI
6. Gerenciando a função SI/TI: liderança: o papel do CIO e gestor de SI/TI; estruturação da organização de TI; contratando, mantendo e gerenciando os profissionais de SI/TI; gerenciamento dos recursos internos e externos.
7. Financiando e avaliando o desempenho dos investimentos e da operação de SI/TI
8. Aquisição de recursos e capacidades de TI: aquisição de infraestrutura; aquisição de serviços de SI/TI; aquisição de aplicações de SI.
9. Gerenciamento de risco de TI/SI: gestão da continuidade organizacional; gestão da segurança e privacidade.
10. Governança de TI/SI: usando e principais abordagens e modelos.
11. CobiT
12. ITIL
13. Estudo de casos de implementação do CobiT e ITIL.
14. Apoiando a gestão da tecnologia da informação com CobiT e ITIL.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROSSETTI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências. 5.ed. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011. 596 p. ISBN 9788522462711 (enc.).

ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança corporativa: fundamentos,desenvolviemnto e tendências. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 584 p. ISBN 97885822448524 (broch.)

MONKS, Robert A. G.; MINOW, Nell. Corporate governance. 3.ed. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, c2004. xvi, 564 p. + CD-ROM (4 3/4) ISBN 1405116986 (broch.).

Bibliografia Complementar

- IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Peter Weill, Jeanne Ross. Harvard Business School Press. 2004.
- IT Governance based on Cobit 4.1: A Management Guide (ITSM Library). Van Haren Publishing.
- Implementing Information Technology Governance: Models, Practices and Cases. Steven Dehaes.
- CORNELIUS, Peter K.; KOGUT, Bruce Mitchel. Corporate governance and capital flows in a global economy. New York Oxford University Press, 2003. xviii, 506 p. (Global outlook series.) ISBN 0195167058 (enc.).
- GOMEZ, Pierre-Yves; KORINE, Harry. Entrepreneurs and democracy: a political theory of corporate governance . Cambridge , MA; New York: Cambridge University Press, 2008. xi, 336 p. (Business, value creation, and society) ISBN 9780521856386 (enc.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF993 | PROCESSOS DE SOFTWARE | 60 | | | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos do ciclo de vida de processos de software. Noções de ambiente de engenharia de software orientado a processos. Modelos de Processos de Software. Qualidade de Processos de Software.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos de processos, metodologias e técnicas de software.
2. Modelos do ciclo de vida de software.
3. Ambientes de modelagem de processos de software.
4. Alocação de pessoas e recursos a processos.
5. Simulação e execução de processos.
6. Implantação de processos.
7. Coordenação e distribuição de informações de processos de software.
8. Análise comparativa de modelos de processo de software.
9. Melhoria da qualidade de processos de software.
10. Avaliação de processos de software.
11. Reuso de processos de software.
12. Ferramentas CASE.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. The unified software development process. Boston. Addison-Wesley, 1999.

KRUCHTEN, Philippe. The rational unified process: an introduction. Addison-Wesley. c1999.

HUMPHREY, Watts S. Managing the software process. Addison-Wesley. 1990.

Bibliografia Complementar

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo. Pearson Addison Wesley. 2007.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. São Paulo. McGraw-Hill. 2007.
- JACOBSON, Ivar; GRISS, Martin; JONSSON, Patrik. Software reuse: architecture, process and organization for business success. Harlow, England. Addison-Wesley. c1997.
- JACOBSON, Ivar; ERICSSON, Maria.; JACOBSON, Agneta. The object advantage business process reengineering with object technology. Wokingham. Addison-Wesley. c1994.
- AMBLER, Scott W. Modelagem Ágil. Editora Bookman. 2004.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF995 | Seminários em SI 1 | 60 | 00 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do seminário.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF996 | Seminários em SI 2 | 60 | 00 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do seminário.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF997 | Tópicos Avançados em SI 1 | 60 | 00 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área dos tópicos abordados

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF998 | Tópicos Avançados em SI 2 | 60 | 00 | 04 | 60 | 6 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área dos tópicos abordados

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [ ] | Disciplina | [X] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1010 | Estágio Não-obrigatório | 00 | 300 | 20 | 300 | 7 |

| Pré-requisitos | Estágio Supervisionado | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Desenvolvimento de estudo, aplicação ou atividade em uma das áreas de Sistemas de Informação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do estágio.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1004 | Seminários em SI 3 | 60 | 00 | 04 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do seminário.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1005 | Seminários em SI 4 | 60 | 00 | 04 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do seminário.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1006 | Tópicos Avançados em SI 3 | 60 | 00 | 04 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área da disciplina.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1007 | Tópicos Avançados em SI 4 | 60 | 00 | 04 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área da disciplina.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1003 | Inovação em Sistemas de Informação | | | 4 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Ciência, tecnologia e Inovação. Inovação em um mundo globalizado. Valoração das tecnologias da informação e comunicação. Novas tecnologias e tendências tecnológicas. Estratégias de Inovação. Organizações inovadoras. O processo de inovação tecnológica. Políticas e agências de financiamento. Marcas e Patentes. Estudo de casos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos, temas contemporâneos, desafios e oportunidades em Ciência, tecnologia e Inovação;
2. Globalização, empresas digitais e abordagens inovadoras;
3. Inovação como agregador de valor às tecnologias da informação e comunicação;
4. Novas tecnologias e tendências tecnológicas, por exemplo: RSS, Podcasts, Wikis, Blogs, Mash-ups e Web X.0;
5. Estratégias de Inovação (Jogando para ganhar x Jogando para não perder);
6. Cultura inovadora nas organizações (criação e disseminação);
7. Caracterização e definição das principais fases para planejamento, execução e gestão de inovação tecnológica;
8. Entendendo as políticas e agências de financiamento da inovação tecnológica;
9. Conceitos básicos e discussões (analise da problemática e a importâncias) das marcas e patentes;
10. Casos de sucesso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DAVILA, Tony. Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It. Wharton School Publishing, 2005

SKARZYNSKI, Peter. Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company Innovates. Harvard Business School Press, 2008

DAVILA, T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R. As regras da inovação – como gerenciar, como medir e como lucrar. Bookman, 2005.

Bibliografia complementar

- CHRISTENSEN, C. M. O crescimento pela Inovação – como crescer de forma sustentada e reinventar o sucesso. Campus, 2003.
- CHRISTENSEN, Clayton M. O Futuro da Inovação: Usando as Teorias da Inovação para Prever

Mudanças no Mercado. Editora Elsevier, 2007

- AVGEROU, C. ;LA ROVERE, R.L. Information Systems and the Economics of Innovation. Cheltenham, UK. Edward Elgar, 2003.
- Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD432 | Estratégia e Planejamento | 4 | 0 | 4 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Modelos conceituais de estratégia empresarial. Análise do ambiente externo. Estrutura industrial e Fontes de dados para análise industrial. Análise de competidores. Sistema de inteligência sobre Concorrentes. Análise de porfólio. Avaliação dos recursos competitivos. Definição de objetivos e metas de ação empresarial. Estratégias corporativas, empresariais e funcionais. Sua implementação e Avaliação. Métodos e técnicas para planejamento estratégico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Modelos conceituais de estratégia empresarial.
2. Análise do ambiente externo.
3. Estrutura industrial e Fontes de dados para análise industrial.
4. Análise de competidores. Sistema de inteligência sobre Concorrentes.
5. Análise de porfólio. Avaliação dos recursos competitivos.
6. Definição de objetivos e metas de ação empresarial.
7. Estratégias corporativas, empresariais e funcionais. Sua implementação e Avaliação.
8. Métodos e técnicas para planejamento estratégico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Arquitetura de TI Como Estratégia Empresarial. ROBERTSON, DAVID C.; ROSS, JEANNE W.; WEILL, PETER. Editora: M.BOOKS. 2007.

Implantando a administração estratégica / H. Igor Ansoff, Edward J. McDonnell ;

Planejamento Estrategico: Fundamentos e Aplicaçoes. CHIAVENATO, IDALBERTO; SAPIRO, ARAO. Editora: CAMPUS. 2004.

Planejamento estratégico : elaboração, implementação e execução / Arthur A. Thompson, Jr., A. J. Strickland III. São Paulo : Pioneira Thomson Learning, 2000.

Bibliografia complementar

- Sistemas de informação: planejamento e alinhamento estratégico nas organizações. Jorge Luis Nicolas Audy, Ângela Freitas Brodbeck. Porto Alegre. Bookman, 2003.
- Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. São Paulo. Atlas, 2011
- Do planejamento estrategico a administracao estratégica. organizadores H. Igor Ansoff, Roger P. Declerck, Roberto L. Hayes. Sao Paulo. Atlas, 1990.
- Gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. [organizadores] Claudio Starec, Elisabeth Gomes, Jorge Bezerra. São Paulo. Saraiva, 2008.
- Estratégia competitiva: dos conceitos à implementação. Marly Monteiro de Carvalho, Fernando José Barbino Laurindo. São Paulo. Atlas, 2007.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD433 | MARKETING EMPRESARIAL | 60 | 0 | | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos de Marketing. Planejamento estratégico em marketing. Comportamento do consumidor. Gerenciamento da comunicação integrada de marketing. Marketing de serviços.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Noções de estratégias de marketing.
2. Desenvolvimento de estratégias e plano de marketing.
3. Pesquisa de marketing.
4. Análise do mercado consumidor.
5. Descrição e segmentação de mercado.
6. Análise de competidores.
7. Estratégias de marketing para desenvolvimento de novos sistemas de software.
8. Marketing de serviços em tecnologia da informação.
9. Canais de comunicação e de relacionamento com clientes.
10. Princípios de qualidade de serviços.
11. Satisfação do cliente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Administração de Marketing. 12 edição. Prentice Hall. 2005.

Sergio Roberto Dias . Gestão de Marketing. 1 edição. Editora Saraiva. 2003.

Administração de marketing : conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira / Alexandre Luzzi Las Casas. São Paulo : Atlas, 2008.

Bibliografia complementar

- Os desafios do marketing : aprendendo com os mestres da Kellog graduate school of manegement / Dawn Iacobucci (org.) São Paulo : Futura, 2001.

- Gestão de marketing e comunicação : avanços e aplicações / Mitsuru Higuchi Yanaze e colaboradores. São Paulo : Saraiva, 2011.
- Comunicação empresarial : políticas e estratégias / Wilson da Costa Bueno. São Paulo, Editora Manole, 2003.
- Marketing 3.0 : as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Rio de Janeiro : Elsevier, 2010.
- Princípios de marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong. São Paulo : Pearson Prentice-Hall, 2007.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF987 | AUDITORIA E SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 | 0 | | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos de segurança para sistemas de informação. Proteção da informação. Gestão de vulnerabilidade em sistemas de informação. Noções de auditoria de sistemas de informação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à segurança de sistemas de informação.
2. Gestão da segurança da informação.
3. Segurança na Internet.
4. Prevenção, detecção e controle de vulnerabilidades em sistemas de informação.
5. Confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
6. Técnicas para garantia da segurança de sistemas de informação.
7. Certificação digital.
8. Gestão de riscos em sistemas de informação.
9. Planos de contingência e sobrevivência de sistemas em caso de falhas.
10. Auditoria de sistemas: conceitos e aplicações.
11. Padrões e metodologias de auditoria de sistemas.
12. Questões éticas da auditoria em organizações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MENEZES, Josué das Chagas. Gestão da segurança da informação. J. H. Mizuno. 2006.

IMONIANA, Joshua Onome. Auditoria de sistemas de informação. São Paulo. Atlas. 2008.

ANDERSON, Ross J. Security engineering: a guide to building dependable distributed systems, Wiley. 2008.

Bibliografia complementar

- DIAS, Cláudio. Segurança e Auditoria da Tecnologia da Informação. Axcelbooks, 2000
- MITNICK, Kevin D., SIMON, William L. A arte de enganar - ataques de Hackers - controlando o fator humano na segurança da informação. São Paulo. Makron Books. 2003

- FANTINATTI, Joao Marcos. Auditoria em informatica: metodologia e pratica. Sao Paulo. Mcgraw-Hill. 1988.
- GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria de computadores. São Paulo. Atlas. 2000.
- LYRA, Maurício Rocha. Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação. Rio de Janeiro. Ciência Moderna. 2008.
- SCHNEIER, Bruce. Schneier on security. Wiley. 2008.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1002 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | 60 | 0 | | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos básicos sobre avaliação de desempenho de sistemas. Técnicas e ferramentas de medição de sistemas. Análise e projeto de experimentos. Modelagem de Sistemas. Simulação. Modelos de fila.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos básicos sobre avaliação de desempenho de sistemas
   - 1.1 Erros comuns em avaliação de desempenho
   - 1.2 Abordagem sistemática para avaliação de desempenho
   - 1.3 Seleção de técnicas de avaliação de desempenho
   - 1.4 Seleção de métricas para avaliação de desempenho
   - 1.5 Definição dos requisitos de desempenho do sistema

2. Técnicas e ferramentas de medição de sistemas
   - 2.1 Tipos de carga de trabalho
   - 2.2 Aspectos sobre a seleção de carga de trabalho
   - 2.3 Técnicas para caracterização de carga de trabalho
   - 2.4 Monitores
   - 2.5 Monitoramento e logs de execução de sistemas
   - 2.6 Planejamento de capacidade
   - 2.7 Benchmark
   - 2.8 Apresentação de resultados

3. Análise e projeto de experimentos
   - 3.1 Conceitos básicos sobre projeto de experimentos
   - 3.2 Projeto de experimentos com um fator
   - 3.3 Projeto de experimentos fatoriais com dois fatores sem replicação
   - 3.4 Projeto de experimentos fatoriais com dois fatores com replicação
   - 3.5 Projeto de experimentos fatoriais gerais com k fatores

4. Modelagem de Sistemas

4.1 Modelagem orientada a Eventos
4.2 Modelagem Orientada a Atividades
4.3 Modelagem Orientada a Processos
4.4 Modelagem Orientada a Estados (Cadeias de Markov)

5. Simulação
   5.1 Introdução à simulação
   5.2 Análise de resultados de simulação
   5.3 Geração de números aleatórios
   5.4 Teste de geradores de números aleatórios
   5.5 Geração de variações aleatórias
   5.6 Distribuições de probabilidade

6. Modelos de fila.
   6.1 Introdução à teoria de filas.
   6.2 Análise de uma fila única.
   6.3 Redes de fila.
   6.4 Leis operacionais.
6.5 Análise do valor médio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

JAIN, Raj. The art of computer systems performance analysis. New York. John Wiley. 1991.
CARDOSO, Janette; VALETTE, Robert. Redes de Petri. Florianópolis. Editora da UFSC. 1997.
KANT, K. Introduction to computer system performance evaluation. New York. McGraw-Hill. 1992.

Bibliografia complementar

- PERIN Filho, Clóvis. Introdução a simulação de sistemas. Campinas. Unicamp, 1995.
- MENASCÉ, D.; ALMEIDA, V. F.; DOWDY, L. W. Performance by Design – Computer Capacity Planning by Examples. New Jersey. Prentice Hall. 2004
- JOHNSON, T.; MARGALHO, M. Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais. Rio de Janeiro. LTC. 2011
- GUNTHER, N. The Pratical Performance Analyst. Prentice-Hall. 1998.
- KLEINROCK, L. Queueing Systems (Vol. 1 & 2) John Wiley & Sons, 1975.
- LAZOWSKA, E. et all. Quantitative Systems Performance. Prentice-Hall. l984.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1008 | ENGENHARIA DE REQUISITOS | 60 | 0 | | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos do processo de engenharia de requisitos. Modelos de ciclo de vida processo de engenharia de requisitos. Atividades do processo de engenharia de requisitos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Visão geral do processo de engenharia de requisitos.
2. Entendimento do contexto e necessidades organizacionais.
3. Análise de viabilidade.
4. Requisitos funcionais, requisitos não-funcionais e requisitos organizacionais.
5. Análise comparativa dos modelos de ciclo de vida do processo de engenharia de requisitos.
6. Elicitação de requisitos.
7. Análise de requisitos.
8. Priorização e negociação de requisitos.
9. Validação de requisitos.
10. Gerenciamento de requisitos.
11. Reuso de requisitos.
12. Ferramentas de apoio ao processo de engenharia de requisitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KOTONYA, Gerald; SOMMERVILLE, Ian. Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley & Sons. 1998.

ROBERTSON, Suzanne; ROBERTSON, James. Mastering The Requirements Process. Addison-Wesley. 2006.

LEFFINGWELL, Dean; WIDRIG, Don. Managing Software Requirements – A Unified Approach. Addison-Wesley. 2000.

Bibliografia complementar

- SUTCLIFFE, A. User-centred Requirements Engineering - Theory and Practice. Springer, 2002.
- CHUNG, Lawrence; NIXON, Brian A.; YU, Eric and MYLOPOULOS, John: Non-Functional Requirements in Software Engineering, Kluwer Academic Publishers, 2000.

- YU, Eric. Towards Modelling and Support for Early-Phase Requirements Engineering. 3rd IEEE International Symposium on Requirements Engineering, 1997.
- NUSEIBEH, B., EASTERBROOK, S. Requirements Engineering: A Roadmap. ICSE, 2000.
- Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1009 | Teste e Validação de Software | 04 | 0 | 04 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Motivação; Técnicas de tese e validação de sistemas; Ferramentas de teste e validação de sistemas; Estudo de caso; Projeto

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Importância, contexto e detalhamento dos conceitos de testes de sistemas (testes caixa branca e caixa preta; testes de unidade, integração e sistemas; testes de regressão); Técnicas efetivas para planejamento, projeto, implementação e análise de testes; Técnicas efetivas para inspeção de artefatos de software; Técnicas efetivas para controle de qualidade de software; Atividades de validação e testes de um processo específico; Ferramentas efetivas para validação e testes; Visão geral de outras linguagens, técnicas, e ferramentas para validação e testes; Projeto; Avaliação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PRESSMAN, Roger S. Software engineering: a practitioner's approach. Boston. McGraw-Hill, 2010.

COPELAND, Lee. A practitioner's guide to software test design. Boston (MA). Artech House Publ., c2004.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo: Pearson Addison Wesley 2007.

Bibliografia complementar

- HUMBLE, Jez; FARLEY, David. Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation . Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, c2011.
- CRISPIN, L. and GREGORY, J. Agile testing: A practical guide for testers and agile teams. Addison-Wesley Professional, 2008.

- PERRY, W. Effective methods for software testing. John Wiley & Sons, Inc. 2006.
- BINDER, R. Testing object-oriented systems: models, patterns, and tools. Addison-Wesley Professional, 2000.
- MCGREGOR, J.D. and SYKES, D.A. A practical guide to testing object-oriented software. Addison-Wesley Professional, 2001.
- Materiais da internet e artigos sobre: ferramentas de teste, validação de sistemas, metodologias de desenvolvimento de testes, controle de qualidade de software.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| AD434 | Pensamento Sistêmico | 4 | 0 | 4 | 60 | 7 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Sistemas. História do pensamento sistêmico. Princípios do pensamento sistêmico. Teoria geral de sistemas. Dinâmica de sistemas. Estruturas e linguagens. Aplicações do pensamento sistêmico. Sistemas complexos. Aprendizagem organizacional. Cibernética.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução: o que é pensamento sistêmico; objetivos da disciplina; história do pensamento sistêmico.
2. Teoria geral de sistemas.
3. Princípios do pensamento sistêmico (PS).
4. Introdução ao Pensamento Sistêmico
- Variáveis e constantes
- Regras para nomear variáveis e constantes
- Links de causalidade entre variáveis
- Tipos de links causais
- Ciclos causais
- Tipos de ciclos causais: reforço e balanceamento
- Análise de gráficos de tendências
- Estrutura simples de combinação de ciclos causais

5. Arquétipos Sistêmicos
- Estruturas vistas como gabaritos genéricos: Arquétipos
- Árvore de Arquétipos
- Arquétipo mais simples: Loop de Balanceamento com Tempo de Retardo
- Arquétipo de Limitação ao Crescimento
- Arquétipo da Solução Quebra-galho
- Arquétipo do Princípio da Atratividade
- Arquétipo da Transferência de Fardo
- Arquétipo da Sucesso para os Bem-Sucedidos
- Arquétipo da Escalada
- Arquétipo de Deriva de Metas
- Arquétipo de Crescimento e Sub-Investimento
- Arquétipo da Tragédia do Fator Comum
- Arquétipo de Adversários Acidentais

6. Dinâmica de sistemas.
- Diagramas de Estoques e Fluxos;
- Estruturas básicas: Estoque, Fluxo, Conversor, Conector;
- Estruturas complexas: Esteira, Fila, Forno;
- Estruturas compostas para simulação de processos: Composição; Escoamento, Produção, Co-Fluxo, Ajuste de Estoque;
- Estruturas aplicadas a processos organizacionais: RH, Finanças, Mercado e Clientes, Produção.
- Construindo Simuladores.

7. Pensamento Sistêmico em uma Organização de Aprendizagem
- Identificando o problema;
- As cinco perguntas básicas para determinar se o PS é o Instrumento a ser utilizado;
- Contando a história;
- Planejando a intervenção: objetivos e análise; mapeamento e alternativas; predições
- O PS como a Quinta Disciplina
- PS x Disciplina de Aprendizagem
- O PS como instrumento de intervenção inicial e abertura para mudanças mais profundas.

8. Aplicações do pensamento sistêmico.
9. Sistemas complexos.
10. Cibernética.
11. Laboratório de pensamento sistêmico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Systems Thinking Basics: From Concepts to Causal Loops. Virginia Anderson e Lauren Johnson.1997.
2. Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach by John Morecroft. JOhn Wiley & Sons. 2007.
3. Thinking in Systems: A Primer. Donella Meadows. Sustainability Institute. 2008.
4. A Quinta Disciplina. Peter M. Senge. Best Seller. 2009.
5. Senge, P. M.; Kleiner, A.; Roberts, C.; Ross, R. e Smith, B. A quinta disciplina caderno de campo: estratégias e ferramentas para construir uma organização que aprende. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed.,

1997.
6. Valença & Associados. Pensamento Sistêmico – 25 Aplicações Práticas. Valença e Associados, 1999.
7. Valença, A. C. Mediação. Valença & Associados, 2007.
8. Kim, D. H. e Anderson, V. Systems Archetypes Basics. Pegasus Communications, Inc. 1998.
9. Sterman, J. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Irwin/McGraw-Hill, 2000.
10. Kirkwood, C. W. System Dynamics Methods: A Quick Introduction. College of Business, Arizona State University, 1998. Disponível em: http://www.public.asu.edu/~kirkwood/sysdyn/SDIntro/SDIntro.htm.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1012 | Seminários em SI 5 | 60 | 00 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do seminário.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1013 | Seminários em SI 6 | 60 | 00 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Participação e apresentação em seminários sobre temas específicos da área de engenharia de software e linguagens. Esta disciplina visa disseminar a participação de alunos de graduação em seminários de pesquisa de modo a estabelecer um contato entre alunos de graduação e de pós-graduação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área do seminário.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1014 | Tópicos Avançados em SI 5 | 60 | 00 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área dos tópicos abordados

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1015 | Tópicos Avançados em SI 6 | 60 | 00 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | Todas do 1º e 2º semestres | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Estudo de tópicos em SI não abordados nas demais disciplinas e relevantes para complementar a formação geral do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área dos tópicos abordados

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1011 | Administração de Sistemas | 45 | 15 | 4 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Principais conceitos sobre gerenciamento e configuração de serviços essenciais do sistema; Automatizando tarefas. Estratégias e tecnologias para realização de backup e restauração; Atualização e manutenção de software. Análise de carga do sistema. Mecanismos e procedimentos de segurança. Acordo de Nível de Serviços. Continuidade. Centro de dados. Ferramentas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Principais conceitos sobre gerenciamento e configuração de serviços essenciais do sistema, por exemplo: contas, usuários, sistemas de arquivos, impressão, servidores (mail, web, ftp, etc) e helpdesks;
2. Scripting e automatização de tarefas;
3. Procedimentos e conceitos básicos sobre backups/recuperação de dados e plano de recuperação de desastres;
4. Tecnologias e políticas para atualização e manutenção de software
5. Balanceamento de carga e gestão de aplicações;
6. Gestão e implementação dos mecanismos e procedimentos de segurança
7. Aspectos gerais sobre implantação e gestão de acordos de níveis de serviços
8. Gestão de riscos, capacidade, disponibilidade e continuidade;
9. Conceitos básicos sobre planejamento, construção e administração de centros de dados;
10. Ferramentas de administração de recursos do sistema;
11. Ferramentas de análise e auditoria do sistema;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BURGESS, Mark. Princípios de administraçao de redes e sistemas. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. xii, 455 p. ISBN 8521614802 (broch.).

FRISCH, AEleen. Essential system administration. 2.ed. Sebastopol, CA.: O'Reilly & Associates, 1995. 758 p. ISBN 1565921275 (broch.)

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento. São Paulo: Thomson, 2003. xii, 219 p. ISBN 8522103127 (broch.).

Bibliografia Complementar

- Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet

- The Practice of System and Network Administration , Thomas A. Limoncelli, Christine Hogan, 2001, Addison-Wesley
- Principles of Network and System Administration, Mark Burgess, 2004, John Wiley & Sons
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Computer networking: a top-down approach featuring the Internet. 5.ed. Boston: Pearson Addison Wesley, c2010. xvi, 862 p. ISBN 0136079679 (enc.).
- TURBAN, Efraim; RAINER, R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de tecnologia da informação: teoria e prática . Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. xvii, 618 p. ISBN 8535215719 (broch.).


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA





# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
## PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
### DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| PG515 | DIREITO E ÉTICA EM INFORMÁTICA | 60 | 0 | | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Fundamentos de direito para informática. Legislação e privacidade de sistemas de informação. Ética e atuação do profissional de informática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Aspectos jurídicos de sistemas de informação.
2. Legislação nacional e internacional de informática.
3. Noções de propriedade industrial e intelectual.
4. Proteção legal de hardware e software.
5. Noções de direito autoral.
6. Modelos de Licença de Software.
7. Software livre e de código aberto.
8. Privacidade da Informação.
9. Crimes digitais.
10. Regulamentação do trabalho do profissional de informática.
11. Ética na sociedade da informação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 145 p. (Temas jurídicos) ISBN 8522435219 (broch.)

ROVER, Aires José. Informática no direito, inteligência artificial: introdução aos sistemas especialistas legais. Curitiba: Juruá Ed., 2001. 268 p. ISBN 8573947446 (broch.).

Lawrence Lessig. Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books, 2006.

Bibliografia Complementar

- Artigos e Casos para Estudo selecionados de publicações e páginas da Internet
- Liliana Minardi Paesani, Direito de Informática - Comercialização e Desenvolvimento Internacional do Software. 6 edição, Editora Atlas, 2007.

- LESSIG, Lawrence. Cultura livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar a criatividade. São Paulo: Trama, 2005. 339 p. ISBN 8589362523(broch.).
- TECNOLOGIA da informação: a legislação brasileira. 4. ed. rev. e ampl. [Brasília, DF]: MCT, Secretaria de Política de Informação, 2003. 230 p.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGATÓRIO | X | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| EP101 | LOGÍSTICA | 60 | 0 | | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS; SERVIÇOS AO CLIENTE; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA LOGÍSTICA; FORNECEDORES; INVENTÁRIO; GERENCIAMENTO DE MATERIAIS; TRANSPORTE; ARMAZENAMENTO; MANIPULAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS; ORGANIZAÇÃO EFETIVA PARA A LOGÍSTICA; DESEMPENHO LOGÍSTICO FINANCEIRO; ESTRATÉGIA LOGÍSTICA.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS
DEFINIÇÕES DE GERENCIAMENTO LOGÍSTICO
PAPEL DA LOGÍSTICA NA ECONOMIA E NAS ORGANIZAÇÕES
CONCEITO DE CUSTO TOTAL
ESTRUTURA E OPERAÇÃO DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
GERENCIAMENTO DE CADEIAS DE SUPRIMENTO
RELACIONAMENTO ENTRE ATIVIDADES E CUSTOS LOGÍSTICOS
SERVIÇOS AO CLIENTE
DEFINIÇÕES SOBRE SERVIÇOS AO CLIENTE
DESENVOLVIMENTO UMA ESTRATÉGIA DE SERIVIÇO AO CLIENTE
IMPEDIMENTOS PARA ESTRATÉGIAS DE SERVIÇO AO CLIENTE
DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES DE SERVIÇO AO CLIENTE
MELHORIA DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS AO CLIENTE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA LOGÍSTICA
CICLO DE PEDIDOS DE COMPRA
SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE PEDIDOS DE COMPRA
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE PEDIDOS DE COMPRA E O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA EMPRESA
SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO
APLICAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL À LOGÍSTICA
TELEMARKETING
FORNECEDORES
O PAPEL DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
ATIVIDADES
PESQUISA E PLANEJAMENTO DE
GERENCIAMENTO DE CUSTOS
GERENCIAMENTO E RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
INVENTÁRIO
CONCEITOS BÁSICOS DE INVENTÁRIO
GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO
ASPECTOS FINANCEIROS DE INVENTÁRIOS
IMPACTO DO INVENTÁRIO NO DESEMPENHO DA EMPRESA
MELHORIA DO GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIOS
GESTÃO DE MATERIAIS
CONTROLE DE QUALIDADE
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO FLUXO DE MATERIAIS
INTERFACE ENTRE A LOGÍSTICA E O SISTEMA DE PRODUÇÃO
TRANSPORTE
CARACTERÍSTICAS DOS MODAIS
ASPECTOS REGULATÓRIOS DO TRANSPORTE
TRÁFEGO
ARMAZENAMENTO
A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DO ARMAZENAMENTO
TIPOS DE ARMAZÉNS
CRITÉRIOS DE DECISÃO PARA A ESCOLHA DO TIPO DE ARMAZÉM
OPERAÇÕES EM ARMAZÉNS
MEDIDAS DE PRODUTIVIDADE EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO
MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO
ARMAZENAMENTO EM UM AMBIENTE JUST-IN-TIME
MANIPULAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS
EQUIPAMENTOS PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS E EMPACOTAMENTO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA COMPUTACIONAL PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS E EMPACOTAMENTO
ORGANIZAÇÃO EFETIVA PARA A LOGÍSTICA
TIPOS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS PARA A LOGÍSTICA
ESTRATÉGIAS DE TOMADA DE DECISÃO EM ORGANIZAÇÃO PARA A LOGÍSTICA
DESEMPENHO LOGÍSTICO FINANCEIRO
IMPORTÂNCIA DA EXATIDÃO DOS DADOS
ANÁLISE DO CUSTO TOTAL

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes que agregam valor. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007 308 p. ISBN 9788522105199 (broch.).

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 594 p. ISBN 8522428778 (broch.).

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial . 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. + 1 CD-Rom ISBN 8536305916 (broch.).

Bibliografia Completar

- CHANDRA, Charu; GRABIS, Jãnis - Supply chain configuration: concepts, solutions, and applications. Nova Iorque: Springer Science+Business Media, 2007
- POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística . 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. xii, 210 p. ISBN 9788522459018 (broch.).
- HONG, Yuh Ching. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada - Supply Chain. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 194 p. ISBN 8522428522 (broch.).
- GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação. São Paulo: Thomson, 2004. xi, 360 p. ISBN 8522104042 (broch.).
- MOELLMANN, Artur Henrique. Aplicação da teoria das restrições no gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Blucher Acadêmico, 2009. ISBN 978-8561209575 (enc).
- DAVID GRANT, DOUGLAS M. LAMBERT, JAMES R. STOCK, AND LISA M. ELLRAM; FUNDAMENTALS OF LOGISTICS MANAGEMENT, MCGRAW-HILL, 2006.
- JOHN LANGFORD, LOGISTICS: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, 2ND ED., MCGRAW-HILL LOGISTICS SERIES, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF988 | Empreendimentos em Informática | 4 | 0 | 4 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Perfil e características do empreendedor. O plano de negócios. Criatividade. Idéias de negócios. Estudo de viabilidade de um negócio. Negociação. Conceitos básicos de legislação empresarial. Conceitos básicos de legislação de software. Desenvolvimento de um produto/serviço. Análise de mercado. Marketing. Análise financeira. Vendas e distribuição. Riscos e oportunidades. A visão e experiências de empreendedores reais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação.
2. Perfil e características do empreendedor.
3. O plano de negócios simplificado.
4. Idéias de negócios.
5. Criação e lançamento de uma empresa no mercado.
6. Análise das forças centrais de uma empresa emergente.
7. Estudo de viabilidade de um negócio. Criatividade. Negociação.
8. A apresentação de um plano de negócios.
9. plano de negócios: projeto e desenvolvimento de um produto/serviço; análise de mercado; marketing; análise financeira; vendas e distribuição; riscos e oportunidades.
10. Conceitos básicos de legislação empresarial para pequenos empresários.
11. Conceitos básicos de legislação de software.
12. Visita a uma empresa ou incubadora de empresas.
13. Análise de mercado, desenvolvimento de produtos e marketing.
14. Análise financeira.
15. Depoimentos de empreendedores.
16. Acompanhamento da elaboração dos planos de negócios.
17. Apresentação dos planos de negócios.
18. Júri dos melhores planos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar conhecimento em riqueza . Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 319 p. ISBN 9788575424032 (broch.).

FARRELL, Larry C.. Entrepreneurship fundamentos das organizacoes empreendedoras . Sao Paulo: Atlas, 1993. 240p. ISBN 85-224-1033-X : (Broch.)

NEERGAARD, Helle; ULHØI, John P. (Ed.). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. xvi, 499 p. ISBN 9781843768357 (enc.).

Bibliografia Complementar


- GOMEZ, Pierre-Yves; KORINE, Harry. Entrepreneurs and democracy: a political theory of corporate governance . Cambridge , MA; New York: Cambridge University Press, 2008. xi, 336 p. (Business, value creation, and society) ISBN 9780521856386 (enc.).
- New Venture Creation. Revised Fourth Edition. J. A. Timmons. Irwin, 1994.
- Um "Toc" na Cuca - Técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida. Roger Von Oech. Livraria Cultura Editora, 1995.
- NESHEIM, John L. Diferencial competititvo. Rio de Janeiro: Bestseller, 2007. 413 p. ISBN 9788576840541 (broch.).
- CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 228 p. ISBN 9788535229714 (broch.)
- DOLABELA, Fernando. Boa ideia! E agora ?: plano de negocio, o caminho seguro para criar e gerenciar sua empresa . Sao Paulo: LIVRARIA CULTURA S/A, 2000.. [5] p. ISBN 85-293-0058-0: (broch.).
- BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. xix, 334 p. ISBN 8534612749 (broch.).
- LOPES, Rose Mary A. (Org.). Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. 230 ISBN 9788535239201 (broch.).
- HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 202 p. ISBN 8535209964: (broch.)
- High Tech Start Up. The complete handbook for creating successful new high tech companies. John L. Nesheim. The Free Press, 2000. ISBN 0-684-87170-X.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF989 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação | 4 | 0 | 4 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | Programação 1 | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Grandes idéias e metáforas em computação, Tendências tecnológicas e das organizações, Novos paradigmas de pensar, fazer e aplicar computação nas organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Evolução dos conceitos fundamentais
2. Evolução do hardware
3. Evolução do software
4. Evolução da comunicação
5. Evolução das organizações
6. Evolução da cultura informática
7. Convergência digital
8. Impacto da convergência digital nos modelos das organizações
9. Novas metáforas de Sistemas de Informação
10. Novas metodologias
11. Novas linguagens e ferramentas
12. Novas aplicações
13. Avaliação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRITTO, Francisco; WEVER, Luiz. Empreendedores brasileiros II: a experiência e as lições de quem faz acontecer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 169 p. ISBN 8575890182 (broch).

NEERGAARD, Helle; ULHØI, John P. (Ed.). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. xvi, 499 p. ISBN 9781843768357 (enc.).

MOREIRA, Daniel Augusto (Coord.). Inovação organizacional e tecnológica. São Paulo: Thomson, 2007. 325 p. ISBN 8522105146 (broch.).

Bibliografia Complementar

- CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: Elsevier,

2008. 228 p. ISBN 9788535229714 (broch.)
- DOLABELA, Fernando. Boa ideia! E agora ?: plano de negocio, o caminho seguro para criar e gerenciar sua empresa . Sao Paulo: LIVRARIA CULTURA S/A, 2000.. [5] p. ISBN 85-293-0058-0: (broch.).
- BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. xix, 334 p. ISBN 8534612749 (broch.).
- LOPES, Rose Mary A. (Org.). Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. 230 ISBN 9788535239201 (broch.).
- HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 202 p. ISBN 8535209964: (broch.)
- Information Systems Development : Advances in Theory, Practice, and Education – 2005 – Springer Verlag. By Olegas Vasilecas (Editor), Albertas Caplinskas (Editor), Gregory Wojtkowski (Editor), Wita Wojtkowski (Editor), Joze Zupancic (Editor), Stanislaw Wrycza (Editor) ISBN: 978-0-387-25026-7 (Print) 978-0-387-28809-3 (Online)
- Organizational Advancements Through Enterprise Information Systems: Emerging Applications and Developments (Advances in Enterprise Information Systems (Aeis) Book) (Hardcover). By Angappa Gunasekaran (Editor), Timothy Shea (Editor), ISBN-10: 1605669687 ISBN-13: 978-1605669687
- UNDERDOGS in overdrive: insanely great ideas for the Asian technopreneur. New York: John Wiley & Sons, 2001. xviii, 181p. ISBN 0471479071.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1017 | Inteligência Artificial | 04 | 0 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos Básicos; Raciocínio e Representação do Conhecimento; Aprendizagem de máquina; Sistemas especialistas e gerenciamento de conhecimento em organizações; Descoberta automática de conhecimento; Técnicas mineração de dados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Representação do conhecimento. Máquinas e inteligência; paradigmas e aplicações de IA; engenharia de conhecimento e ontologias; Agentes adaptativos e árvores de decisão; Percepção e reconhecimento de padrão; Arquiteturas de sistemas de descoberta de conhecimento; Mineração da web; Estratégias de busca. Uso de heurísticas. Lógica fuzzy; Redes neurais: aprendizado, redes de várias camadas, redes associativas; Sistemas especialistas e bases de conhecimento; Suporte a decisão e mineração de dados; Aplicações da descoberta de conhecimento; Estudo de caso; Projetos; Avaliação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RUSSELL, Stuart J; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach . 2. ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2003. xxviii, 1081 p. (Prentice Hall series in artificial intelligence) ISBN 0137903952 (enc.).

HAN, Jiawei; KAMBER, Michaline. Data mining: concepts and techniques . 2nd ed. San Francisco, CA: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2006. xxviii, 770 p. (The Morgan Kaufmann serie in data management systems) ISBN 1558609016 (enc.).

WITTEN, I. H.; FRANK, Eibe; HALL, Mark A. Data mining: practical machine learning tools and techniques. 3rd ed. Burlington, MA: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2011. xxxi, 629 p. (The Morgan Kaufmann series in data management systems) ISBN 9780123748560 (broch.).

Bibliografia Complementar


- Luger, George F. Inteligência Artificial: Estruturas e Estratégias para a Solução de Problemas Complexos. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 774 p. p. 23.
- BARR, Avron.; FEIGENBAUM, Edward A.. The handbook of artificial intelligence. Reading: Addison-Wesley, 1981-82.. 3v. ISBN ( 0-201-11815-7 broch.)
- RUSSELL, Stuart J; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, c2004. 1021p. ISBN 8535211772 (broch.).
- PINHEIRO, Carlos Andre Reis. Inteligência analítica: mineração de dados e descoberta de conhecimento. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. xxiv, 397p. ISBN 9788573937077 (broch.).
- TAN, Pang-Ning ; STEINBACH, Michael ; KUMAR, Vipin. Introduction to data mining. Boston, MA: Pearson Addison Wesley, 2006. xxi, 769 p. ISBN 0321321367 (enc.).
- WITTEN, I. H.; FRANK, Eibe; HALL, Mark A. Data mining: practical machine learning tools and techniques. 3rd ed. Burlington, MA: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2011. xxxi, 629 p. (The Morgan Kaufmann series in data management systems) ISBN 9780123748560 (broch.).


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1018 | Sistemas Multimídia | 04 | 0 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Conceitos Básicos; Fundamentos de multimídia, realidade virtual e realidade aumentada. Som no computador; Animação e vídeo no computador; Elementos de realidade virtual; Integração de mídias. Codificação de vídeo e som.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentação e histórico; Características do som e da audição; Sinais, informação, amostragem e teorema de Shannon; Formatos de som e vídeo e conversão entre formatos; Editores; Principais técnicas e formatos; Compressão; Streaming; Vídeo Digital, Representação e Processamento de Áudio - Música e Voz, Imagem e Vídeo. Multimídia na Internet. Ergonomia de interfaces multimídia. Representação digital, dispositivos gráficos, processamento. Desenhos: representação de figuras; Ferramentas de desenvolvimento; Realidade Virtual: modelagem, arquitetura e aplicaçõe Gerência de produto multimídia; Principais conceitos e tecnologias; Tecnologias; Ferramentas; Projetos; Avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

VAUGHAN, Tay. Multimedia: making it work . 7.ed. New York: McGraw-Hill, c2008. xiii, 514 p. ISBN 0072264519 (broch.).

BRICE, Richard. Multimedia and virtual reality engineering. Oxford: Newnes, 1997. 307 p.1 CD-ROM ISBN 0750629878 (enc.)

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: geração de imagens. Rio de Janeiro: Elsevier, c2003. 353 p. + 1 CD-ROM ISBN 8535212533 (broch.).

Bibliografia Complementar

- PARENT, Rick. Computer animation: algorithms and techniques . 2nd ed. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann, c2008. xviii, 593 p. (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics) ISBN 9780125320009 (enc.).
- ABERNETHY, Ken; ALLEN, J. Thomas. Exploring the digital domain: an introduction to digital information fluency. 2.ed. Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole, 2004. xxii, 439 p. ISBN 0534407072 (broch.).
- RAO, K. Ramamohan; BOJKOVIC, Z. S.; MILOVANOVIC, Dragorad A. Introduction to

multimedia communications: applications, middleware, networking . Hoboken, N.J.: John Wiley, 2006. xxxviii, 733 p. ISBN 9780471467427 (enc.).
- Kuo, Franklin F., Multimedia Communications: Protocols & Applications, Prentice Hall, 1997.
- GOMES, Jonas de Miranda; VELHO, Luiz. Computação gráfica: imagem. 2.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2002. 373 p. (Série Computação e matemática ) ISBN 8524400889 (broch.).
- AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, c2003. 353p.1 CD-ROM ISBN 8535212533 (broch.)
- HETEM JUNIOR, Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 161p. ISBN 8521614772(broch.)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
**PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS**
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF1019 | Gestão de Portfólio de Projetos | 4 | 0 | 4 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Objetivos de aprendizagem: conhecer o contexto de aplicação e os benefícios da gestão de portfólio de projetos; conhecer os principais processos para gestão de portfólio; conhecer os aspectos da implementação da gestão de portfólio em uma organização; utilizar as principais técnicas e ferramentas para a identificação, categorização, avaliação, priorização, balanceamento e autorização de projetos; identificar métricas e processos de monitoramento de portfólio que podem ser implantados em uma organização.
Introdução. Processos para Gestão de Portfólio de Projetos. Ferramentas para Gestão de Portfólio de Projetos. Implementando a Gestão de Portfólio de Projetos. Estudo de Casos. Tópicos Avançados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução
2. Gerenciamento de projetos, programas e portfólio; Contexto organizacional; Governança organizacional; Portfólio de projetos; Envolvimento na governança organizacional.
3. Processos para Gestão de Portfólio de Projetos
4. Identificação; Categorização; Avaliação; Seleção; Priorização; Balanceamento do portfólio; Autorização; Revisão e relato de portfólio; Mudança estratégica.
5. Ferramentas para Gestão de Portfólio de Projetos.
6. Implementando a Gestão de Portfólio de Projetos.
7. Estudo de Casos
8. Relato e discussão.
9. Tópicos Avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEVINE, Harvey A. Project Portfolio Management: A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits. Jossey-Bass Business & Management. 2005.

MAIZLISH, Bryan e HANDLER, Robert. IT Portfolio Management Step-By-Step. John Wiley Trade. 2005.

RAD, Parviz F.; LEVIN, Ginger. Project Portfolio Management Tools & Techniques. IIL Publishing. 2006.

Bibliografia Complementar

- MEREDITH, Jack R.; MANTEL JR., Samuel J. Project Management: A Managerial Approach. John Wiley & Sons Inc. 1995.

- BROWN, Keith C.; REILLY, Frank K. Analysis of investments and management of portfolio. South-Western Cengage Learning, 2009.
- COOPER, R. G.; EDGETT, S. J.; KLEINSCHMIDT, E. J. Portfolio management for new products. Perseus Books. 1998.
- MARTINO, J. P. R&D project selection. John Wiley & Sons. 1995.
- PRADO, Darci. Gerenciamento de Portfólios, Programas e Projetos nas Organizações. INDG. 2009.


DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [X] | Disciplina | [ ] | Estágio |
| [ ] | Atividade complementar | [ ] | Prática de ensino |
| [ ] | Monografia | [ ] | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IN816 | Relações Raciais | 04 | 0 | 04 | 60 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Analisar as condições sócio-históricas bem como as formações discursivas que têm posicionado a população negra em condições de subalternidade em relação à branca no contexto internacional e brasileiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Negritude, racismo e as condições das populações negras na diáspora
2. Relações raciais no contexto brasileiro
   2.1 Democracia racial
   2.2 Projeto UNESCO e a condição da população negra
3. Raça e classe na década de 1970 no Brasil
4. Movimentos de afirmação de identidade negra, processos políticos e novas subjetividades
5. Políticas de reconhecimento, ações reparatórias e compensatórias

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo: ensaio sociológico sobre as origens, as manifestações e os efeitos do preconceito de cor no município de São Paulo . São Paulo: Anhembi, 1955.. 554p.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial n Brasil, 1870-1930 . São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 287 p. ISBN 8571643296 (broch.).

MUNANGA, Kabengele. Estratégias e politicas de combate a discriminação racial. São Paulo: Estação Ciência EDUSP, 1996.. 296 p. ISBN 853140360X : (Broch.)

Bibliografia Complementar

- JACCOUD, Luciana e BEGHIN, Nathalie. Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da intervenção governamental. Brasília. IPEA, 2002.
- JACCOUD, Luciana.; Instituto de Pesquisa Economica Aplicada.. Experiencias internacionais em politica regional o caso da Franca . Brasilia: IPEA, 2001.. [7] p. ISBN (broch.).
- MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e

etnia. In. BRANDÃO, André Augusto Pereira (org.) Cadernos Penesb nº. 5. Niterói: EdUFF, 2003.
- Kabengele Munanga. Rediscutindo a mestiçagem no Brail: identidade nacional versus identidade negra . 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 127p. ISBN 9788575261279(broch.).
- Kabengele Munanga. SUPERANDO o racismo na escola. Brasília: MEC, 2005. 204p.
- CARVALHO, José Jorge de (2006). Inclusão Étnica e racial no Brasil: a questão das cotas no ensino superior. São Paulo: Attar Editorial.
- CASHMORE, Ellis (2000). Dicionário de relações étnicas e raciais. São Paulo: Selo Negro.
- AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo. 2.ed. São Paulo: Annablume, 2007. 143 p. ISBN 857419431X (broch.).
- SKIDMORE, Thomas E.. Bi-racial U.S.A. vs. Multi-racial Brazil Is the Contrast Still Valid ? .
- FAZZI, Rita de Cássia. O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e preconceitos. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 226 p. (Cultura negra e identidades) ISBN 857526138X (broch.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
# PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
## DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Disciplina | | Estágio |
| | Atividade complementar | | Prática de ensino |
| | Monografia | | Módulo |

**STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | OBRIGATÓRIO | | ELETIVO | | OPTATIVO |

**DADOS DO COMPONENTE**

| Código | Nome | Carga Horária Semanal | | Nº. de Créditos | C. H. Global | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica | Prática | | | |
| IF990 | Trabalho de Graduação | 4 | 6 | 10 | 150 | 8 |

| Pré-requisitos | | Co-Requisitos | | Requisitos C.H. | |
|---|---|---|---|---|---|

EMENTA

Desenvolvimento de estudo ou aplicação em uma das áreas de Sistemas de Informação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Artigos e bibliografia da área de pesquisa

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE A DISCIPLINA

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

**CENTRO DE INFORMÁTICA**
**GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Recife, 13 de julho de 2012.

No dia 13 de julho de 2012, às 13h 30min, na sala de convivência do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, reuniu-se a Coordenação do Curso de Graduação de Sistemas de Informação, presidida pelo prof. Vinicius Cardoso Garcia, Coordenador do Curso. Esteve presente a professora Bernadette Farias Lóscio, Vice-Coordenadora do curso. DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista prazos de aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para visita de avaliação e reconhecimento do curso, foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: **Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação**: Mediante recebimento do documento atualizado com todas as correções sugeridas pelo Núcleo Docente Estruturante, foi aprovado ad referemdum o Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Vinicius Cardoso Garcia
Coordenador da Graduação
em Sistemas de Informação
UFPE CIn/UFPE